

A Bagheria il diploma arriva, il lavoro no

Relazione tecnica e proposta di intervento - DataPolis 2026, «Analisi e Visione per i
Giovani di Bagheria»

Alessandro Carosia · Saverio Randazzo

Bagheria, 2026-08-29

Relazione tecnica, visualizzazioni e proposta di intervento

Analisi condotta su statistica ufficiale ISTAT, interamente riproducibile

37 figure · 755 controlli di regressione indipendenti, tutti superati

Nessuna cifra di questo documento è scritta a mano. Ogni numero citato è prodotto da una cella di notebook o da un file di `data/processed/`, e il pin di regressione `pipeline/verifica.py` lo ricalcola dai dati grezzi con un'implementazione indipendente, verificando poi che la frase di questa relazione lo riporti alla lettera. Il documento si rigenera da zero con `uv run python -m pipeline.relazione_docx`.

Indice

1. Metodo: la relazione si rigenera da zero

- 1.1 Le definizioni, fissate una volta
- 1.2 I dati disponibili: che cosa è stato scaricato, da dove, quando
- 1.3 Dal dato grezzo alla tavola d'analisi: le trasformazioni
- 1.4 Dalle tavole alle inferenze: i metodi
- 1.5 Che cosa le inferenze autorizzano a dire

2. Il profilo: un recupero vero che non converge

- 2.1 La fotografia 2024
- 2.2 Il recupero c'è, la convergenza no
- 2.3 Il lungo periodo: progresso assoluto, arretramento relativo
- 2.4 Le lenti di confronto: cosa sopravvive al cambio di «simile»

3. Il focus di genere: il capitale umano che il territorio spreca di più è femminile

- 3.1 La forbice: più istruite, meno occupate
- 3.2 Dentro l'inattività: le casalinghe ventenni, nubili
- 3.3 La fuga ha un tempismo di genere: la finestra 22-25

4. Titolo e condizione: la domanda a cui i dati comunali non rispondono

5. Il pendolarismo verso Palermo: si esce per studiare, non per lavorare

- 5.1 La destinazione ha un nome, ed è una sola
- 5.2 Il ribaltamento: lo scarto di genere cambia segno col motivo
- 5.3 «Bagheria si muove poco» era una lettura sbagliata di un numero giusto
- 5.4 Il treno è il canale femminile — e il vincolo non è l'offerta di trasporto
- 5.5 Il bersaglio, in persone

6. La fuga, contata: il denominatore si muove

7. Dall'evidenza alla proposta: Ponte 19

- 7.0 Perché non è un intervento sui trasporti
- 7.1 Perché due finestre
- 7.2 Perché la quota di genere
- 7.3 Perché l'outreach e non lo sportello
- 7.4 I KPI e le loro finestre di lettura
- 7.5 Il dato che il servizio produce
- 7.6 Rotta F: il modulo di genere

8. Le figure

9. Cosa questa relazione non afferma

Appendice A - Mappa dei file

Appendice B - Atlante completo delle figure

Bagheria, 2026-08-29. Questa relazione accompagna i tre deliverable richiesti dal concorso: il **technical notebook** (notebooks/analisi.ipynb, notebooks/genere.ipynb, notebooks/educazione.ipynb, notebooks/mobilita.ipynb), le **visualizzazioni** (figures/) e la **policy proposal** (docs/POLICY_PONTE_19.md). Le decisioni editoriali che questa relazione non rimette in discussione - tesi, figure candidate, limiti dichiarati - stanno in docs/RELAZIONE.md.

Regola che vale in ogni riga: **nessuna cifra è scritta a mano**. Ogni numero citato punta alla cella di notebook o al file di data/processed/ che lo produce, e si rigenera eseguendo la pipeline (sezione 1). Dove un numero ha una cautela, la cautela sta accanto al numero, non in fondo.

In una pagina

A Bagheria il diploma arriva e il lavoro no. La conversione fallisce soprattutto sulle ragazze (più istruite dei coetanei, 8,2% di occupazione, il minimo dei quattro territori in 6 anni su 6), in una finestra d'età stretta (22-25, ritenzione 96,3 contro ~103 in Italia), e il vincolo di mobilità ha lo stesso segno. Chi resta fuori non è chi cerca lavoro: il 70,6% dei giovani fuori da lavoro e studio non cerca nemmeno.

I tre thread di analisi - genere, educazione, mobilità - non danno tre diagnosi diverse: danno **una diagnosi in tre punti della stessa catena**, formazione → conversione → permanenza. Ogni anello viene da una tavola diversa, quindi nessuno è la riformulazione di un altro.

La proposta (sezione 7) è un servizio comunale di transizione e riattivazione con due finestre di ingaggio e un target esplicito sul genere. E ha un vincolo di misura che la distingue da un auspicio:

La platea femminile 15-24 è già nata e cala del 15,5% al 2034. Le “+40 occupate” valgono +18 nel 2029 e -2 nel 2034 (fig09). Cioè il KPI va scritto in tasso, non in teste, un dettaglio che di solito nessuno vede prima di scriverlo male.

La risposta al brief, in breve

Richiesta della locandina	Risposta	Dove
Profiling statistico & benchmarking (Sicilia, Italia, Palermo)	Sì. con intervalli di confidenza, percentili sui 390 comuni siciliani e due gruppi di comuni pari dichiarati	sezioni 2-3
Focus: impatto delle differenze di genere	Sì. focus principale	sezione 3
Focus: titolo di studio × condizione lavorativa	In parte. l'incrocio non esiste nei dati comunali (verificato); risolto con due misure parallele sulla stessa fascia	sezione 4
Focus: pendolarismo verso Palermo	Sì. misurato con la matrice origine-destinazione ISTAT: 91,1% di chi esce per studio e 65,1% di chi esce per lavoro va a Palermo, e lo scarto di genere si ribalta fra i due motivi	sezione 5
NEET 15-34	Solo in parte. non calcolabile a livello comunale: due misure etichettate, mai fuse	sezione 2

Richiesta della locandina	Risposta	Dove
Proposta di intervento	Sì. Ponte 19, con KPI misurabili e finestre di lettura dichiarate	sezione 7
Technical notebook riproducibile	Sì. sensore nbconvert verde sui quattro notebook; 755 controlli indipendenti PASS	sezione 1
2-3 data viz avanzate	Sì. tre candidate + sei di supporto	sezione 8

Le risposte parziali non sono lavori a metà: sono i punti in cui i dati pubblici finiscono, dichiarati invece che aggirati. In un concorso sulla cultura del dato, sapere dove i dati non arrivano è parte della risposta, ed è uno dei motivi della proposta, che quei dati mancanti li produce (sezione 7.5).

Una risposta parziale è diventata piena, e vale la pena dire come. Fino al 2026-08-28 questa relazione dichiarava il pendolarismo verso Palermo non misurabile. Lo era con le fonti allora usate — il censimento permanente pubblica solo il «fuori comune» aggregato — ma non in generale: la matrice origine-destinazione di ISTAT dà il comune di arrivo, e nessuno era andato a cercarla. Un limite dichiarato resta un’ipotesi sulle fonti, non un fatto sul mondo: va riaperto quando qualcuno ha tempo di riaprirlo (sezione 5).

1. Metodo: la relazione si rigenera da zero

L’intera analisi è una pipeline riproducibile. Da ambiente pulito:

```
uv sync                                # ambiente Python
uv run python -m pipeline.fetch         # scarica i raw da tutte le fonti
uv run python -m pipeline.build        # raw -> data/processed/
uv run python -m pipeline.edu          # thread educazione: raw -> edu_*.csv
uv run jupyter nbconvert --to notebook --execute notebooks/analisi.ipynb
uv run jupyter nbconvert --to notebook --execute notebooks/genere.ipynb
uv run jupyter nbconvert --to notebook --execute notebooks/educazione.ipynb
uv run jupyter nbconvert --to notebook --execute notebooks/mobilita.ipynb
Rscript viz/build_all.R                # tutte le figure in figures/
uv run python -m pipeline.schede       # le quattro schede HTML di docs/schede/
Rscript viz/dump_didascalie.R          # titoli e didascalie -> figures/didascalie.csv
uv run python -m pipeline.relazione_docx # questa relazione in .docx, figure incorporate
uv run python -m pipeline.verifica     # 755 controlli indipendenti
```

L’ordine non è arbitrario: mobilita.ipynb legge due tavole prodotte da genere.ipynb (genere_gap_persone.csv e genere_pendolarismo.csv), quindi va eseguito dopo. Gli altri notebook sono indipendenti fra loro.

Tre proprietà non decorative:

- **Provenance completa.** Ogni file in data/raw/ è append-only e ha una riga in docs/sources.md con URL esatto, data e parametri. Le correzioni vivono in pipeline/, mai nei raw.
- **Verifica indipendente.** pipeline/verifica.py ricalcola **755 numeri chiave direttamente dai raw con implementazioni alternative** (intervalli di Wilson/Newcombe riscritti, modello lineare di probabilità in forma analitica, matching rifatto, coorti dalle classi quinquennali, e un riparsing proprio della matrice del pendolarismo letta in streaming dagli zip): 755/755 PASS al 2026-08-30. Se un raw cambia, il pin fallisce finché notebook e attesi non vengono riallineati.
- **Separazione dei ruoli.** Python trasforma, R disegna: l’interfaccia sono i CSV di data/processed/, e nessuna logica di trasformazione vive negli script delle figure.

1.1 Le definizioni, fissate una volta

- **Territori:** Bagheria (082006), Comune di Palermo (082053), Sicilia (ITG1), Italia (IT); più i **390 comuni siciliani** per i percentili e due gruppi di comuni pari (sezione 2.4).
- **Fasce d'età:** dipendono dal dominio, perché le fonti non danno il 15-34 ovunque. Lavoro e istruzione: **15-24** (unica classe giovanile comunale del censimento permanente); istruzione da tavola: **9-24** (fascia della fonte, sempre dichiarata); demografia: **15-34** esatto, dalle età singole. Ogni figura dichiara la fascia.
- **Anni:** censimento permanente 2018-2024 (il **2020 manca** sulla classe 15-24 ed è lasciato mancante, mai interpolato); 8milaCensus 1991/2001/2011 come fonte storica separata, sempre etichettata. Fra 2019 e 2021 c'è una **rottura di misura** sulla componente «in cerca di occupazione»: i gap fra territori restano confrontabili, i livelli delle componenti no (docs/sources.md §8).
- **NEET:** il NEET 15-34 della locandina **non è calcolabile a livello comunale** - la fascia non esiste nei dati. Si usano due misure etichettate e mai unite: il NEET **15-29 al 2011** (8milaCensus, L4) e il proxy «fuori da lavoro e istruzione» **15-24, 2018-2024** (censimento permanente). Fasce e definizioni diverse: affiancate, mai in serie.

1.2 I dati disponibili: che cosa è stato scaricato, da dove, quando

Nessuna delle cifre di questa relazione nasce da una raccolta propria: tutte vengono da statistica ufficiale pubblica, scaricata per via programmatica e conservata immutabile in data/raw/, con un manifesto (data/raw/manifest.csv) che registra per ogni file l'istante del download e l'URL esatto. Le fonti effettivamente entrate nell'analisi sono sei, più due ricognizioni chiuse con esito negativo e dichiarate come tali.

Fonte	Che cosa dà	Copertura	Ruolo
ISTAT — 8milaCensus (ottomilacensus.istat.it)	99 indicatori comunali ai confini 2011, tutti i comuni siciliani più province, regioni e Italia	1991, 2001, 2011	Serie storica lunga, graduatorie, matching fra comuni pari
ISTAT — Censimento permanente (IstatData, API SDMX)	Condizione professionale, titolo di studio, popolazione per età singola, popolazione per classi quinquennali, pendolarismo dentro/fuori comune	2018-2024	Fotografia recente, serie annuale, tutti gli incroci di genere
ISTAT — DCIS_POPRES1 (SDMX)	Popolazione residente per stato civile ed età singola	al 1.1.2025	Verifica del canale «matrimonio precoce» (sezione 3.2)
ISTAT — Matrici del pendolarismo	Origine-destinazione comune per comune, con sesso, motivo, mezzo, fascia oraria e durata	1991, 2001, 2011; solo lavoro nel 2021	La destinazione degli spostamenti (sezione 5)
ISTAT — Confini amministrativi (cartografia)	Poligoni dei comuni, vintage 01/01/2026	corrente	Base geografica delle mappe e delle distanze
Ministero dell'Istruzione	Anagrafe delle sedi degli istituti tecnici (276 sedi)	a.s. 2025/26	Canali operativi della proposta, non esiti

Fonte	Che cosa dà	Copertura	Ruolo
Comune di Palermo / AMAT	GTFS della rete urbana	orario 2026	Solo controllo dell'ultimo miglio (sezione 5.4)
Open Data Regione Siciliana	Servizi al lavoro	—	Non disponibile al momento del run (HTTP 502): esclusa da ogni conclusione

Due precisazioni che contano più di quanto sembri.

La prima: **l'assenza è documentata quanto la presenza**. La ricognizione su `dati.regione.sicilia.it` e su `opendata.comune.palermo.it` è tracciata in `docs/sources.md` con le query eseguite e i conteggi ottenuti, così che chi rifà il lavoro sappia dove non conviene tornare. Il portale del Comune di Palermo, per esempio, non è un CKAN: espone il catalogo in DCAT Turtle, e cercarvi le API standard restituisce 404. Sono dettagli operativi, ma sono la differenza fra «non c'è» e «non l'abbiamo trovato».

La seconda: **le fonti non sono intercambiabili**. 8milaCensus si ferma al 2011 e il censimento permanente comincia nel 2018; le definizioni non coincidono; fra 2019 e 2021 c'è per di più una rottura di misura sulla componente «in cerca di occupazione». Ogni volta che le due fonti compaiono insieme, compaiono affiancate e etichettate con l'anno, mai concatenate in una serie unica.

1.3 Dal dato grezzo alla tavola d'analisi: le trasformazioni

`pipeline/build.py` trasforma i raw in un piccolo insieme di **tabelle lunghe più tabelle di lookup**, e null'altro: nessuna scelta di analisi è cotta dentro l'interfaccia, ogni thread filtra ciò che gli serve. È la ragione per cui tre analisi indipendenti restano confrontabili.

Tavola	Righe	Che cosa contiene
<code>ottomilacensus_long.csv</code>	154.737	territorio × anno × indicatore, i tre censimenti storici
<code>censpop_popolazione_long.csv</code>	14.462	territorio × anno × genere × età singola × stato civile × cittadinanza
<code>censpop_istr_lav_long.csv</code>	6.552	le due tavole del censimento permanente, lavoro e istruzione, in un file solo
<code>comuni_sicilia_poligoni.csv</code>	15.702	i vertici dei confini comunali, già proiettati
<code>territori.csv</code>	521	anagrafica dei territori, di cui 390 comuni siciliani
<code>indicatori.csv</code>	99	codebook degli indicatori 8milaCensus
<code>codici.csv</code>	164	decodifica delle dimensioni SDMX

Le operazioni non banali, tutte in `pipeline/`, mai a mano sui raw:

- **Normalizzazione dei codici territoriali.** Le due fonti scrivono lo stesso comune in modo diverso (8milaCensus 82006, SDMX 082006): tutto viene portato a sei cifre con lo zero iniziale, così le tabelle si uniscono senza mappature. Sicilia e Italia restano i codici SDMX ITG1 e IT.

- **Disambiguazione di «Bagheria».** Nella codelist territoriale esistono anche un Sistema Locale del Lavoro e un Distretto che portano lo stesso nome: sono territori diversi dal comune, ed è un errore silenzioso e plausibile. La pipeline usa solo 082006.
- **Esclusione dei totali.** Ogni dimensione SDMX ha un codice di totale (T per il genere, TOTAL per la cittadinanza, 99 per la condizione, ALL per il titolo) che convive come riga sorella con i dettagli. Sommare senza filtrarli raddoppia i numeri: la partizione è verificata cella per cella.
- **Ricostruzione della fascia 15-34.** La classe non esiste nelle tavole: viene sommata dalle età singole, e solo dove le età singole esistono, cioè dal 2021.
- **Geometria senza sf.** La libreria R per i dati spaziali non è installabile su questa macchina senza privilegi di sistema. La geometria la fa quindi geopandas in Python, che esporta i poligoni già proiettati (EPSG:32633) come tabella di vertici; R li disegna come poligoni con isole e buchi. È una scelta obbligata, ed è documentata perché cambia il modo in cui si scrivono le figure.
- **Lettura della matrice del pendolarismo.** Il tracciato è a campi fissi e senza intestazione: un campo sfalsato produrrebbe numeri plausibili e sbagliati. I file vengono letti in streaming dagli zip, senza mai espanderli, e il tracciato è controllato per prova (sezione 5).
- **Descrizioni fuori dalle tabelle.** Le etichette lunghe stanno nei lookup e non ripetute riga per riga: da sole portavano ottomilacensus_long da 5 a 40 MB.

1.4 Dalle tavole alle inferenze: i metodi

Dalle tavole si ricavano quantità che nelle tavole non ci sono. Ogni passaggio usa un metodo dichiarato, e ogni metodo è riscritto una seconda volta, in forma diversa, dentro pipeline/verifica.py.

Domanda	Metodo	Dove
Quanto è preciso un tasso?	Intervallo di Wilson al 95%	tassi di occupazione, quote
Quanto è preciso il divario fra due tassi?	Intervallo di Newcombe al 95% sulla differenza	gap M-F
Il divario di Bagheria differisce da quello dei territori di confronto?	Modello lineare di probabilità pooled 2022-2024, con test sui coefficienti	sezione 3.1
Il divario si sta allargando?	Regressione del gap sull'anno, 2018-2024	sezione 3.1
Rispetto a chi si misura Bagheria?	Percentili sui 390 comuni siciliani e due gruppi di comuni pari costruiti per matching su covariate strutturali, mai su esiti	sezione 2.4
La graduatoria del 2011 dice ancora qualcosa nel 2024?	rho di Spearman fra le due graduatorie, più la persistenza per quintili	sezione 2.3
Quanti giovani restano, e a che età se ne vanno?	Ritenzione di coorte: rapporto fra la stessa coorte a distanza di anni, a passo annuale e decennale	sezione 3.3
L'anomalia è del comune o della sua taglia?	Regressione su distanza dal capoluogo e dimensione , lettura del residuo	sezione 5.3
Quanto vale l'incertezza dei modelli comunali?	Bootstrap sui residui, più validazione incrociata	sezione 2.4
Le stime campionarie sono confrontabili con i conteggi?	Calibrazione sui margini esatti dei conteggi esaustivi, con errore relativo misurato	sezione 5.4

Domanda	Metodo	Dove
In quanto tempo si potrà dire se l'intervento ha funzionato?	Analisi di potenza e minimo effetto rilevabile (MDE)	sezione 7.4
Il controfattuale scelto è ammissibile?	Test di pre-trend sulle pendenze 2018-2024	sezione 7.4

Due proprietà rendono questi conti verificabili invece che dichiarati. La prima è che **il pin di regressione è indipendente**: `pipeline/verifica.py` non rilegge i risultati dei notebook, li **ricalcola dai raw con implementazioni alternative** (gli intervalli riscritti da zero, il modello in forma analitica, il matching rifatto, le coorti prese dalle classi quinquennali invece che dalle età singole, un secondo parser della matrice del pendolarismo). Se le due strade divergono, il controllo fallisce. La seconda è che **il documento è dentro il perimetro del pin**: l'ultimo blocco di controlli rilegge le cifre da `data/processed/`, le formatta all'italiana e pretende che la frase compaia alla lettera in questa relazione. Ritoccare un numero a mano nel testo fa fallire la pipeline esattamente come lo farebbe un errore di calcolo.

1.5 Che cosa le inferenze autorizzano a dire

I risultati che seguono non hanno tutti lo stesso statuto, e la distinzione è la premessa per leggerli senza sopravvalutarli.

- **Descrittivo.** Conteggi e quote censuarie su Bagheria. Non sono stime campionarie e non hanno errore di campionamento; dove un intervallo compare, misura la variabilità della proporzione, non un'incertezza di rilevazione.
- **Comparativo.** Il confronto con Palermo, Sicilia, Italia, i 390 comuni siciliani e i due gruppi di pari. Qui l'affermazione robusta è quella che **sopravvive al cambio di lente**: dove i due gruppi di pari divergono, la relazione lo dice invece di scegliere il più favorevole.
- **Ecologico.** Le correlazioni fra comuni (mobilità e occupazione femminile, mezzo collettivo e divario di genere). Orientano un'ipotesi e non la dimostrano: valgono sul comune, mai sulla persona. Sono citate con questo limite ogni volta, e una di esse è riportata proprio perché ha dato **esito negativo** (sezione 5.4).
- **Nessuna stima causale.** Nessun numero di questa relazione misura l'effetto di un intervento, perché nessun disegno lo permetterebbe. È il motivo per cui la proposta include un proprio disegno di valutazione (sezione 7.4): serve a produrre l'evidenza che oggi manca, non a confermare quella che c'è.

Il perimetro di ciò che la relazione **non** afferma è raccolto in chiaro nella sezione 9.

2. Il profilo: un recupero vero che non converge

2.1 La fotografia 2024

Bagheria conta **5.904 residenti di 15-24 anni** (2024). La loro condizione prevalente:

Condizione 2024	Quota	Persone (stima)
Studenti	60,7%	~3.581
Occupati	12,4%	~734
In cerca di occupazione	7,9%	~467
Inattivi non studenti	19,0%	~1.121

→ `edu_youth_states_2018_2024.csv`, `analisi_condizione_15_24.csv`

Il confronto colloca subito il punto critico: l'occupazione 15-24 di Bagheria (12,4%) è **3,1 punti sotto la Sicilia** (15,6%), e gli inattivi non studenti (19,0%) sono **4,2 punti sopra** (14,8%). Complessivamente il

26,9% dei giovani è fuori sia dal lavoro sia dallo studio, contro il 22,3% siciliano. → edu_kpi_dashboard.csv

Dentro quel 26,9% sta il dato che orienta tutta la proposta: **il 70,6% non è classificato come persona in cerca di occupazione**. Non sono giovani che cercano e non trovano: sono giovani che non arrivano a cercare.

Fra i giovani di Bagheria si svuota la ricerca di lavoro, mentre l'inattività tiene

Composizione della condizione professionale dei 15-24enni di Bagheria, in percentuale della popolazione della classe, dal 2018 al 2024: i quattro stati sono esaustivi e si escludono a vicenda, quindi sommano al 100% in ogni annata rilevata. La pila è appoggiata sugli inattivi non studenti, cioè il segmento di cui parla il claim, perché nella pila solo la banda che tocca lo zero ha uno spessore confrontabile fra annate. Sopra ci sta chi cerca lavoro: insieme sono l'area "fuori da lavoro e studio", il cui bordo superiore è la linea tratteggiata, e che è la somma dei due stati alla base e non un quinto stato. In sei anni la quota di chi cerca crolla dal 18,1% al 7,9%, mentre gli inattivi non studenti passano dal 19,6% al 19%: la banda alla base è la stessa di sei anni fa.

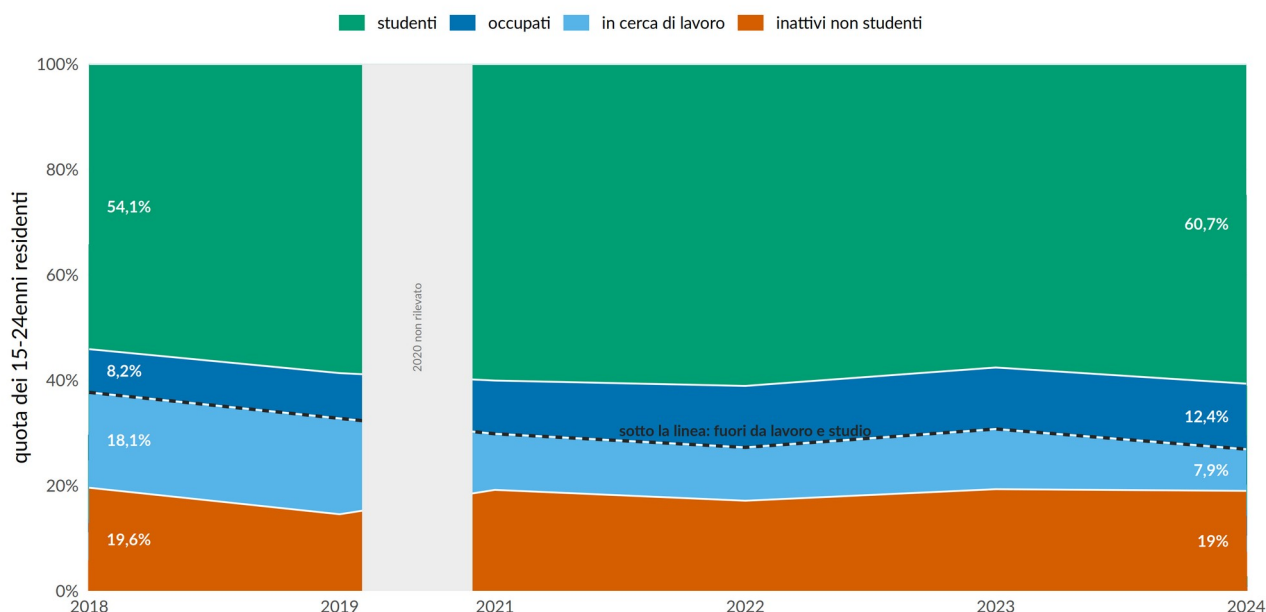


Figura 1. Come si legge: la pila è appoggiata sugli inattivi non studenti, cioè il segmento di cui parla il claim, così che la sua banda parta dalla linea di base e il suo spessore si legga senza doverlo misurare a metà pila. Lo spessore verticale di ogni banda in un'annata è la quota di quello stato in quell'anno. Le etichette numeriche riportano la prima e l'ultima annata, mentre le intermedie si leggono sullo spessore delle bande. La striscia grigia verticale occupa l'annata mancante: l'asse si comprime, dove c'è la striscia non c'è misura, e il 2020 non è interpolato. Poiché la composizione somma sempre a 100, una banda che si assottiglia può farlo perché quel gruppo si riduce o perché un altro cresce: la scomposizione fra i due effetti sta in edu_fig04. «Inattivi non studenti» sono i 15-24enni che non lavorano, non cercano e non sono in istruzione: vanno letti per quello, non come il NEET ISTAT 15-29, che a livello comunale non è calcolabile su queste annate.

Fonte: ISTAT, Censimento permanente della popolazione, tavola della condizione professionale, classe 15-24 anni, 2018-2024 (6.243 residenti nel 2018 e 5.904 nel 2024). Elaborazione: pipeline/edu (thread educazione), data/processed/edu_youth_states_2018_2024.csv.

Figura edu_fig03_composizione, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/edu_fig03_composizione.R.

2.2 Il recupero c'è, la convergenza no

Fra 2018 e 2024 l'occupazione 15-24 (totale) sale da 8,2% a 12,4% e la quota fuori da lavoro e studio scende da 37,7% a 26,9%. Ma la scomposizione dice da dove viene il miglioramento: **chi cerca lavoro cala di 10,2 punti (18,1% → 7,9%), gli inattivi non studenti di 0,6 (19,6% → 19,0%)**. E il gap occupazionale con la Sicilia è **-3,1 punti sia nel 2018 sia nel 2024**: Bagheria migliora alla velocità del contesto, non di più.

Il recupero dei giovani di Bagheria è quasi tutto ricerca di lavoro che si spegne

Scomposizione della variazione del numero di 15-24enni di Bagheria in ciascuno dei quattro stati della condizione professionale, fra il 2018 e il 2024, in PERSONE: quante ne toglie o ne aggiunge il restringersi della coorte, e quante il cambiamento del tasso. Le due sommano alla variazione netta. È aritmetica, non un modello: non attribuisce cause al di là del denominatore.

Chi cerca lavoro cala di 663 persone e quasi tutto è cambiamento di tasso (-601);

gli inattivi non studenti calano di appena 102, e di questi 66 li toglie soltanto la coorte più piccola: il tasso si muove di -35 persone.

Il nucleo che non cerca si è quasi solo rimpicciolito con la demografia.

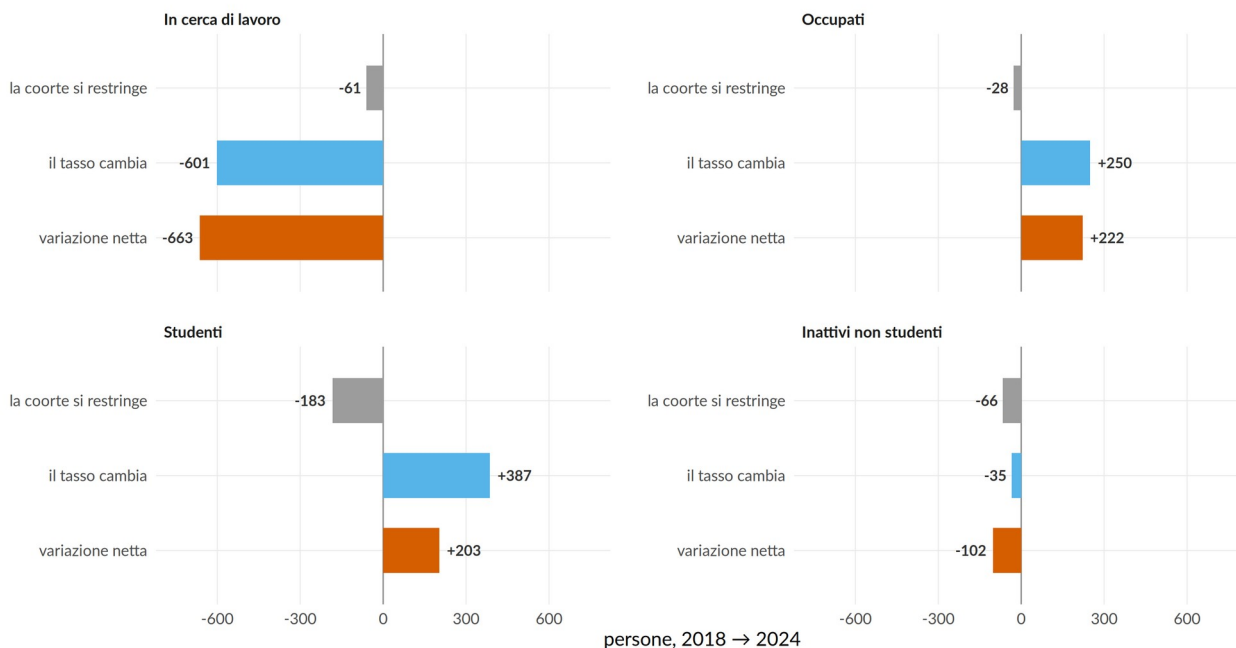


Figura 2. Come si legge: ogni pannello è uno stato e le barre si leggono in cascata: il grigio è l'effetto del restringimento della coorte, il colore è l'effetto del cambiamento del tasso, e la barra vermiglia è la variazione totale, cioè la somma esatta delle due. La riga verticale allo zero separa le variazioni negative dalle positive. Un effetto di popolazione grande con un effetto di tasso piccolo significa che quello stato non si è svuotato per un cambiamento di comportamento, ma perché ci sono meno giovani. La scomposizione è shift-share sui due estremi del periodo: l'effetto popolazione è la variazione della coorte a tasso 2018 fermo, l'effetto tasso è la variazione del tasso applicata alla coorte 2024, e la somma è esatta, con controllo nel notebook. Le variazioni in persone non sommano a zero fra i quattro pannelli, perché la coorte 15-24 si è ristretta (da 6.243 a 5.904 residenti): la loro somma è esattamente l'effetto demografico complessivo, mentre a zero sono gli effetti di tasso. «Fuori da lavoro e studio» non ha un pannello perché è la somma di «in cerca» e «inattivi non studenti»: vale -764 persone, ma affiancarlo alle sue componenti le conterebbe due volte.

Fonte: ISTAT, Censimento permanente della popolazione, tavola della condizione professionale, classe 15-24 anni, 2018 e 2024. Elaborazione: pipeline/edu (thread educazione), data/processed/edu_change_decomposition_2018_2024.csv (con edu_youth_states_2018_2024.csv per la coorte).

Figura edu_fig04_scomposizione, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/edu_fig04_scomposizione.R.

→ edu_finding_summary.csv (cautela: sulla serie vale la rottura di misura 2019 → 2021: i gap reggono, i livelli delle componenti no)

Lo stesso pattern sulla fascia adulta: fra i 25-49enni la quota con almeno il diploma passa da 56,2% a 62,4% e l'occupazione da 43,0% a 53,6%, ma nel 2024 i divari con la Sicilia restano **-4,1 e -5,7 punti**. → edu_kpi_dashboard.csv

2.3 Il lungo periodo: progresso assoluto, arretramento relativo

I tre censimenti 1991/2001/2011 e il ponte verso il censimento permanente separano due cose che di solito si confondono: Bagheria ****migliora in assoluto e arretra in**

Bagheria migliora su tutti e 5 gli indicatori educativi, e su tutti e 5 scivola indietro

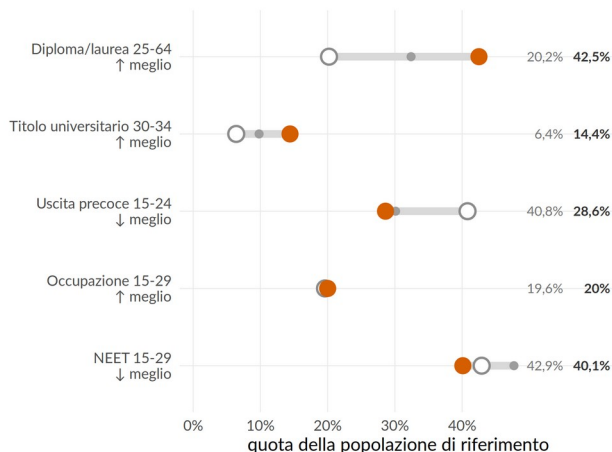
Posizione di Bagheria fra i 390 comuni siciliani su 5 indicatori di istruzione e lavoro, ai tre censimenti decennali 1991-2011: a sinistra quanto è cambiata la quota, a destra il percentile favorevole, cioè la posizione ribaltata (100 meno il percentile) dove salire è peggio, così che in alto significhi sempre "davanti". Migliorare e arretrare vanno insieme: la quota di Bagheria sale, quella della mediana regionale sale di più, e a destra si misura la seconda cosa, quella che una politica di convergenza deve spostare.

Il capitale umano cresce di più di tutto: diploma o laurea fra i 25-64enni passa da 20,2% a 42,5%, ma la Sicilia cresce di più, e quello stesso indicatore scende dal 63° al 39° percentile.

L'occupazione giovanile è il caso limite: +0,4 punti in vent'anni (19,6% → 20%) valgono un crollo dal 32° al 13° percentile.

I livelli migliorano, tutti e 5

cerchio vuoto 1991, tacca 2001, pieno 2011; a destra 1991 e 2011



E la posizione peggiora, tutte e 5

percentile favorevole fra i 390 comuni siciliani: in alto = davanti

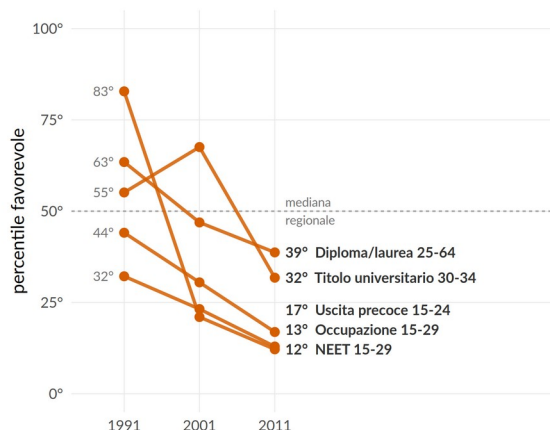


Figura 3. Come si legge: ogni riga è un indicatore e ogni linea segue Bagheria attraverso i tre censimenti: la pendenza è il movimento in graduatoria, non il movimento del valore. Le etichette di fine linea sono scostate in verticale quel tanto che basta a non sovrapporsi: i pallini stanno sul valore vero, le scritte no. Il nome di ogni riga porta il verso dell'indicatore, così non serve ricordarsi quale direzione sia quella buona, e le fasce d'età, diverse da indicatore a indicatore, sono indicate nel nome di ciascuno. Il percentile è calcolato su tutti e 390 i comuni siciliani di quel censimento, senza esclusioni.

Fonte: ISTAT, 8milaCensus, censimenti 1991, 2001 e 2011. Il confronto si ferma al 2011, perché 8milaCensus non prosegue oltre e le tavole 2018-2024 hanno definizioni diverse: i due periodi non formano una serie continua. Elaborazione: pipeline/edu (thread educazione), data/processed/edu_historical_bagheria.csv e edu_historical_change_1991_2011.csv.

Figura edu_fig01_storia_posizione, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/edu_fig01_storia_posizione.R.

posizione**.

- NEET 15-29: dal 42,9% (1991) al 40,1% (2011), ma la posizione fra i 390 comuni siciliani passa **circa dal 17° all'88° percentile**: molti altri comuni hanno ridotto il problema molto più in fretta. → edu_historical_bagheria.csv, verifica incrociata in notebooks/genere.ipynb
- Uscita precoce dalla scuola (15): 40,8% → 28,6%, ma **56° → 70° → 83° percentile**. → genere_frattura_istruzione.csv
- Occupazione femminile 15+: 18,1% (2011) → 23,7% (2024), ma la mediana regionale sale da 23,6% a 28,3%. **Nel 2024 Bagheria arriva dove stava la mediana siciliana nel 2011** (fig04). La graduatoria dei 390 comuni del 2011 predice quella del 2024 con rho di Spearman **0,848**, e il 74% del quintile più basso del 2011 è ancora lì, Bagheria compresa: il posizionamento del 2011 non era una fotografia scaduta ma una previsione verificata. → genere_mappa_2011_2024.csv, sezione «I claim reggono al 2024?»

Nel 2024 Bagheria arriva dove stava la mediana siciliana nel 2011

Tasso di occupazione femminile sulla popolazione di 15 anni e più, per comune siciliano, anno 2024: in alto la carta dell'isola, in basso la distribuzione dello stesso indicatore confrontata con quella del 2011. Il finding è la differenza fra livello e posizione, e la graduatoria con i nomi sta in fig04c.

Il livello di Bagheria sale da 18,1% a 23,7%, ma la mediana regionale sale da 23,6% a 28,3%.

La posizione tiene: dal 12° al 17° percentile, con 66 comuni su 390 più in basso.

Resta nella coda bassa della Sicilia, dov'era già nel 2011. Anche i cinque vicini restano sotto la mediana;

Palermo, a 18 km, la supera appena (29,6%).

Ed è una fotografia ancora valida: la graduatoria del 2011 predice quella del 2024 (rho di Spearman 0,848, in fig04b).

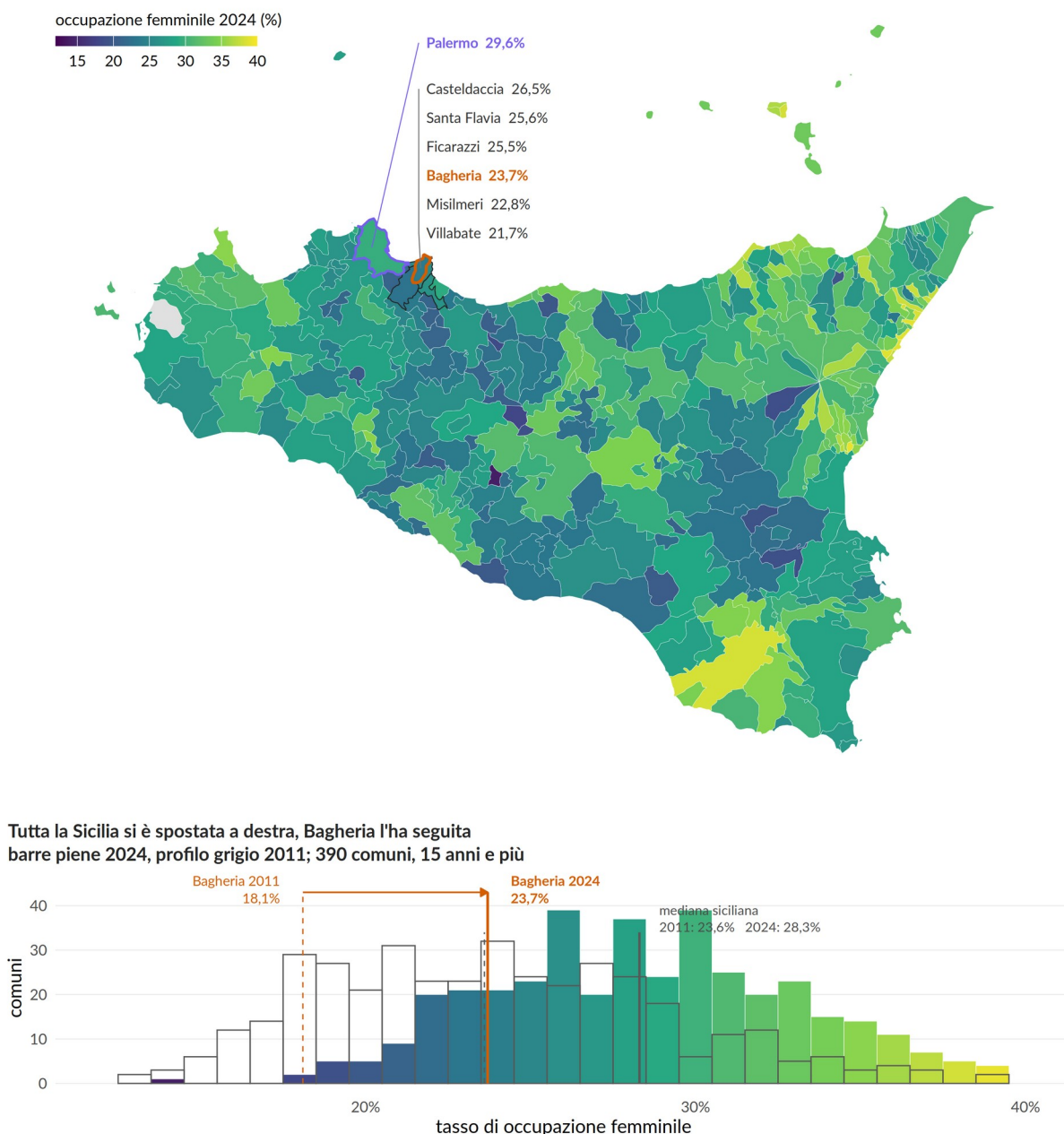


Figura 5. Come si legge: sulla carta il colore è il valore, su scala continua viridis: più chiaro significa occupazione femminile più alta, e la stessa scala vale per le barre dell'istogramma sotto. Sono etichettati Bagheria (bordo vermiglio) e i cinque comuni più vicini per distanza fra i centroidi (bordo scuro, tutti entro 8 km): a questa scala i loro poligoni sono un punto, quindi le sei righe sono raccolte da una graffa sola in mare, ordinate per valore decrescente. Palermo ha bordo viola e un richiamo suo perché non è un vicino ma il termine di paragone. Gli estremi regionali non sono etichettati sulla carta, perché cambiano comune fra le due annate, e si leggono agli estremi dell'istogramma. Misiliscemi, istituito nel 2021 per distacco da Trapani, è disegnato in grigio e resta fuori dai 390 comuni delle due annate: nel 2011 non esisteva e il dato non gli è attribuibile. È l'unica esclusione. Nell'istogramma le barre piene sono il 2024 e il profilo grigio vuoto è il 2011: sono sovrapposti e non affiancati perché il finding è lo scorrimento dell'intera distribuzione. Le linee verticali tratteggiate sono i valori del 2011 e quelle piene i valori del 2024, in vermiglio per Bagheria e in

grigio per la mediana regionale; la freccia vermiglia misura quanto Bagheria si è spostata. Le due annate vengono da due rilevazioni con disegni diversi (universale a questionario il censimento 2011, campionaria sui registri il permanente): il livello ne risente, il rango dentro l'anno molto meno, ed è la ragione per cui il confronto fra annate, in fig04b, usa percentili e non punti percentuali. La fascia (15 anni e più) e gli anni sono diversi dalle serie 15-24 del thread: la figura è contesto di lungo periodo, non un termine di paragone. Il riquadro della carta è centrato sulla terraferma e non sull'estensione con tutte le isole minori: restano fuori Lampedusa e Linosa, Pantelleria e Marettimo, che sono comunque nel dato e nell'istogramma, mentre Ustica, Levanzo, Favignana e le Eolie sono in carta.

Fonte: ISTAT, 8milaCensus, indicatore L11 (censimento 2011) e Censimento permanente della popolazione (2018-2024, il 2020 manca alla fonte), tasso di occupazione femminile sulla popolazione di 15 anni e più. Confini: ISTAT, unità amministrative generalizzate al 01/01/2026, sistema di riferimento EPSG:32633 (WGS 84 / UTM 33N). Elaborazione: notebooks/genere.ipynb (data/processed/genere_mappa_occupazione_femminile.csv, genere_mappa_2011_2024.csv e genere_distribuzione_390.csv).

Figura fig04_mappa_sicilia, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/fig04_mappa_sicilia.R.

- La datazione è convergente da due domini indipendenti: sia il muro sull'occupazione femminile sia la frattura sull'uscita precoce si aprono **nel decennio 2001-2011** e non si richiudono (fig10). → genere_madri_recente.csv, genere_frattura_istruzione.csv

Il muro si alza fra il 2001 e il 2011, e nel 2024 è ancora lì

Tre letture della stessa frattura, allineate sullo stesso asse del tempo: in alto a sinistra la posizione di Bagheria nella distribuzione dei 390 comuni siciliani, in percentile, su quattro indicatori del mercato del lavoro; sotto, la stessa frattura vista dall'istruzione con l'uscita precoce dalla scuola; a destra il tasso di occupazione femminile di Bagheria dentro il suo gruppo di dieci comuni gemelli, in punti percentuali. I primi due pannelli sono in percentile e il terzo in livello: sono unità diverse, e ciascuna si legge dentro il suo pannello.

Fra il 1991 e il 2011 le donne di Bagheria entrano nel lavoro, ma il mercato non le assorbe: l'occupazione femminile scende al 12° percentile.

Il censimento permanente mostra che dopo il 2011 è peggiorata ancora (8° percentile nel 2018) e che al 2024 ha recuperato solo in parte, al 17°.

Fra il 2011 e il 2024 l'occupazione maschile risale dal 15° al 30° percentile, mentre la partecipazione femminile continua a scendere, dal 32° al 17°:

la lettura del 2011, un mercato ristretto per tutti, al 2024 vale solo per gli uomini, che recuperano mentre le donne restano indietro.

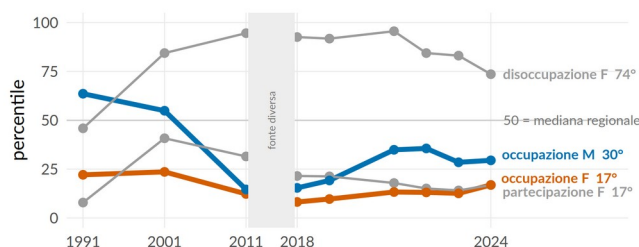
Rispetto alle gemelle strutturali lo scarto resta aperto: -1,7 punti nel 2011, e fra -2,1 e -3,1 in ogni anno dal 2018 al 2024.

Nello stesso decennio peggiora anche l'istruzione, e in modo indipendente dal lavoro: l'uscita precoce dalla scuola passa dal 70° al 83° percentile.

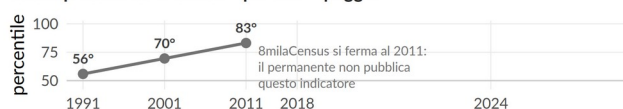
Due domini diversi, due indicatori diversi, la stessa datazione: il 2001-2011 è una frattura reale, non un artefatto della misura del lavoro.

Per la proposal: la frattura è databile e resta aperta, e il pre-periodo del disegno di valutazione adesso è misurato invece che assunto.

**Bagheria nella distribuzione siciliana
percentile sui 390 comuni, 1991-2024**



**E la stessa frattura, vista dall'istruzione
uscita precoce dalla scuola - più alto = peggio**



**Bagheria dentro il suo gruppo di pari
occupazione femminile 15+, banda = 1°-3° quartile**

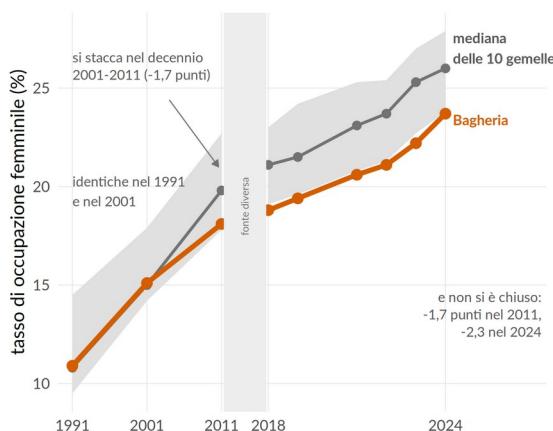


Figura 4. Come si legge: l'asse del tempo non è in scala: il tratto 1991-2011 è compresso e il tratto 2018-2024 allungato, per dare spazio agli anni con più rilevazioni. Le pendenze si leggono dentro ciascuna epoca, mai fra un'epoca e l'altra. La striscia grigia verticale al centro di ogni pannello è lo stacco fra le due rilevazioni (universale a questionario i censimenti 1991-2011, campionaria sui registri il permanente 2018-2024): non è un'annata mancante, è un cambio di fonte, e nessuna linea lo attraversa. Il percentile è un rango calcolato dentro l'anno e assorbe quindi lo scarto di definizione fra le fonti; i livelli assoluti no, ed è la ragione per cui nel pannello destro le due epoche restano separate. Nei due pannelli di sinistra la riga orizzontale a 50 è la mediana regionale. Nel pannello in alto lo spessore è enfasi e non un dato: occupazione femminile (vermiglio) e maschile (blu) sono le due serie del finding, partecipazione e disoccupazione femminile restano grigie perché sono contesto. Su quelle due serie grigie va usata prudenza fra il 2019 e il 2021, dove il permanente cambia la definizione di «in cerca di occupazione» (a Bagheria la disoccupazione femminile cala di 15,5 punti, in Italia di 4,5); occupazione maschile e femminile non ne risentono. La striscia in basso ha verso opposto ai pannelli sopra, e per questo ha scala e asse propri: l'uscita precoce dalla scuola è un indicatore negativo, quindi più in alto significa peggio. Nel pannello di destra la banda grigia è l'intervallo fra il primo e il terzo quartile delle dieci gemelle, cioè la loro metà centrale, e non è un intervallo di confidenza; la linea grigia dentro la banda è la loro mediana e quella vermiglia è Bagheria. Gemelle = i dieci comuni più simili a Bagheria per dimensione, densità, struttura per età, stranieri, abitazioni e distanza da Palermo, appaiati con distanza di Mahalanobis su variabili che non sono esiti. Il differenziale educativo fra maschi e femmine non è in figura perché esiste solo fino al 2011: 8milaCensus lo calcola sulla popolazione di 6 anni e più, e il permanente non pubblica una classe 15 e più sull'istruzione.

Fonte: ISTAT, 8milaCensus (censimenti 1991, 2001 e 2011) e Censimento permanente della popolazione (2018-2024), popolazione di 15 anni e più, 390 comuni ai confini del 2011; per la striscia, l'indicatore I5 di 8milaCensus, cioè la quota di 15-24enni con la sola

licenza media e fuori da scuola e formazione. Elaborazione: notebooks/genere.ipynb (data/processed/genere_gap_madri.csv, genere_madri_recente.csv, genere_pretrend_gemelle.csv, genere_pretrend_gemelle_recente.csv e genere_frattura_istruzione.csv).

Figura fig10_muro_recente, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/fig10_muro_recente.R.

2.4 Le lenti di confronto: cosa sopravvive al cambio di «simile»

Oltre ai tre territori del brief, il benchmarking usa i **390 comuni siciliani** e due gruppi di comuni pari costruiti con domande diverse, le **10 gemelle strutturali** (matching su dimensione, densità, età, stranieri, abitazioni, distanza da Palermo, mai su esiti) e i **10 pari a pari istruzione** del thread educazione. L'overlap fra i due gruppi è un solo comune (Misilmeri), e la figura di posizionamento (fig08) li mostra affiancati: **ciò che si può affermare senza scegliere una lente è ciò che sopravvive a entrambe** - 6 indicatori su 8 danno lo stesso giudizio.

Tre tratti reggono a tutte e due le letture e vanno in proposta: disoccupazione femminile estrema (8/10 comuni sotto), occupazione giovanile bassa (2/10 sotto), autonomia abitativa giovanile al minimo (0/10 sotto). E la divergenza più informativa è sull'occupazione femminile: dentro le gemelle strutturali Bagheria è nella norma (3/10), fra i comuni ugualmente scolarizzati è **penultima** (1/10). **A pari istruzione, il lavoro femminile non arriva: non è un tratto di fascia territoriale.** I modelli comunali del thread educazione confermano il segno (occupazione giovanile osservata-prevista **-5,9 punti** [bootstrap -7,7, -4,3], CV R² 0,05: si cita come conferma di segno, mai come quantità attribuibile al comune).

Sei indicatori su otto tengono qualunque gruppo di pari si scelga; l'occupazione femminile cambia lettura

Posizione di Bagheria su otto indicatori del censimento 2011, letta con tre riferimenti diversi: nei primi due pannelli quanti comuni del gruppo di pari stanno sotto Bagheria su quell'indicatore, nel terzo il percentile di Bagheria fra tutti i comuni siciliani. La domanda è quale conclusione sopravviva al cambio di definizione di «comune simile». I due gruppi sono costruiti su variabili diverse e hanno un solo comune in comune (Misilmeri): quello che sopravvive a entrambi si può affermare.

Reggono a tutte e due le letture i tre tratti che contano per la proposta: la disoccupazione femminile alta (8/10 in entrambi), l'occupazione giovanile bassa (2/10), e soprattutto i giovani che vivono da soli: Bagheria ne ha meno di ogni comune dei due gruppi. Quella è l'autonomia mancata, ed è il tratto proprio di Bagheria.

Cambia invece proprio il claim centrale del thread: sull'occupazione femminile fra i pari strutturali Bagheria è nella norma (3/10, dentro i quartili), fra i comuni ugualmente scolarizzati è penultima (1/10, sotto il primo quartile). È uno svantaggio che resta a pari istruzione: il lavoro femminile non arriva.

Concorde il modello del thread educazione: sull'occupazione giovanile Bagheria sta 5,9 punti sotto il valore atteso dai suoi tratti territoriali (un segno, non una misura: le cautele stanno in didascalia).

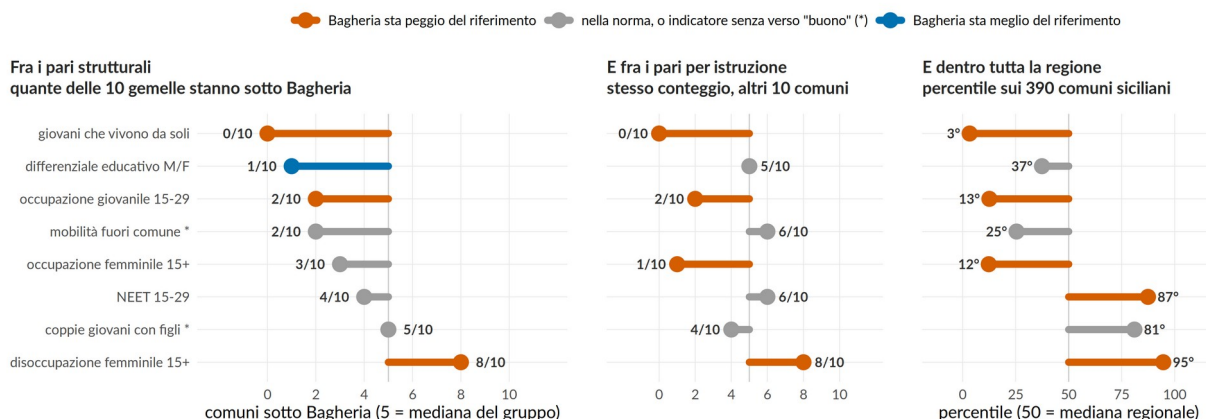


Figura 6. Come si legge: ogni riga è un indicatore e i tre pannelli vanno letti in orizzontale, sulla stessa riga. La riga verticale grigia è il riferimento: la mediana del gruppo di pari nei primi due pannelli (5 comuni su 10), la mediana regionale nel terzo (50° percentile). Il segmento va dal riferimento al valore di Bagheria, quindi la sua lunghezza è la distanza dalla mediana. Il colore è un giudizio e non un valore, e compare solo quando Bagheria esce dalla metà centrale del riferimento (oltre i quartili del gruppo nei due pannelli dei pari, sotto il 25° o sopra il 75° percentile nel terzo): vermiglio quando Bagheria sta peggio del riferimento, blu quando sta meglio, grigio quando è nella norma oppure quando l'indicatore non ha un verso «buono», e in quel caso il nome porta un asterisco. Il pallino mostra sempre la posizione, anche quando è grigio. Il verso di ciascun indicatore è fissato nel notebook ed è una scelta interpretativa dichiarata, non un dato. L'ordine delle righe è quello del primo pannello: che il secondo non scenda in modo monotono è il finding, e non serve nessun marcatore in più per vederlo. Che il differenziale educativo cambi lettura fra i due pannelli è atteso e non è un finding, perché il secondo gruppo è appaiato anche sull'istruzione e quindi su quell'asse è simile per costruzione. Pari strutturali = i 10 comuni più simili per dimensione, densità, struttura per età, stranieri, abitazioni e distanza da Palermo; pari per istruzione = i 10 comuni appaiati dal thread educazione con un disegno indipendente, che include il profilo educativo ed esclude gli esiti: rispondono a domande diverse e non vanno mai fusi in una classifica sola. Il residuo del modello citato nel sottotitolo vale -5,9 punti (intervallo bootstrap al 95% da -7,7 a -4,3), ma con un R quadro in validazione incrociata di 0,05 va letto come conferma di segno insieme agli altri pannelli, mai come effetto attribuibile al comune. Le fasce d'età cambiano da indicatore a indicatore, come le pubblica la fonte: 15 anni e più per occupazione e disoccupazione femminile, 6 anni e più per il differenziale educativo, 15-29 per NEET e occupazione giovanile, totale delle famiglie per giovani soli e coppie con figli, totale dei residenti per la mobilità.

Fonte: ISTAT, 8milaCensus, censimento 2011, 390 comuni siciliani. Anno e fasce sono diversi dalle serie 15-24 del thread: è il gruppo di controllo storico, mai un termine di paragone con il censimento permanente 2018-2024. Elaborazione: notebooks/genere.ipynb (data/processed/genere_posizionamento.csv e genere_pari_lenti.csv) e pipeline/edu (data/processed/edu_model_robustness_2011.csv).

Figura fig08_posizionamento, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/fig08_posizionamento.R.

→ genere_posizionamento.csv, genere_pari_lenti.csv, edu_model_robustness_2011.csv

3. Il focus di genere: il capitale umano che il territorio spreca di più è femminile

3.1 La forbice: più istruite, meno occupate

Nel 2024, a Bagheria:

	Maschi	Femmine	Scarto
Almeno diploma (9-24)	29,2%	33,4%	-4,2 pp (F avanti)
Occupazione (15-24)	16,5%	8,2%	+8,3 pp (F indietro)

→ genere_quadro_sintesi.csv

Il capitale umano che Bagheria manca di più è femminile

Posizione dei cinque territori sul piano che incrocia istruzione e lavoro delle ragazze, anno 2024, tutto sulla classe 15-24: sull'asse orizzontale il vantaggio educativo femminile, cioè quanti punti percentuali separano la quota di diplomate da quella dei diplomati, sull'asse verticale il tasso di occupazione femminile in percentuale delle coetanee residenti. È la fotografia di un solo anno; la stessa forbice nel tempo sta in fig05b.

Le ragazze di Bagheria superano i coetanei nel diploma (+4,8 punti) e hanno il tasso di occupazione più basso del panel (8,2%). Il vicinato ha lo stesso mercato del lavoro (8,9% di occupazione femminile) ma un vantaggio educativo di appena +1,5 punti: lo svantaggio occupazionale è di zona, la forbice è di Bagheria.

Bagheria è sola nell'angolo in basso a destra (più istruite della mediana, meno occupate). Come ci sia arrivata sta in fig05b.

Ogni punto un territorio; le guide tratteggiate sono le mediane del panel

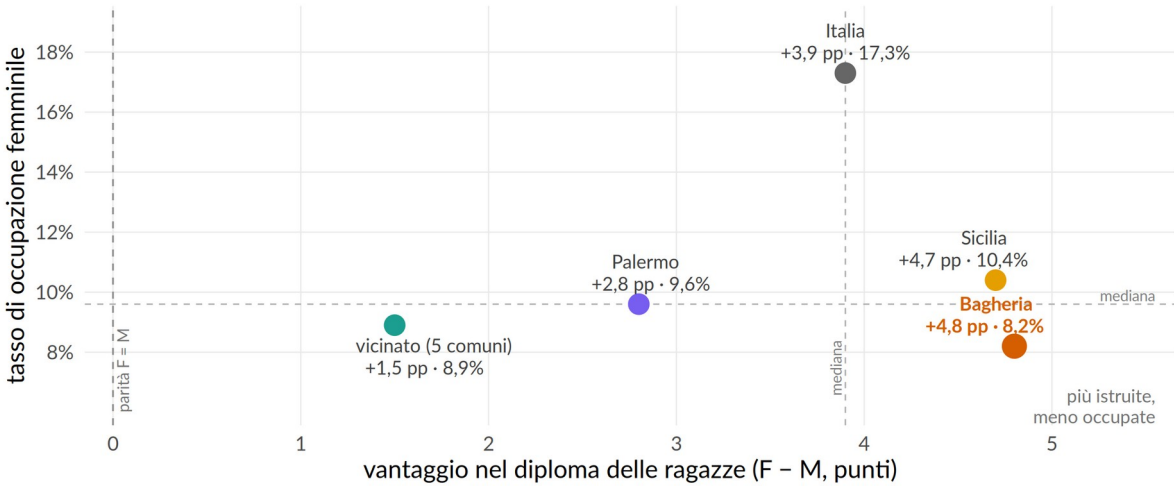


Figura 7. Come si legge: ogni punto è un territorio, e Bagheria è il punto vermiglio più grande. Le due linee tratteggiate chiare sono le mediane dei cinque valori disegnati, e dividono il piano in quadranti: l'angolo in basso a destra è «più istruite della mediana e meno occupate», ed è dove Bagheria sta da sola. La linea tratteggiata verticale allo zero è la parità educativa fra ragazze e ragazzi: a destra di quella riga le ragazze sono più istruite dei coetanei. Con cinque punti la mediana coincide con il punto centrale, quindi due territori siedono esattamente sulle guide: è corretto e non un errore di disegno. L'etichetta accanto a ogni punto ripete i suoi due valori. Il rapporto fra tasso maschile e femminile non è su questo piano: le tre scale del divario stanno in fig01, e qui l'occupazione è il livello femminile, la scala che regge in ogni annata. Sul vantaggio educativo Bagheria pareggia con la Sicilia, e sul limite superiore 18-24 il primato passa ad altri (fig11b): il claim della figura è il distacco dal vicinato e la mancata conversione, non il primato assoluto. Vicinato = i cinque comuni più vicini per distanza fra i centroidi, con i conteggi sommati prima dei tassi: sono i tassi del blocco, non la media dei cinque tassi.

Fonte: ISTAT, Censimento permanente della popolazione, tavola istruzione, tavola della condizione professionale e demografia per età singola per i denominatori, anno 2024. Elaborazione: notebooks/genere.ipynb (data/processed/genere_forbice_quadrante.csv e genere_per_1000.csv per i denominatori).

Figura fig05_forbice, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/fig05_forbice.R.

Il vantaggio educativo femminile sulla fascia 9-24 è il più ampio del panel (Palermo -1,8, Sicilia -2,7, Italia -2,2); il gap occupazionale è 8,3 punti [IC 95% 6,6-10,0]. → genere_gap_occupazione_ci.csv

La scala su cui leggere il gap è stata scelta con un modello, non a occhio (fig01). **In punti** il gap di Bagheria non è un'anomalia locale (pooled 2022-24: +1,1 verso Palermo, $p=0,03$; -1,8/-1,9 verso Sicilia e Italia). **In rapporto** (M/F = 2,01 contro 1,56 nazionale) Bagheria è la peggiore del panel, ma il rapporto oscilla fra le annate. **Il tratto locale è il livello: il tasso di occupazione femminile all'8,2% [Wilson 7,2-9,2] è il minimo dei quattro territori in tutte e 6 le annate disponibili**, ed è testato, sotto Palermo di 1,2 punti, sotto la Sicilia di 1,9, sotto l'Italia di 8,9 ($p \leq 0,0001$ pooled 2022-24). Il gap inoltre **si sta allargando**: +0,21 punti/anno (IC 0,06-0,35, $p=0,008$). → sezioni «Punti percentuali o rapporto?», «Modello lineare di probabilità» e «Trend 2018-2024» di notebooks/genere.ipynb

Delle tre scale del divario, solo il livello femminile tiene Bagheria in fondo ogni anno

Tasso di occupazione della classe 15-24 anni, dal 2018 al 2024, su cinque territori, letto su tre scale della stessa disuguaglianza: il divario in punti percentuali (tasso maschile meno tasso femminile), il rapporto fra i due tassi (quante volte il tasso maschile contiene quello femminile) e il livello femminile (occupate ogni 100 coetanei residenti). Le tre scale misurano lo stesso fenomeno e ordinano i territori in modo diverso, quindi vanno lette una per volta: non si sommano e non si convertono l'una nell'altra.

In punti il divario è più largo dove si lavora di più: l'Italia sta sopra Bagheria (9,7 contro 8,3 nel 2024) perché lì lavora il 17,3% delle ragazze contro l'8,2%. Su questa scala Bagheria compare fra le più virtuose, ed è proprio l'avvertenza da tenere.

In rapporto è il più sbilanciato del panel nella maggioranza delle annate: un ragazzo ha il doppio della probabilità di lavorare di una coetanea.

Ma il vicinato lo segue a un soffio (1,98x contro 2,01x) e comune per comune Santa Flavia arriva a 2,29x: in rapporto il divario è un tratto di zona.

A reggere ogni annata è la terza scala: il tasso femminile di Bagheria (8,2% nel 2024) è il minimo del panel in tutti gli anni misurati.

È il livello, non il divario, il claim da portare nella proposal.

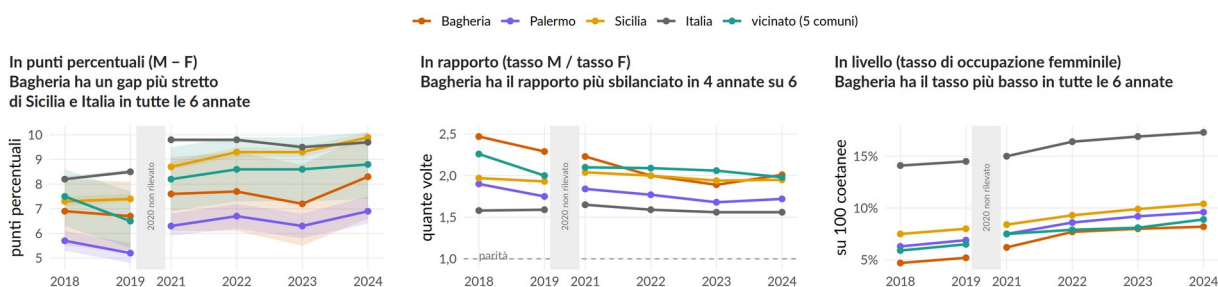


Figura 8. Come si legge: la striscia grigia verticale fra il 2019 e il 2021 occupa l'annata mancante: il 2020 manca alla fonte sulla classe 15-24 in tutti i territori, la serie resta interrotta e nessun valore è interpolato. Nel pannello centrale la riga tratteggiata orizzontale a 1,0 è la parità fra i due tassi. Le bande del primo pannello sono l'intervallo di confidenza al 95% di Newcombe sulla differenza fra due proporzioni, costruito sui limiti di Wilson dei due tassi; sul secondo e sul terzo pannello la banda manca perché l'intervallo esportato è quello della differenza, e ricalcolarlo in R sposterebbe una trasformazione fuori dalla pipeline. Bagheria è in vermiglio, Palermo in viola, la Sicilia in ambra, l'Italia in grigio, il vicinato in verde acqua; blu e rosa restano riservati a maschi e femmine nelle altre figure di questa cartella. Il divario in punti è compresso dai livelli bassi: dove lavorano poche persone di entrambi i generi la differenza assoluta resta piccola anche a parità di svantaggio relativo, ed è la ragione per cui il primo pannello mette Bagheria in posizione apparentemente buona. Sul livello Bagheria è ultima in ogni annata, ma per poco: nel 2023 sono 8,0% contro 8,1%, quindi a distinguere Bagheria è il livello, non lo scarto in graduatoria. Vicinato = i cinque comuni più vicini per distanza fra i centroidi, con i conteggi sommati prima del rapporto; le serie dei singoli comuni stanno in genere_gap_occupazione_ci_vicini.csv, dove su 10-28 mila abitanti gli intervalli sono larghi il quintuplo.

Fonte: ISTAT, Censimento permanente della popolazione, tavola della condizione professionale, classe 15-24 anni, 2018-2024. Elaborazione: notebooks/genere.ipynb (data/processed/genere_gap_occupazione_ci.csv, genere_gap_occupazione_ci_vicini.csv e genere_platea.csv).

Figura fig01_gap_tre_scale, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/fig01_gap_tre_scale.R.

Sulle cautele dell'istruzione la relazione è esplicita, perché il claim va maneggiato: sulla **stessa fascia 15-24** il vantaggio educativo femminile di Bagheria (+4,8) è un pareggio con la Sicilia (+4,7), e sul bound 18-24 il

primato non regge. Il claim robusto non è «le più istruite d'Italia»: è la coppia **distacco dal vicinato** (+5,7 contro +2,5) e **mancata conversione**. Su 1.000 ragazze 15-24 di Bagheria, 510 hanno almeno il diploma e 82 lavorano; fra i coetanei, 462 e 165 (fig11). Le due barre hanno la stessa base e **non sono un funnel**: l'incrocio individuale non esiste (sezione 4). → `genere_per_1000.csv`, `genere_forbice_quadrante.csv`

Il diploma le ragazze lo raggiungono più dei ragazzi; il lavoro, la metà

Due misure sulla stessa popolazione di 15-24 anni, entrambe riportate a base 1.000 residenti dello stesso genere, 2024, su cinque territori: in alto quante persone hanno almeno il diploma, in basso quante lavorano. La base 1.000 è una normalizzazione e non un conteggio, e serve a rendere confrontabili territori di taglia diversissima. Ali a confronto sulla stessa riga: ragazze a sinistra della spina, ragazzi a destra, stessa scala nei due pannelli.

A Bagheria su 1.000 ragazze 510 hanno almeno il diploma e 82 lavorano; su 1.000 coetanei, 462 e 165. La farfalla si rovescia fra i due pannelli:

è la forbice del thread (il titolo c'è, il lavoro no). Il primato di Bagheria è nel rapporto, non nella distanza: i ragazzi al lavoro sono 2,0× le ragazze,

il valore più alto del panel, ma in punti per mille l'ala si apre di più in Sicilia (99 contro 83): a Bagheria è basso il livello femminile, non solo la distanza.

Le due quote vivono sulla stessa popolazione (il conteggio dei diplomi 9-24 è per costruzione quello 15-24, perché nessuno ha un diploma prima), e restano due misure affiancate: quante delle diplomate lavorino il censimento comunale non lo dice, e chi lavora può non avere il diploma (fig11b per il 18-24).

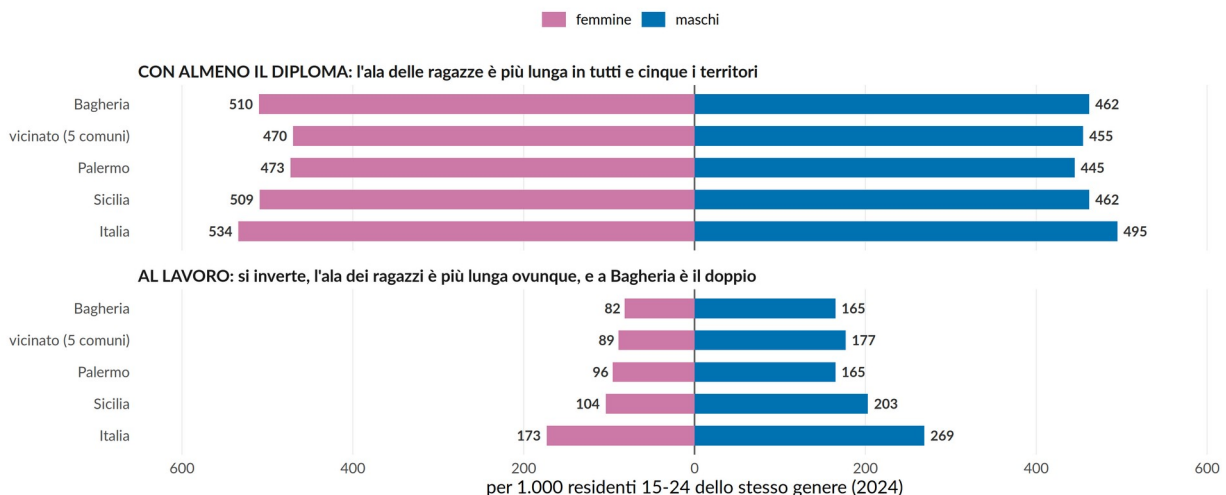


Figura 9. Come si legge: ogni riga è un territorio e la linea verticale scura al centro è la spina della farfalla, cioè lo zero. L'ala rosa verso sinistra è il valore femminile, quella blu verso destra il maschile: la coordinata è negativa a sinistra solo per costruire la farfalla, e l'asse riporta i valori assoluti. Le due ali partono entrambe dalla spina e condividono la base, quindi sono rispecchiate e non troncate, ed è ciò che rende corretto confrontarle a colpo d'occhio; ogni ala ha però il suo denominatore (1.000 ragazze a sinistra, 1.000 ragazzi a destra), così le due lunghezze restano confrontabili anche dove le due popolazioni non sono uguali. La scala orizzontale è la stessa nei due pannelli, apposta: che il lavoro sia una frazione del diploma è metà del finding, e due scale libere lo cancellerebbero. Il rovesciamento della forma fra il pannello di sopra e quello di sotto è la forbice. I due pannelli sono affiancati e non incatenati perché l'incrocio fra titolo di studio e condizione professionale non è pubblicato a livello comunale: chi lavora non è un sottoinsieme di chi ha il diploma, e non sono stadi di un percorso. L'attainment letto sulla fascia in cui il diploma è già raggiungibile (18-24) sta in fig11b. Vicinato = i cinque comuni più vicini per distanza fra i centroidi: conteggi sommati e poi le quote, non media dei cinque valori.

Fonte: ISTAT, Censimento permanente della popolazione, tavola istruzione (fascia 9-24 anni), tavola della condizione professionale (classe 15-24 anni) e demografia per età singola per i denominatori, anno 2024. Elaborazione: `notebooks/genere.ipynb` (`data/processed/genere_per_1000.csv`).

Figura fig11_per_1000, in `figures/` come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da `viz/fig11_per_1000.R`.

3.2 Dentro l'inattività: le casalinghe ventenni, nubili

Il 13,4% delle ragazze 15-24 di Bagheria si dichiara **casalinga**: 387 persone, contro il 4,6% nazionale, serie 2018-2024 stabile. Sull'aggregato pesa la struttura per età: i bounds vanno dal 18,8% delle 18-24enni al 25,8% delle 20-24enni; l'eccesso sull'incidenza italiana vale **254 ragazze**. → `genere_casalinghe.csv`, `genere_casalinghe_bounds.csv`

Chi sono? Il canale del matrimonio precoce **non regge i numeri**: al 1.1.2025 le già coniugate 15-24 sono 41 (1,4%) contro 387 casalinghe - **almeno l'89% è nubile** - e la quota di coniugate 20-24 di Bagheria (2,7%) sta sotto Palermo (3,2%) e Sicilia (2,9%). Il canale è la famiglia d'origine, non la famiglia propria: la risposta di policy è un servizio di **attivazione**, non solo di conciliazione. → `genere_stato_civile.csv` (fonte DCIS_POPRES1, denominatori coincidenti alla singola unità con la tavola censuaria)

Il gruppo degli «invisibili» - fuori da lavoro, studio e ricerca - **non è femminile nelle dimensioni**: 573 ragazze e 549 ragazzi (51% F). È femminile **nell'etichetta**: fra le ragazze prevale una condizione dichiarata

(387 casalinghe contro 50), fra i ragazzi il residuo senza nome («altra condizione»: 485 contro 183). Qualunque outreach deve coprire entrambi i generi con agganci diversi - per le ragazze il carico di cura ha già un nome censuario, per i ragazzi non c'è neppure quello. → `genere_composizione_stato_dettaglio.csv` (fig02)

Stessa quota fuori da lavoro e istruzione, ragioni opposte: una ragazza su sette è casalinga

Come si distribuiscono i 5.904 residenti di 15-24 anni di Bagheria nell'anno 2024: dal totale ai due generi, dai sei stati della condizione professionale ai tre esiti. Lo spessore di ogni nastro è un numero di persone, non una percentuale. È una partizione della stessa popolazione in un solo anno, quindi ogni nastro è una quota di oggi e non un percorso individuale; il confronto fra territori sulla quota di casalinghe, la sola statistica che separa Bagheria dal panel, sta in fig02b. Fuori da lavoro e istruzione (il proxy del NEET calcolabile a scala comunale) c'è più di un giovane su quattro in entrambi i generi: 26,7% delle ragazze (771) e 27,1% dei ragazzi (818). Ma i due nastri arrivano da monte opposto: sono casalinghe il 13,4% delle ragazze contro l'1,7% dei ragazzi, quasi il triplo dell'incidenza nazionale (4,6%), mentre l'«altra condizione» pesa il 16,1% sui ragazzi contro il 6,4% sulle ragazze. E le casalinghe non sono sposate: le già coniugate 15-24 sono 41 contro 387 casalinghe, quindi almeno l'89% è nubile. Il terzo nodo (fuori anche dalla ricerca di lavoro) raccoglie 573 ragazze e 549 ragazzi: è il gruppo che nessuna politica attiva intercetta, perché non si presenta a nessuno sportello.

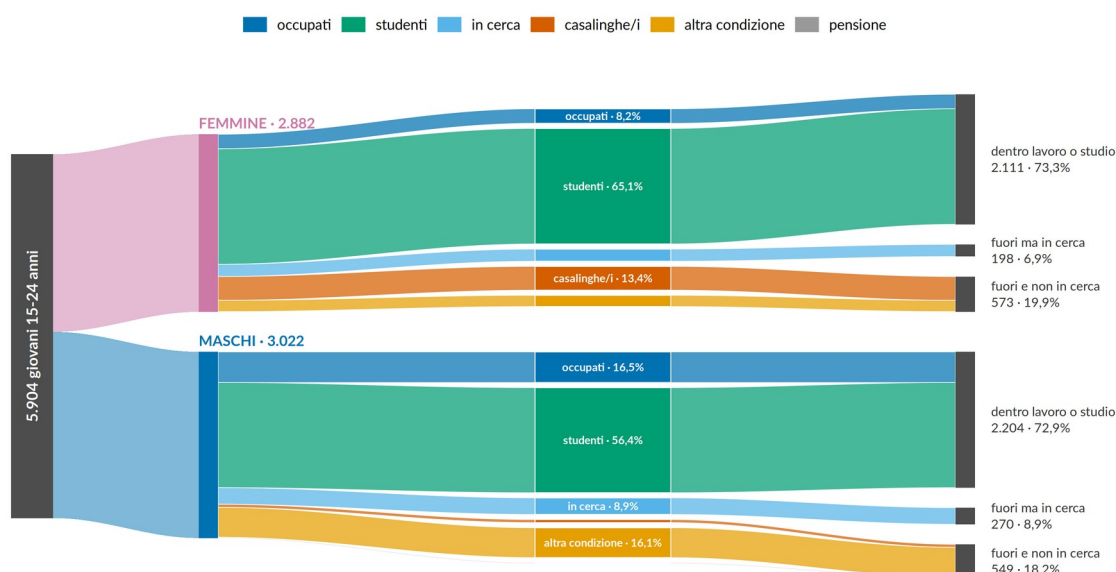


Figura 10. Come si legge: si legge da sinistra a destra, in quattro colonne: il totale, i due generi, i sei stati della condizione, i tre esiti. Lo spessore di ogni nastro resta costante da un capo all'altro, perché il flusso si conserva e nessuno si perde per strada. Il colore dei nastri è lo stato di partenza, quindi dove due nastri di colore diverso entrano nello stesso nodo d'arrivo si vede da dove arriva ciascun genere. I nodi d'arrivo sono grigi perché sono somme e non categorie. L'etichetta dentro un blocco compare solo dove il blocco è abbastanza alto da contenerla: gli stati più piccoli li dice la legenda, e le loro quote stanno nel sottotitolo. Le posizioni verticali sono geometria del diagramma e non una scala: per questo non c'è asse e non c'è griglia. I tre nodi d'arrivo sono la convenzione di questo repo («fuori da lavoro e istruzione» = tutti meno occupati e studenti), spezzata in due secondo la ricerca di lavoro: vanno letti per quello, non come il NEET ISTAT 15-29, che a livello comunale esiste solo al 2011 (fig08).

Fonte: ISTAT, Censimento permanente della popolazione, tavola della condizione professionale, classe 15-24 anni, 2024, più DCIS_POPRES1 (1° gennaio 2025) per lo stato civile. Elaborazione: notebooks/genere.ipynb (data/processed/genere_composizione_stato_dettaglio.csv per persone ed esiti, genere_fuori_lavoro_istruzione.csv per il totale del proxy, genere_casalinghe.csv e genere_stato_civile.csv per le nubili).

Figura fig02_composizione_stato, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/fig02_composizione_stato.R.

3.3 La fuga ha un tempismo di genere: la finestra 22-25

La ritenzione di coorte 2021-2024 mostra due uscite diverse (fig03, fig07):

- **i ragazzi si perdono presto e a ondate** (età 17-19 e 23-24), con **rientri netti dopo i 26**;
- **le ragazze tengono fino ai 23-24 e si perdono dai 24-25 in poi, senza rientri**: coorte 25-29 a **96,3** contro 103,0 in Italia, esattamente l'età in cui il vantaggio educativo dovrebbe convertirsi in occupazione e non lo fa.

→ `genere_coorti.csv`, `genere_ritenzione_eta.csv`

I ragazzi se ne vanno presto, le ragazze dopo i 25 anni

Quota della coorte del 2021 ancora residente tre anni dopo, in percentuale della coorte di partenza (chi aveva 15-19 anni nel 2021 ne ha 18-22 nel 2024), per genere e per classe quinquennale d'età, su cinque territori. È una misura netta di saldo: comprende sia chi parte sia chi arriva, non distingue le destinazioni e incorpora l'aggiustamento post-censuario delle stime di popolazione; lo stesso fenomeno per età singola, che individua la finestra esatta, sta in fig07.

Sotto il 100% la coorte si è ridotta. Bagheria resta sotto il livello italiano in ogni cella, ma la perdita femminile si concentra dopo i 25 anni, l'età in cui il vantaggio educativo dovrebbe convertirsi in lavoro.

Sulla coorte 25-29 le ragazze di Bagheria scendono a 96,3%, nel vicinato salgono a 102,4%: è un tratto di Bagheria, non della zona.

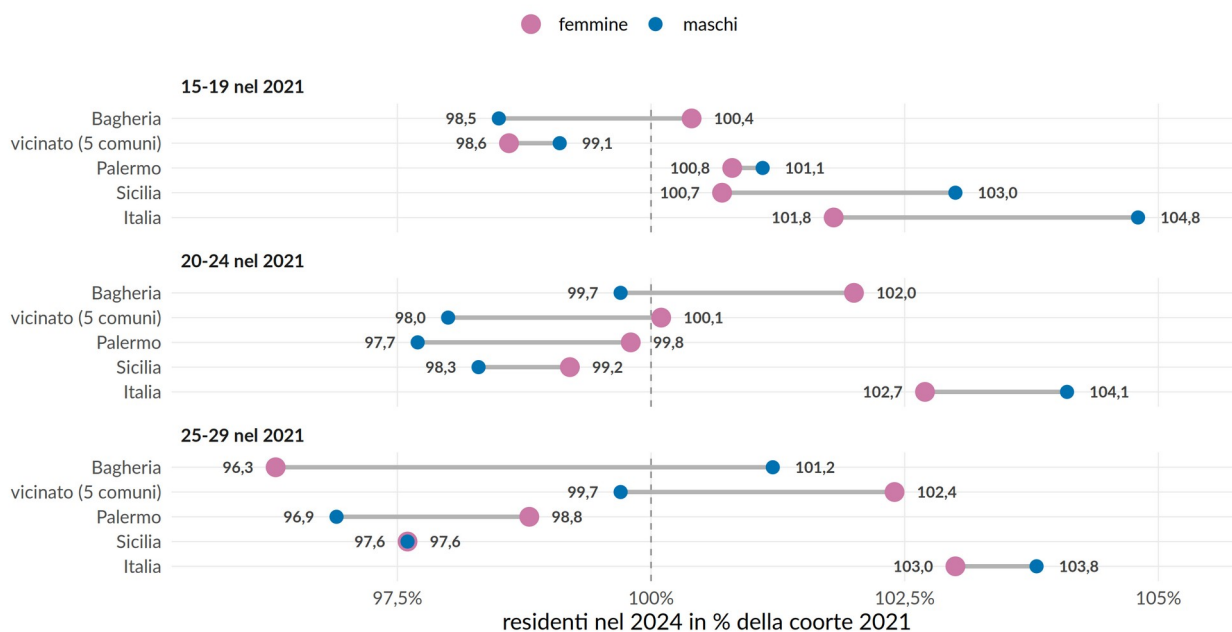


Figura 11. Come si legge: la riga tratteggiata verticale a 100% è la parità: a sinistra la coorte si è ridotta, a destra è cresciuta. Ogni riga è un territorio e ogni pannello una coorte. Il segmento grigio unisce i due generi dello stesso territorio, e la sua lunghezza è il divario. Il pallino grande rosa è il valore femminile, quello piccolo blu il maschile: i diametri sono diversi apposta, così dove i due valori coincidono si vede un anello e non un dato mancante. I numeri stampati ai lati del segmento sono gli stessi valori dei pallini che toccano, messi all'esterno per non sovrapporsi. I valori sono quote grezze, senza liscio, e la scala è stretta di pochi punti: si leggono i pattern rispetto al riferimento nazionale, non i decimali. Vicinato = i cinque comuni più vicini per distanza fra i centroidi, con le coorti sommate prima del rapporto: è il rapporto del blocco, non la media dei cinque rapporti.

Fonte: ISTAT, Censimento permanente della popolazione, età singole, anni 2021 e 2024. Elaborazione: notebooks/genere.ipynb (data/processed/genere_coorti.csv, genere_coorti_vicini.csv e genere_ritenzione_eta.csv per i denominatori).

Figura fig03_coorti, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/fig03_coorti.R.

La finestra utile per intervenire sulle ragazze è 22-25 anni - prima la curva è sopra la pari, dopo la perdita è già avvenuta. Cautela: è una lettura **pooled sul triennio**: le transizioni annuali oscillano fino a 8 punti sulla stessa età (n ~290 per cella); l'anno singolo è un controllo, non un titolo. → genere_ritenzione_transizioni.csv

La finestra per trattenere le ragazze di Bagheria è fra i 22 e i 25 anni

Quota della coorte del 2021 ancora residente nello stesso comune tre anni dopo, in percentuale della coorte di partenza: chi aveva 20 anni nel 2021 ne ha 23 nel 2024. Per età singola da 14 a 30 anni, per genere, su cinque territori. È una misura netta di saldo, che comprende sia chi parte sia chi arriva: dice a che età si perde, non da quando, e la stessa domanda su scala decennale sta in fig07b. Sotto il tratteggio la coorte si è ridotta.

I ragazzi escono a ondate, a 17-19 e a 23-24 anni, e in parte rientrano dopo i 26. Le ragazze tengono fino ai 23 e da lì cedono, senza rientri: sulle età 25-29 restano fra 96,7% e 97,9%, contro una media italiana di 103%.

Ed è un tratto di Bagheria: fra i 22 e i 25 anni i cinque comuni vicini restano piatti (101,3% e 101,7%), mentre Bagheria scende da 103,3% a 97,1%. È l'età in cui il vantaggio educativo dovrebbe convertirsi in lavoro.

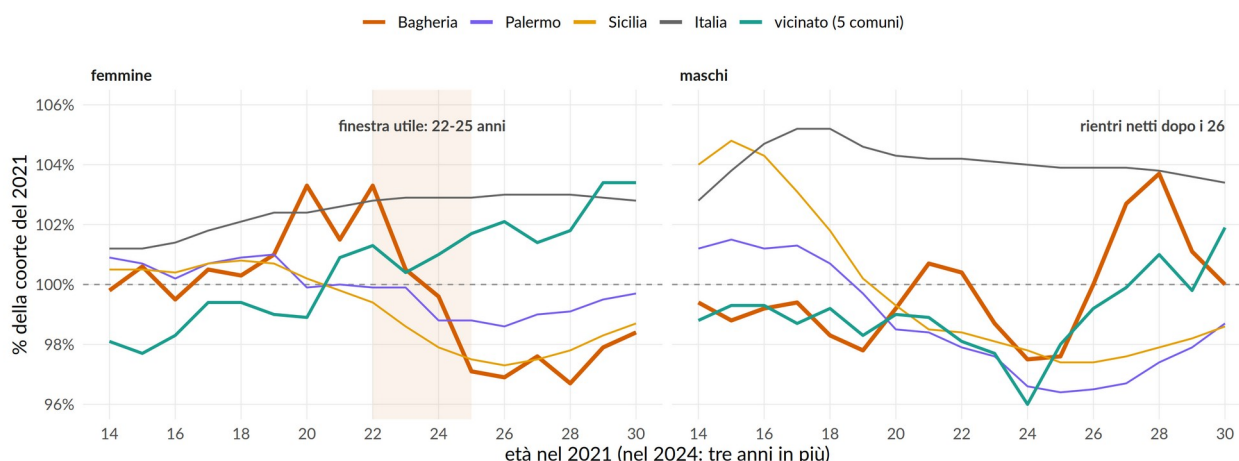


Figura 12. Come si legge: la riga tratteggiata orizzontale a 100% è la parità: sopra la coorte è cresciuta, sotto si è ridotta. Il rettangolo vermiglio chiaro, presente solo sul pannello delle femmine, è la finestra 22-25 anni. Bagheria è in vermiglio a tratto pieno perché è il soggetto, i quattro riferimenti sono a tratto sottile. Le linee sono medie mobili centrate su tre età, quindi si leggono i pattern e non i decimali; le età ai bordi servono solo a chiudere la media mobile e restano fuori dal grafico. Vicinato = Santa Flavia, Ficarazzi, Villabate, Casteldaccia, Misilmeri, cioè i cinque comuni più vicini per distanza fra i centroidi: le coorti sono sommate prima del rapporto, non è la media dei cinque rapporti, così il denominatore regge il confronto con Bagheria. Le serie dei singoli comuni, troppo piccole per essere lette per età, restano in genere_ritenzione_eta_vicini.csv. Palermo è il controfattuale dichiarato del disegno di valutazione (notebook, sezione «Trend paralleli»).

Fonte: ISTAT, Censimento permanente della popolazione, età singole, anni 2021 e 2024. Elaborazione: notebooks/genere.ipynb (data/processed/genere_ritenzione_eta.csv e genere_ritenzione_eta_vicini.csv).

Figura fig07_ritenzione_eta, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/fig07_ritenzione_eta.R.

Alla scala decennale la frattura è più netta, e risponde all'obiezione che tre anni non bastano: la coorte 15-19 seguita per dieci anni passa, sulle femmine, da **102,9% (2001-2011) a 88,6% (2011-2021)**, e sui maschi da 98,4% a **83,9%**, ~14 punti di ribaltamento, nello stesso decennio del muro sul lavoro (sez. 2.3). → genere_ritenzione_decennale.csv

4. Titolo e condizione: la domanda a cui i dati comunali non rispondono

Il primo focus proposto dalla locandina - la relazione fra titolo di studio e condizione lavorativa - a livello comunale **non è misurabile sull'individuo**, e lo abbiamo dimostrato prima di aggirarlo: nelle tavole comunali del censimento permanente la tavola lavoro pubblica il titolo solo come ALL e la tavola istruzione pubblica la condizione solo come totale 99 (cella «Verifica di fattibilità» di notebooks/genere.ipynb). «*Quanti diplomati di Bagheria lavorano*» non è una domanda a cui i dati pubblici rispondono.

Quello che si può dire, si dice con due misure parallele sulla stessa fascia e sullo stesso denominatore (fig11, sezione 3.1), con il confronto territoriale (sezione 2) e con la lente dei pari a pari istruzione (sezione 2.4).

Prima però va detto di quale titolo si parla, perché non è lo stesso a tutte le altezze. Nella fascia 9-24 del 2024 il titolo di Bagheria è il diploma: dei **2.864 residenti con almeno il diploma, il 91,0% si ferma al**

diploma di scuola secondaria, e i titoli terziari sono **258 persone** in tutto. Il dato dice quale titolo la fascia detiene, non quanto in alto arriverà: a 20 anni una laurea non può ancora esserci. → censpop_istr_lav_long.csv

Chi la laurea l'ha finita si legge al 2011, e lì la scala regge solo al primo gradino (edu_fig02_catena_2011). L'unico indicatore su cui Bagheria sta davanti a Palermo e alla Sicilia è la competenza di base, 18: **96,7% dei 15-19enni con almeno la licenza media**, contro 95,6 e 96,5 (Italia 97,9). Un gradino più su il segno si inverte e non torna: adulti 25-64 con diploma o laurea (I6) al **42,5%** contro 48,2 in Sicilia, 51,2 a Palermo e 55,1 in Italia; trentenni con titolo universitario (I7) al **14,4%** contro 18,3, 20,6 e 23,2. Ultima del panel su entrambi, e al 2024 il segno non cambia (sezione 2.2: -4,1 punti sul diploma 25-49). → edu_historical_benchmarks_2011.csv

Nel 2011 la scuola dell'obbligo a Bagheria tiene; il distacco comincia subito dopo

Distanza fra Bagheria e tre territori di riferimento (Palermo, Sicilia e Italia) su sei indicatori del censimento 2011, disposti lungo la catena che porta dalla competenza di base all'ingresso nel lavoro. Lo zero è Bagheria: ogni pallino dice di quanti punti quel territorio sta MEGLIO di Bagheria, con il segno già ribaltato dove scendere è meglio (uscita precoce, NEET). La catena è l'ordine logico dei passaggi, non una serie storica né una coorte seguita nel tempo.

Sulla licenza media Bagheria è davanti a Palermo e alla Sicilia, ed è l'unica riga con pallini a sinistra dello zero. Sulle altre 5 tutti e tre i riferimenti

le stanno davanti, e la sola distanza dalla Sicilia vale 5,4 punti sull'uscita precoce, 5,4 sul NEET e 4,3 sull'occupazione giovanile.

Il passaggio critico sta dopo la licenza media.

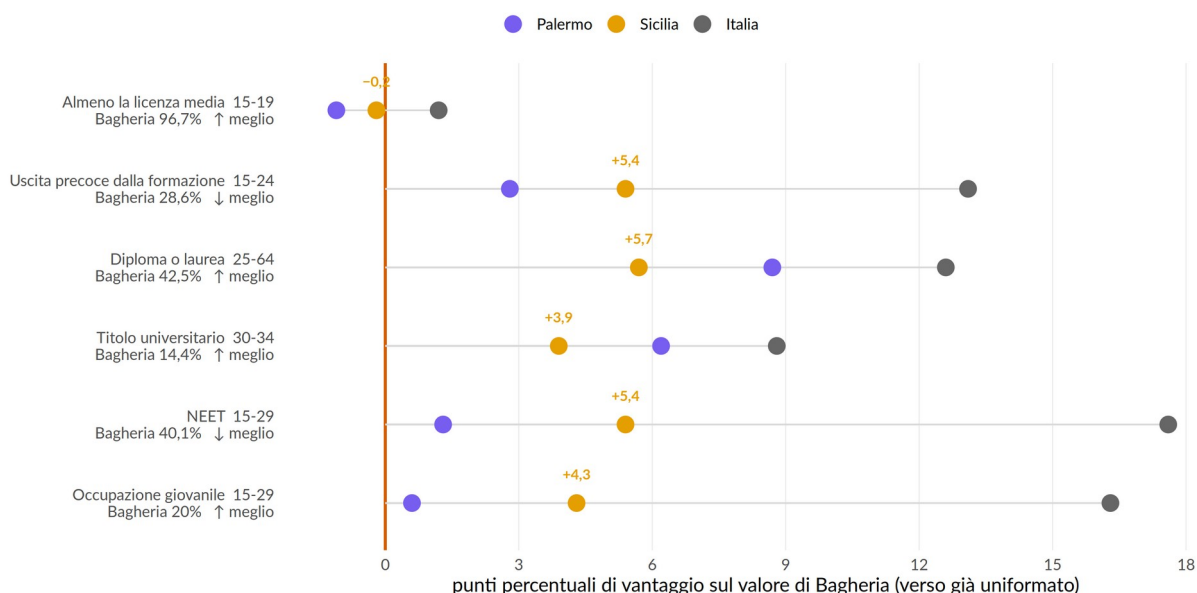


Figura 13. Come si legge: ogni riga è un indicatore e i tre pallini sono i tre riferimenti. La riga verticale allo zero è la parità con Bagheria: a destra dello zero il riferimento sta meglio, a sinistra Bagheria sta meglio. L'etichetta numerica compare solo sulla Sicilia, che è il riferimento citato nel testo; Palermo e Italia si leggono sull'asse. Le righe hanno basi diverse e fasce d'età diverse, scritte in ogni riga: si confrontano il segno e l'ordine dei riferimenti, non la lunghezza di una riga contro quella di un'altra, e i sei valori non sono momenti successivi della stessa coorte. Diploma o laurea 25-64 e titolo universitario 30-34 sono gli stessi indicatori di edu_fig01, qui al solo livello 2011: là interessa il movimento nel tempo, qui la posizione rispetto ai riferimenti.

Fonte: ISTAT, 8milaCensus, censimento 2011. Elaborazione: pipeline/edu (thread educazione), data/processed/edu_historical_benchmarks_2011.csv e edu_historical_bagheria.csv.

Figura edu_fig02_catena_2011, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/edu_fig02_catena_2011.R.

Il collo di bottiglia quindi non è la scolarizzazione di base, che tiene, ma tutto ciò che viene dopo: la scala dei titoli, che a Bagheria si ferma presto, e la conversione in lavoro, che non arriva nemmeno per i titoli che ci sono. Le due letture non si sommano in una catena individuale, perché l'incrocio sulla persona non esiste: restano due misure aggregate dello stesso territorio.

La versione individuale della domanda resta la più importante del territorio, ed è per questo che la proposta la trasforma in un output: il dataset di servizio della sezione 7.5 misura, per la prima volta a Bagheria, titolo → azione → esito sulla singola persona.

5. Il pendolarismo verso Palermo: si esce per studiare, non per lavorare

Il terzo focus del brief, e l'unica sezione in cui questa relazione ha **cambiato idea su sé stessa**. Fino al 2026-08-28 dichiarava che «nessuna fonte disponibile identifica Palermo come destinazione». Era vero per le fonti allora usate — il censimento permanente pubblica il pendolarismo comunale solo come dentro/fuori comune, e la dimensione LOC_DEST del dataflow è servita come valore unico — **e non in generale**: ISTAT pubblica le *matrici del pendolarismo*, l'origine-destinazione comune per comune con sesso, motivo, mezzo, fascia oraria e durata (censimenti 1991/2001/2011), rifatta sul solo lavoro col censimento permanente 2021. → [notebooks/mobilita.ipynb](#), [docs/sources.md](#) §12

Il tracciato è a campi fissi e senza intestazione: un campo sfalsato darebbe numeri plausibili e sbagliati. Il controllo non è stilistico — dalla matrice si **ricostruiscono sette indicatori M di 8milaCensus già pubblicati** (M3 76,1 · M4 19,6 · M5 65,2 · M6 8,4 · M7 25,7 · M8 83,3 · M9 3,6, **sette su sette alla prima cifra decimale**) e i totali nazionali del 2011 e del 2021 coincidono con quelli dichiarati da ISTAT. Il che dimostra anche una cosa utile al vincolo di fonti della locandina: la matrice **non è una fonte alternativa a 8milaCensus, è il livello sottostante** da cui quegli indicatori sono calcolati. → cella «La fonte, e come si controlla che sia letta bene»

5.1 La destinazione ha un nome, ed è una sola

Fra chi esce dal comune, quanti vanno a Palermo	quota	percentile sui 381 comuni non capoluogo
per studio , 2011	91,1%	93°
per lavoro , 2011	67,5%	93°
per lavoro , 2021	65,1%	91°

Il secondo comune di destinazione è Santa Flavia al 6,8%: **non esiste una seconda direzione**. Il percentile è calcolato sulla misura comparabile — quota di chi esce diretta al *proprio* capoluogo di provincia — perché «quanti vanno a Palermo» per un comune di Ragusa è zero per costruzione. → [mob_flussi_bagheria.csv](#), [mob_sintesi.csv](#), [fig mob_fig01](#)

È il fatto che rende la mobilità una leva di policy e non un dettaglio descrittivo: non c'è da scegliere quale destinazione servire.

Bagheria ha un solo mercato esterno, e si chiama Palermo

Dove vanno i residenti di Bagheria che escono dal comune, per motivo dello spostamento: a sinistra chi esce per studiare (censimento 2011), a destra chi esce per lavorare (censimento permanente 2021).

Ogni linea unisce Bagheria a un comune di destinazione, e la percentuale accanto a ciascuna meta è la quota di chi esce che va lì: è la risposta letterale alla domanda del bando sul pendolarismo, con il nome del comune di arrivo.

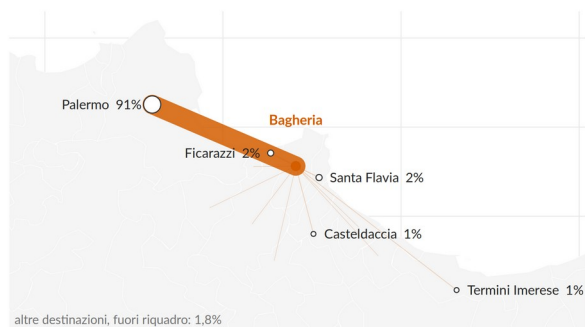
Nove studenti su dieci che escono dal comune vanno a Palermo (91,1%), e due lavoratori su tre (65,1%).

Il secondo comune di destinazione resta sotto il 7%: la direzione è una sola.

Su entrambe le misure Bagheria sta oltre il 90° percentile dei 381 comuni siciliani non capoluogo per quota di chi esce diretta al proprio capoluogo di provincia.

Per studiare (censimento 2011)

91,1% di chi esce dal comune va a Palermo



Per lavorare (censimento permanente 2021)

65,1% di chi esce dal comune va a Palermo

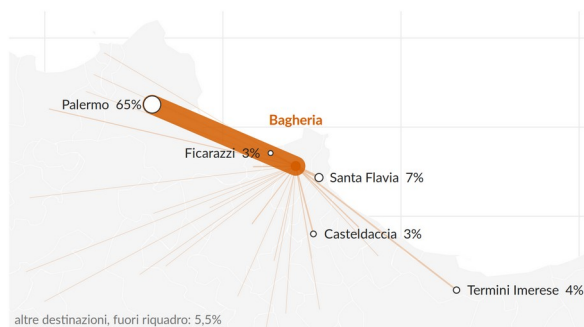


Figura 14. Come si legge: spessore e opacità di ogni linea sono proporzionali al numero di persone, e la dimensione del pallino sulla destinazione lo è al numero di arrivi. Le linee sono rette fra i centroidi comunali e non percorsi reali: dicono quanti e verso dove, non per quale strada. Il riquadro è il corridoio Bagheria-Palermo, 65 per 36 km, e contiene le destinazioni che valgono il 90% del flusso; la quota rimasta fuori dal riquadro è annotata in basso a sinistra in ciascun pannello, invece di essere disegnata come una linea che esce dal bordo. Sono nominate le prime cinque destinazioni di ogni scena. Il punto vermiglio è Bagheria, origine di tutte le linee. Le due annate stanno una per pannello e non in serie: il 2011 conta chi si sposta giornalmente, il 2021 chi si reca al lavoro almeno tre giorni a settimana, e il 2021 copre il solo motivo lavoro. Si confronta la composizione, cioè dove vanno su cento che escono, mai quanti escono. La matrice non ha la dimensione dell'età, quindi il target 15-34 del bando non è isolabile su questa fonte; chi esce per studio è però quasi solo secondaria superiore e università, perché a Bagheria i cicli precedenti ci sono tutti.

Fonte: ISTAT, Matrici del pendolarismo, censimento della popolazione 2011 (studio) e censimento permanente 2021 (lavoro), origine-destinazione comune per comune, su studio 2011: 1.706 persone; lavoro 2021: 4.808 persone. Confini: ISTAT, unità amministrative generalizzate al 01/01/2026, sistema di riferimento EPSG:32633 (WGS 84 / UTM 33N). Elaborazione: notebooks/mobilita.ipynb (data/processed/mob_flussi_bagheria.csv).

Figura mob_fig01_verso_palermo, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/mob_fig01_verso_palermo.R.

5.2 Il ribaltamento: lo scarto di genere cambia segno col motivo

La misura è la quota di chi **esce dal comune** sul totale di chi si sposta quotidianamente per quel motivo, letta per genere. Il denominatore è già condizionato al motivo — chi si sposta per lavoro un lavoro ce l'ha — quindi lo scarto **non è un riflesso del divario occupazionale** della sezione 3: è una misura indipendente sullo stesso passaggio. E il conteggio del 2011 **non è una stima**: i record di tipo S sono enumerazione esaustiva.

Quota che
esce dal
comune, 2011,
scarto F – M

	Bagheria	Sicilia	Italia	Comune di Palermo
per studio	+2,6	+1,4	+1,8	-0,1
per lavoro	-12,1	-4,6	-4,8	-2,0
il salto fra i due	14,7	6,0	6,5	1,9

→ mob_ribaltamento.csv, mob_ribaltamento_territori.csv, fig mob_fig02

Il verso cambia ovunque; la particolarità di Bagheria è **l'ampiezza**: due volte e mezza il salto siciliano, e sul lavoro il **13° percentile** dei 381 comuni non capoluogo (15° sui 390). Le ragazze di Bagheria si muovono. Smettono quando il motivo diventa il lavoro.

Le ragazze di Bagheria si spostano per studiare. Le donne non si spostano per lavorare

Scarto fra femmine e maschi nella propensione a uscire dal comune, misurato separatamente per i due motivi dello spostamento: la quota di chi esce dal comune sul totale di chi si sposta quotidianamente per quel motivo, calcolata per genere, e riportata come femmine meno maschi in punti percentuali. A sinistra cinque territori sui due motivi, a destra Bagheria nella distribuzione dei 390 comuni siciliani del «ribaltamento», cioè lo scarto sullo studio meno lo scarto sul lavoro.

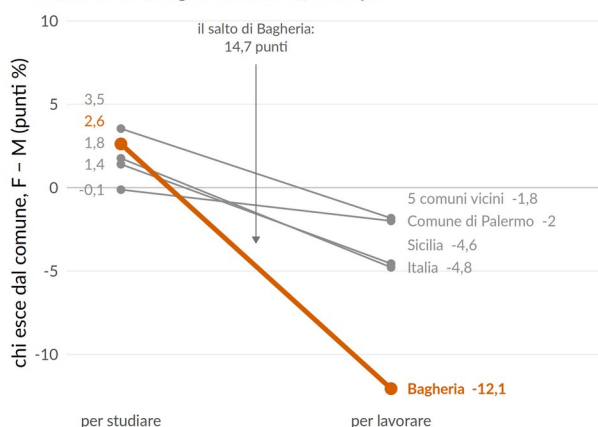
Fra chi già si sposta per studiare escono dal comune 2,6 punti più femmine che maschi. Fra chi si sposta per lavorare, 12,1 punti meno donne che uomini.

Il salto fra le due misure vale 14,7 punti a Bagheria, contro 6 in Sicilia e 6,5 in Italia: due volte e mezza.

Il denominatore è già condizionato al motivo (chi si sposta per lavoro un lavoro ce l'ha), quindi è una misura indipendente sullo stesso passaggio, che sta in piedi da sola accanto al divario occupazionale.

La stessa misura sul censimento permanente del 2018, cioè un'altra rilevazione sette anni dopo, dà per Bagheria +11,3 contro +5,6 siciliano.

Lo scarto cambia segno col motivo, ovunque



Il ribaltamento è la norma: Bagheria è nella coda

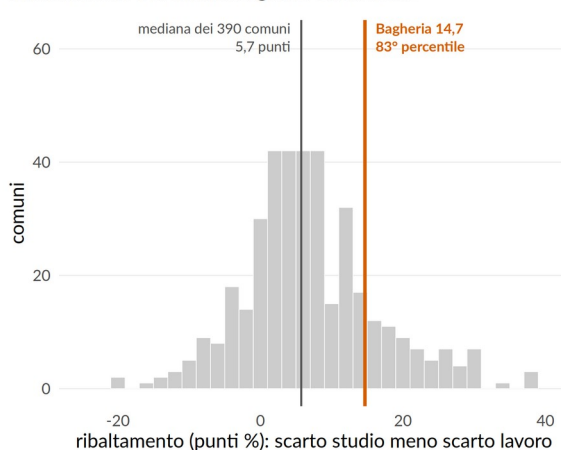


Figura 15. Come si legge: nel pannello di sinistra ogni linea è un territorio e la sua pendenza è il finding: unisce lo scarto sullo studio a quello sul lavoro, e il cambio di segno è il ribaltamento. Bagheria è in vermiglio e a tratto spesso, gli altri quattro territori sono grigi perché servono a mostrare che il ribaltamento esiste ovunque e che quello che cambia è l'ampiezza. La riga orizzontale chiara è lo zero, cioè la parità fra i generi. Le etichette di fine linea sono scostate in verticale quel tanto che basta a non sovrapporsi: i punti stanno sul valore vero, le scritte no. Nel pannello di destra ogni barra conta i comuni con quel valore di ribaltamento; la riga grigia è la mediana dei 390 comuni e quella vermiglia è Bagheria, con il suo percentile. «5 comuni vicini» è l'aggregato di Santa Flavia, Ficarazzi, Villabate, Casteldaccia e Misilmeri. I 390 comuni sono presi ai confini del 2011, l'universo usato da tutti i thread del progetto, e la matrice non ha la dimensione dell'età: il target 15-34 del bando non è isolabile su questa fonte. Chi esce dal comune per studio è però quasi solo secondaria superiore e università, perché a Bagheria i cicli precedenti ci sono tutti.

Fonte: ISTAT, Matrice del pendolarismo, censimento della popolazione 2011 (conteggio esaustivo su 11.153 pendolari a Bagheria: non è una stima campionaria), più il Censimento permanente della popolazione del 2018 per il controllo su una rilevazione indipendente. Elaborazione: notebooks/mobilita.ipynb (data/processed/mob_ribaltamento.csv, mob_ribaltamento_territori.csv, mob_ribaltamento_390.csv, mob_treno_390.csv per i denominatori e genere_pendolarismo.csv per il controllo).

Figura mob_fig02_ribaltamento, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/mob_fig02_ribaltamento.R.

La replica tiene, su una fonte che non condivide niente. La stessa misura sul censimento permanente 2018-2019 — altra rilevazione, altro metodo, sette anni dopo — dà per Bagheria +11,3 e +10,9 contro +5,6/+5,9 siciliano e +6,5/+6,1 italiano. È lo stesso punto di rottura della forbice (sezione 3.1) e della finestra 22-25 (sezione 3.3), da una terza tavola. → genere_pendolarismo.csv, fig12

E non è il divario occupazionale travestito. Controllando il tasso di occupazione femminile L11 e il divario occupazionale del comune, il residuo di Bagheria passa da -8,7 a -7,0 punti: la misura resta in piedi da sola.

Le ragazze di Bagheria si spostano per studiare, non per lavorare

Quota di residenti che esce dal comune, in percentuale di chi si sposta ogni giorno per quel motivo, per genere e per motivo dello spostamento, 2019, su quattro territori: il pannello di sopra riguarda gli spostamenti per lavoro, quello di sotto gli spostamenti per studio. Il verso dello scarto cambia col motivo in tutti i territori: la particolarità di Bagheria è l'ampiezza, la maggiore del panel in entrambi i pannelli.

8,2 punti sul lavoro, il doppio della Sicilia (4,1), e 2,7 sullo studio contro 1,8.

Il denominatore è già condizionato al motivo: chi si sposta per lavoro un lavoro ce l'ha. Lo scarto è quindi una misura indipendente sullo stesso passaggio, e sta in piedi da sola accanto al divario occupazionale di fig01 e fig05. Stabile sul 2018: 8,3 e 3,0 punti.

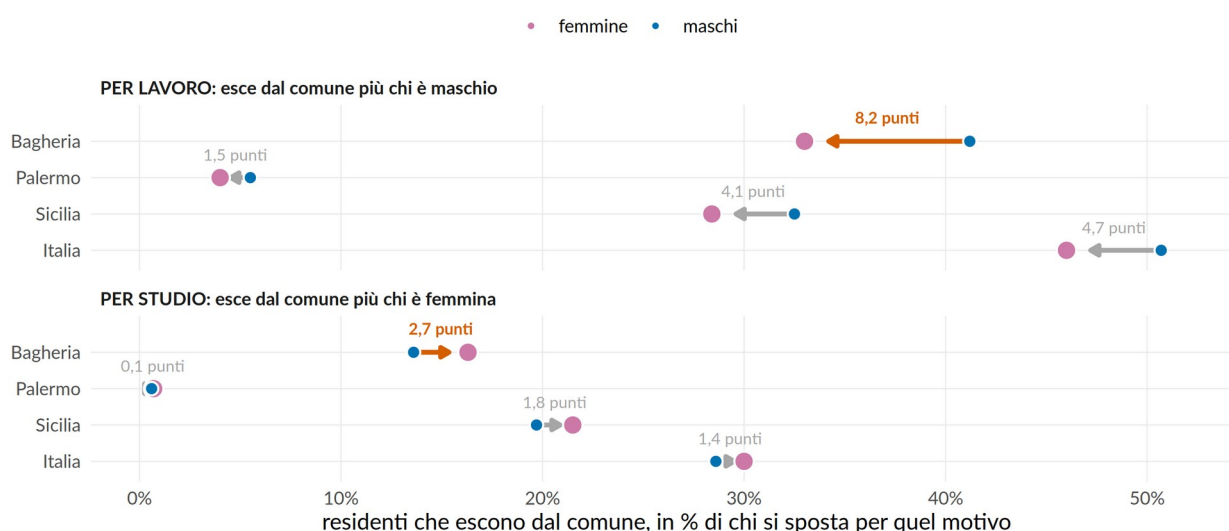


Figura 16. Come si legge: ogni riga è un territorio. Il pallino grande rosa è il valore femminile, quello piccolo blu il maschile: i diametri sono diversi apposta, così dove i due valori quasi coincidono si vede un anello e non un pallino solo. La freccia parte dal valore maschile e punta verso quello femminile, quindi il suo verso è la direzione dello scarto; si ferma prima del pallino di arrivo perché una punta sotto il pallino nasconderebbe proprio il verso. La cifra sopra la freccia è l'ampiezza dello scarto in punti percentuali, in valore assoluto. Bagheria è in vermiglio, gli altri territori in grigio. Palermo compare con valori bassissimi perché è un comune grande e quasi tutti gli spostamenti restano dentro il suo confine: su questa misura va letta come artefatto della geografia, non come un dato sui palermitani. La serie esiste solo per il 2018 e il 2019, quindi resta separata dal 2021-2024 delle altre figure del thread; il 2018 serve da controllo di stabilità, citato nel sottotitolo e non disegnato.

Fonte: ISTAT, Censimento permanente della popolazione, tavola del pendolarismo, 2018-2019. La destinazione è «fuori comune» aggregata e la fonte non identifica il comune di arrivo: questa figura non misura il pendolarismo verso Palermo, che è invece l'oggetto di mob_fig01 su un'altra fonte. Contesto al 2011 (8milaCensus, 390 comuni siciliani): Bagheria sta al 25° percentile per mobilità fuori comune (indicatore M2), cioè si esce poco in assoluto; mob_fig04 mostra che quel percentile è un effetto della taglia del comune. Elaborazione: notebooks/genere.ipynb (data/processed/genere_pendolarismo.csv e genere_mobilita_2011.csv).

Figura fig12_pendolarismo, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/fig12_pendolarismo.R.

5.3 «Bagheria si muove poco» era una lettura sbagliata di un numero giusto

La versione precedente di questa sezione scriveva: «contesto assoluto, Bagheria si muove poco — mobilità fuori comune M2 al 25° percentile». **Il percentile è esatto, la lettura no.** Fuori comune si va per mancanza di lavoro dentro, e Bagheria è il comune più grande della corona di Palermo: 12.000 pendolari contro i 3.000 di Ficarazzi, che infatti manda fuori tre pendolari su quattro contro i due su cinque di Bagheria.

A parità di **distanza dal capoluogo e di dimensione** — due variabili geografiche, non di comportamento — il residuo di Bagheria è di **-1,9 punti** ($z = -0,13$) e il percentile passa dal 36° grezzo al **48°**. Bagheria si muove esattamente quanto ci si aspetta da un comune della sua taglia a quella distanza. → mob_taglia_distanza.csv, fig mob_fig04

Vale anche per M4 (mobilità studentesca al 18° percentile), che già la versione precedente segnalava non essere di per sé un dato negativo: è un rapporto fuori/dentro comune e Bagheria ha scuole proprie (3 sedi tecniche, anagrafe MIUR). Il modello lo conferma: residuo -0,8 punti. → edu_technical_schools.csv

La particolarità di Bagheria non è quanto si muove. È chi si muove, e per quale motivo.

Bagheria si muove quanto un comune della sua taglia a quella distanza

Quota di pendolari che esce dal comune per lavoro, in percentuale dei pendolari del comune, messa in relazione con la distanza dal capoluogo di provincia: il pannello A mostra tutti i comuni non capoluogo e le curve del valore atteso, il pannello B la posizione di Bagheria prima e dopo il controllo. La figura serve a togliere di mezzo un claim, non a stabilirne uno: dice che «Bagheria si muove poco» è una lettura sbagliata di un numero giusto.

Il dato grezzo mette Bagheria al 36° percentile dei 381 comuni siciliani non capoluogo per quota di chi esce a lavorare.

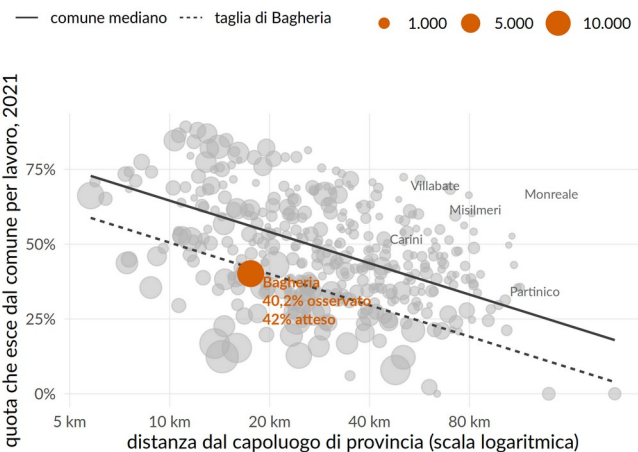
Sembra un'anomalia, e i vicini la rafforzano: Ficarazzi manda fuori il 75% dei suoi pendolari, Bagheria il 40%.

Ma fuori comune si va per mancanza di lavoro dentro, e Bagheria è il comune più grande della corona: 11.974 pendolari contro i 3.167 di Ficarazzi.

Controllando distanza e dimensione, che sono due variabili geografiche e non di comportamento, il residuo è di -1,9 punti e il percentile sale al 48°.

La particolarità di Bagheria è chi si muove, e per quale motivo (figure 2 e 3).

A. Più lontani dal capoluogo e più grandi si è, meno si esce
le curve sono l'atteso del modello a due taglie fissate



B. La stessa Bagheria, prima e dopo il controllo
dal 36° al 48° percentile: l'anomalia era la taglia

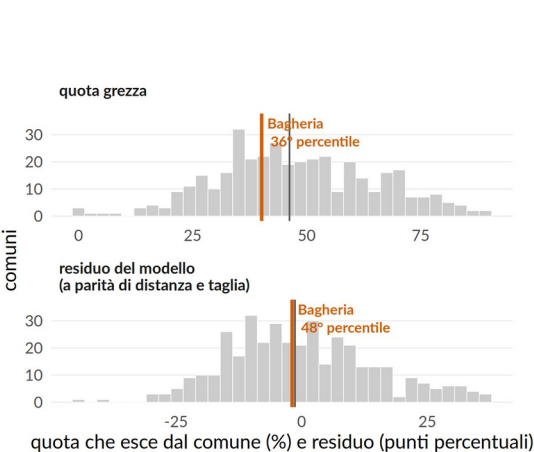


Figura 17. Come si legge: nel pannello A ogni punto grigio è un comune e Bagheria è il punto vermiglio. Il diametro del punto è il numero di pendolari del comune, cioè proprio la variabile che spiega l'apparente anomalia: si vede a occhio che i comuni grandi stanno in basso. L'asse orizzontale è logaritmico perché il modello è nel logaritmo della distanza: così il valore atteso appare come la retta che è. Le due linee scure sono il valore atteso dal modello a due taglie fissate, e non una interpolazione dei punti: la distanza fra le due curve è quanto la sola taglia sposta l'atteso. Nel pannello B ogni barra conta i comuni, e le due righe vermiglie sono Bagheria prima del controllo (quota grezza) e dopo (residuo del modello): il salto fra le due posizioni è il finding. Il modello è una regressione lineare della quota di uscita sul logaritmo della distanza dal capoluogo e sul logaritmo del numero di pendolari ($n = 381$, $R^2 = 0,31$, errori standard HC3): serve a togliere di mezzo taglia e posizione, e sono due regressori geografici senza nessuna pretesa causale. La distanza è in linea d'aria fra i centroidi ISTAT (EPSG:32633): non è distanza stradale né tempo di viaggio, e per i comuni montani la sottostima. I nove capoluoghi restano fuori perché per loro la misura non è definita: è l'unica esclusione dai 381 comuni disegnati.

Fonte: ISTAT, Matrice del pendolarismo, censimento permanente 2021, motivo lavoro, origine-destinazione comune per comune (conteggio esaustivo, non stima campionaria). Elaborazione: notebooks/mobilita.ipynb (data/processed/mob_taglia_distanza.csv e mob_curva_attesa.csv).

Figura mob_fig04_taglia_distanza, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/mob_fig04_taglia_distanza.R.

5.4 Il treno è il canale femminile — e il vincolo non è l'offerta di trasporto

Mezzo, orario e durata sono rilevati su campione nei comuni sopra i 20.000 abitanti: sono stime, e stanno in una tabella separata dai conteggi esaustivi apposta. La precisione è misurata e non assunta — il file porta la propria misura d'errore, perché per gli stessi strati esistono sia il conteggio esaustivo sia la stima: errore relativo mediano **0,9%**, massimo 8,6% sullo strato più piccolo.

Le quote qui sotto sono **calibrate sui margini esatti** dei conteggi esaustivi: la calibrazione non cambia la conclusione, la rafforza — lo scarto sul treno passa da 14,5 a 15,1 punti.

Fra chi esce da Bagheria (2011)	donne	uomini
mezzo collettivo	34,7%	18,9%
di cui treno	31,5%	16,4%

Fra chi esce da Bagheria (2011)	donne	uomini
mezzo privato a motore	63,6%	79,0%

→ mob_mezzo_genere.csv, fig mob_fig03

Le donne raggiungono Palermo **sul mezzo collettivo**, gli uomini in auto. Partono anche più tardi (prima delle 7:15 il 54,4% contro il 65,0%) e viaggiano più a lungo (31-60 minuti per il 43,8% contro il 36,1%), per 17 chilometri.

Ma il treno di Bagheria non è sottoutilizzato: è già l'asset di mobilità più distintivo che il comune abbia, al 98° percentile siciliano per quota di chi esce che lo usa (97° a parità di distanza e taglia). Una proposta del tipo «portare il treno a Bagheria» risolverebbe un problema che non esiste.

Le donne di Bagheria raggiungono Palermo in treno. Gli uomini in auto

Tre letture della stessa popolazione, i residenti di Bagheria che escono dal comune: il pannello A dà la composizione per mezzo di trasporto, in percentuale degli spostamenti di ciascun genere, il pannello B la distribuzione per fascia oraria di uscita da casa, il pannello C la posizione di Bagheria nella distribuzione siciliana dell'uso del treno. Il pannello C è parte della lettura e non un'appendice: senza, il pannello A si leggerebbe come «serve più treno», mentre il treno a Bagheria c'è già più che quasi ovunque in Sicilia.

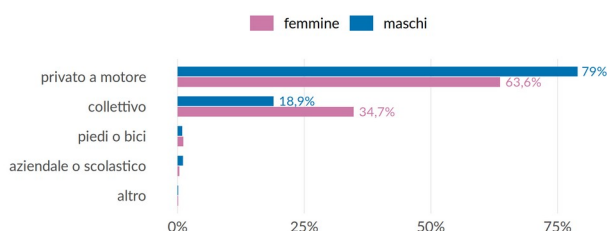
Fra chi esce dal comune, il mezzo collettivo vale il 34,7% degli spostamenti delle donne e il 18,9% di quelli degli uomini; il solo treno il 31,5% contro il 16,4%. Gli uomini guidano: 79% su mezzo privato a motore, contro il 63,6%.

Per le donne il servizio è il canale d'accesso più che una comodità: se l'orario non copre, l'accesso non c'è.

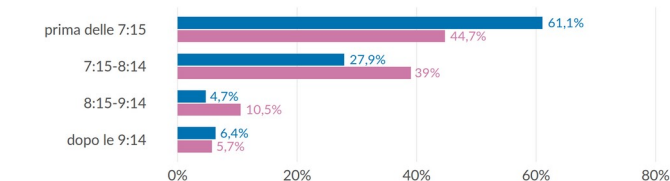
Ma il pannello C sposta il vincolo altrove: di treno Bagheria ne usa già più del 98% dei comuni siciliani.

Il divario di genere si apre altrove: nel passaggio dallo studio al lavoro (figura 2).

A. Con che mezzo esce chi parte da Bagheria
il treno da solo vale 31,5% fra le donne e 16,4% fra gli uomini



B. A che ora esce di casa
gli uomini prima delle 7:15, le donne nella fascia successiva



C. Il treno a Bagheria è già l'asset di mobilità più distintivo che il comune abbia

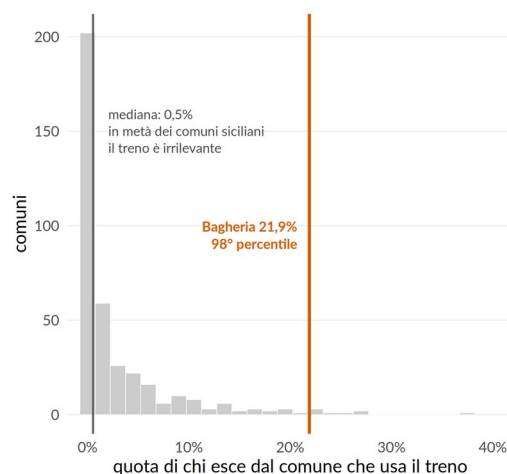


Figura 18. Come si legge: nei pannelli A e B il colore è il genere, rosa le donne e blu gli uomini, e le due barre affiancate della stessa riga sono i due generi sulla stessa voce. Nel pannello A la barra «di cui: treno» è staccata dalle altre perché è un sottoinsieme della classe «collettivo» e non una quinta classe: le quattro classi sommano a 100, la barra del treno no. Le classi seguono la convenzione di 8milaCensus, verificata ricostruendo gli indicatori M5, M6 e M7, e «collettivo» esclude l'autobus aziendale o scolastico, che è contato a parte. Nel pannello C ogni barra conta i comuni con quel valore, la riga vermiglia è Bagheria e il percentile è scritto accanto; restano fuori i 13 comuni su 390 dove escono meno di 100 persone al giorno, perché sotto quella soglia la quota è rumore. Il percentile mostrato è quello grezzo, e a parità di distanza dal capoluogo e di dimensione il residuo di Bagheria resta al 97°. Mezzo, orario di uscita e durata sono rilevati su CAMPIONE nei comuni sopra i 20.000 abitanti, e Bagheria è uno di questi: i valori dei pannelli A e B sono stime, calibrate sui margini esatti dei record di tipo S. Della fascia oraria si conosce solo l'uscita di casa: del rientro la matrice non dice nulla, e l'ipotesi del carico di cura resta un'ipotesi non verificata da questi dati.

Fonte: ISTAT, Matrice del pendolarismo, censimento della popolazione 2011, su 2.240 donne e 4.284 uomini che escono dal comune. Elaborazione: notebooks/mobilita.ipynb (data/processed/mob_mezzo_genere.csv, mob_orario_genere.csv e mob_treno_390.csv).

Figura mob_fig03_treno_genere, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/mob_fig03_treno_genere.R.

Un risultato negativo, riportato perché è stato testato. L'ipotesi naturale — dove il mezzo collettivo pesa di più il divario di genere è più piccolo — **non regge** sui 390 comuni: rho di Spearman $-0,10$ ($p = 0,06$) con il segno sbagliato, e il quartile con più mezzo collettivo ha il divario più ampio; sul treno l'associazione è nulla ($p = 0,29$). Coerentemente, l'ultimo miglio a Palermo non è un collo di bottiglia: dal GTFS di AMAT — la terza fonte indicata dalla locandina — le fermate «Stazione Centrale» hanno 18 linee e ~125-130 passaggi l'ora dalle 7 alle 21.

Conseguenza di progettazione: l'intervento infrastrutturale è escluso *dai dati*, non per preferenza. La leva è il passaggio studio → lavoro, che è dove il divario si apre — cioè esattamente la finestra B di Ponte 19 (sezione 7).

5.5 Il bersaglio, in persone

Portare le pendolari di Bagheria al divario **medio siciliano** — non alla parità, al semplice comportamento regionale — vale **+279 donne** che lavorano fuori comune; la parità piena con gli uomini di Bagheria ne varrebbe 449. È lo stesso ordine di grandezza degli scenari occupazionali della sezione 3 (+239 con la parità coi coetanei, +262 col tasso femminile italiano), su misure che non condividono denominatore. → `mob_sintesi.csv`, `genere_gap_persone.csv`

I limiti, per primi.

1. **Nessuna età.** Né la matrice né la tavola del censimento permanente hanno la dimensione età (verificato: `AGE_NOCLASS` servita solo come `TOTAL`, anche a livello nazionale). Il target 15-34 del brief **non è isolabile sul pendolarismo**. Il motivo è un'informazione d'età parziale e va usata come tale: chi esce per studio è quasi solo secondaria superiore e università, perché i cicli precedenti a Bagheria ci sono tutti.
 2. **Nessun livello in serie fra 2011 e 2021.** Il 2011 conta chi si sposta *giornalmente*, il 2021 chi si reca al lavoro *almeno tre giorni a settimana*, e il 2021 copre il solo lavoro e non ha il sesso. Si confronta la composizione — dove vanno, su cento che escono — mai il livello; la colonna definizione della tabella lo porta scritto riga per riga.
 3. **Nessun dato sul rientro.** Si conosce solo l'orario di uscita di casa. Che le donne partano più tardi e viaggino più a lungo è un fatto; il carico di cura resta un'ipotesi.
 4. **Correlazioni ecologiche.** Sui 390 comuni la mobilità fuori comune correla con l'occupazione femminile (Spearman $+0,32$): orienta l'ipotesi, non la dimostra. E l' R^2 dei modelli sui divari di genere è vicino a zero — «atteso» lì vuol dire poco più di «media siciliana». → `genere_mobilita_2011.csv`
 5. **Palermo non è un termine di paragone su questa misura:** è un comune grande e compare con valori bassissimi per costruzione.
-

6. La fuga, contata: il denominatore si muove

La «fuga di talenti» del brief non è un aneddoto: sta nel denominatore di ogni tasso di questa relazione.

- La popolazione 15-34 passa da **12.174 (2021) a 11.861 (2024)**: -313 persone, -2,6% in tre anni. → `analisi_popolazione_giovane.csv`
- Il ricambio migratorio non c'è: gli stranieri sono l'**1,6% del 15-34** (195 persone) contro 5,1% a Palermo, 6,4% in Sicilia, 12,4% in Italia. Fra 2021 e 2024: -350 italiani (di cui -219 ragazze), +37 stranieri. **La fuga è al netto di niente.** → `genere_stranieri.csv`

Lo stock di giovani si assottiglia a Bagheria esattamente come in tutta la Sicilia

Popolazione residente nella fascia 15-34 anni dal 2021 al 2024 su quattro territori, espressa come numero indice con base 100 nel 2021: quattro territori di dimensione incomparabile si confrontano così sul ritmo e non sui totali, e l'indice non dice nulla sui livelli.

Bagheria perde il 2,6% dei suoi 15-34enni, la Sicilia il 2,6%: le due traiettorie divergono di poco a metà periodo e si richiudono, e alla fine distano 0,02 punti d'indice.

È un risultato negativo, e serve: il calo giovanile di Bagheria è la demografia dell'isola, prima che un'anomalia locale da spiegare con la fuga.

Che l'Italia nello stesso periodo faccia +1,2% dimostra che questa scala le differenze le mostra, quando ci sono.

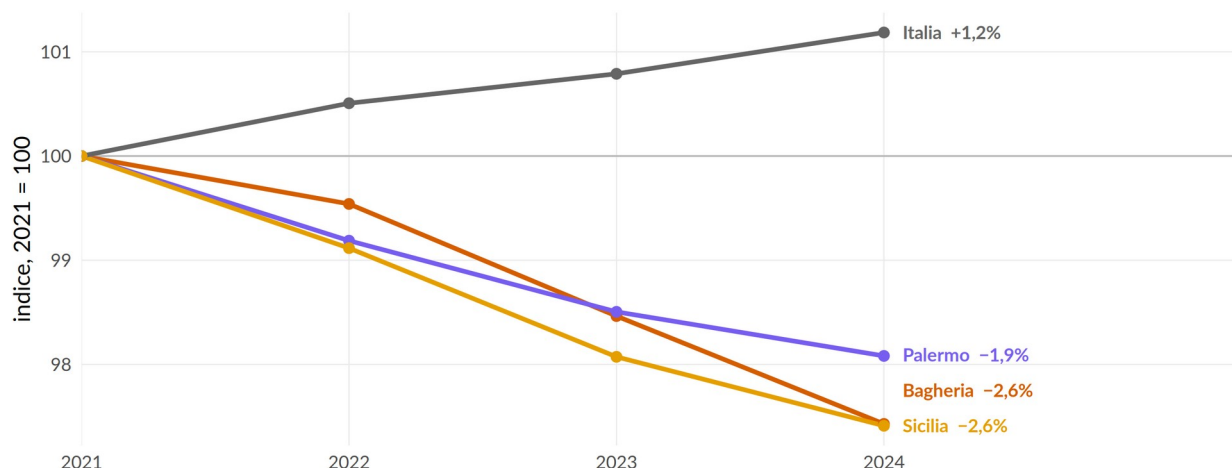


Figura 19. Come si legge: ogni linea è un territorio e parte da 100 nel 2021: la sua altezza in un'annata è quindi la variazione percentuale cumulata da quell'anno, non un valore assoluto. Le etichette di fine linea sono scostate in verticale quel tanto che basta a non sovrapporsi, perché Bagheria e Sicilia arrivano a 0,02 punti d'indice l'una dall'altra: i pallini stanno sul valore vero, le scritte no. Che le due linee siano quasi sovrapposte è il finding, e che l'Italia se ne stacchi dimostra che questa scala le differenze le mostra quando ci sono. Lo stock non identifica la migrazione: una popolazione che si riduce somma nascite, morti, immigrazioni, emigrazioni e l'invecchiamento delle coorti che entrano ed escono dalla fascia, e il numero non va citato come misura di chi se ne va. La finestra parte dal 2021 perché le età singole, necessarie a ricostruire la fascia 15-34, esistono solo da quell'anno: le altre figure del thread usano la classe 15-24 sul 2018-2024, e le due finestre restano separate.

Fonte: ISTAT, Censimento permanente della popolazione, popolazione residente per età singola, fascia 15-34 anni, 2021-2024 (nel 2021: Bagheria 12.174; Palermo 137.091; Italia 12.002.452; Sicilia 1.060.515 residenti). Elaborazione: pipeline/edu (thread educazione), data/processed/edu_youth_population_15_34.csv.

Figura edu_fig08_popolazione, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/edu_fig08_popolazione.R.

- Chi avrà 15-24 anni nel 2029 e nel 2034 è **già nato e già residente**: nessuna proiezione, un conteggio. Le ragazze passano da 2.882 (2024) a 2.651 (2029, -8,0%) a **2.435 (2034, -15,5%)**; i ragazzi -2,5% e -5,8%. Nei territori di confronto il calo è simmetrico fra i generi; a Bagheria no. → genere_platea.csv (cautela: l'asimmetria origina da una sex ratio 5-14 anomala, 117 maschi per 100 femmine contro 104-106 dei benchmark, in salita dal 2011, identica su due tavole indipendenti; il meccanismo è aperto e il dato si cita solo insieme al suo audit: genere_sex_ratio_5_14.csv)

La conseguenza per qualunque intervento è aritmetica, ed è il secondo pilastro della proposta: al tasso obiettivo di Palermo (9,59%), l'equivalente di «+40 occupate» misurato sulla platea di ciascun anno vale **+18 nel 2029 e -2 nel 2034** (lordo +40,4; attrito demografico -22,2 e -42,9). Un obiettivo scritto in teste si annulla da solo senza che nessuno abbia sbagliato nulla. **Il KPI va scritto in tasso.** → genere_kpi_netto.csv (fig09; cautela: da non confondere con lo scenario «non si fa niente», -19/-37 a tasso 2024 costante: genere_tetto_platea.csv)

7. Dall'evidenza alla proposta: Ponte 19

La proposta completa, con modello operativo, decision gate e disegno di valutazione, è docs/POLICY_PONTE_19.md. Qui la sua derivazione dall'evidenza, nel formato fissato dal progetto: **evidenza** → **intervento** → **target** → **KPI**.

Evidenza

Il 70,6% dei giovani fuori da lavoro e studio non cerca (sez. 2.1); la conversione titoli → lavoro fallisce soprattutto sulle ragazze (sez. 3.1) in una finestra 22-25 (sez. 3.3); il vincolo di mobilità ha lo stesso segno e lo stesso tempismo - le ragazze escono dal comune per studiare più dei coetanei (+2,6 punti) e le donne escono per lavorare 12,1 punti meno degli uomini (sez. 5.2); la platea si restringe (sez. 6)

Intervento

Ponte 19: servizio comunale di transizione e riattivazione con outreach attivo - non a domanda spontanea - e due finestre di ingaggio

Target

Finestra A: 18-20enni all'uscita dalla scuola o entro 30 giorni dall'interruzione. Finestra B: 22-25enni fuori da lavoro e studio. Quota di genere $\geq 50\%$ F sui presi in carico. Capacità pilota: 200 persone/anno (~18% degli inattivi non studenti)

KPI

In **tasso**, con finestra di lettura dichiarata (7.4)

7.0 Perché non è un intervento sui trasporti

La domanda arriva da sola leggendo la sezione 5: se il collegamento con Palermo è il canale delle donne, perché non intervenire lì? Perché **i dati lo escludono**, e in due modi indipendenti. Il treno di Bagheria è già al 98° percentile siciliano per uso (sez. 5.4): non c'è un'infrastruttura sottoutilizzata da attivare. E sui 390 comuni una maggiore quota di mezzo collettivo **non** si accompagna a un divario di genere più piccolo — l'associazione è nulla, e col segno sbagliato.

Resta però un vincolo operativo che il servizio deve rispettare: per le donne di Bagheria il canale verso Palermo è il mezzo collettivo (34,7% contro 18,9%), per gli uomini è l'auto (79,0%). **Un servizio che dia per scontata l'auto seleziona per genere**, e selezionerebbe proprio contro la metà che la quota di 7.2 vuole raggiungere: gli orari di convocazione, i tirocini e le sedi vanno scelti su ciò che è raggiungibile in treno e autobus, e la cosa va misurata, non assunta.

7.1 Perché due finestre

Le uscite hanno due tempi (sez. 3.3): un servizio con una sola finestra 18-24 prende l'onda maschile precoce e manca le ragazze che se ne andranno a 26. La finestra B esiste per loro.

7.2 Perché la quota di genere

Il gruppo da raggiungere è 51% femminile nelle dimensioni ma radicalmente diverso nell'etichetta (sez. 3.2): un servizio formalmente neutro, coi canali di contatto standard, riprodurrebbe l'asimmetria che deve correggere. La quota impone di costruire i due agganci; non esclude nessuno.

7.3 Perché l'outreach e non lo sportello

Il segmento che cerca lavoro si sta già riducendo da sé (-10,2 punti dal 2018); quello inattivo è fermo (-0,6). Un servizio a domanda spontanea raggiunge il segmento sbagliato per costruzione (sez. 2.2). E poiché

almeno l'89% delle casalinghe è nubile, l'aggancio femminile è l'**attivazione** dalla famiglia d'origine, non la sola conciliazione (sez. 3.2).

7.4 I KPI e le loro finestre di lettura

KPI primario	Da	A	Letture
Tasso di occupazione F 15-24	8,2%	9,6% (Palermo)	triennio pooled (potenza 90%)
Quota casalinghe F 15-24	13,4%	11,3% (Palermo)	biennio (93%) o triennio (99%)

La lettura annuale non è ammessa sui KPI primari: il delta da rilevare (+1,4 punti) sta sotto il minimo rilevabile in un anno (MDE 2,14 punti, potenza 46%). Dichiararlo prima dell'avvio è parte della proposta. La lettura annuale spetta agli indicatori di processo (contatti nei 30 giorni, piani nei 15, utenza per età singola e genere contro la platea residente), che oggi nessuno rileva e che il servizio produce. → genere_mde.csv (fig09)

Quaranta ragazze: il KPI è realistico, ma la demografia se lo riprende

Il KPI della proposta tradotto in persone: a sinistra le 2.882 ragazze di 15-24 anni di Bagheria nel 2024, una per una, divise fra chi lavora oggi e i traguardi successivi; a destra lo stesso obiettivo messo di fronte al restringimento della platea nei due orizzonti della proposta. Non c'è nessun modello: è aritmetica sulla stessa popolazione, letta due volte. Quanto debba essere grande un effetto perché una rilevazione riesca a vederlo sta in fig09b.

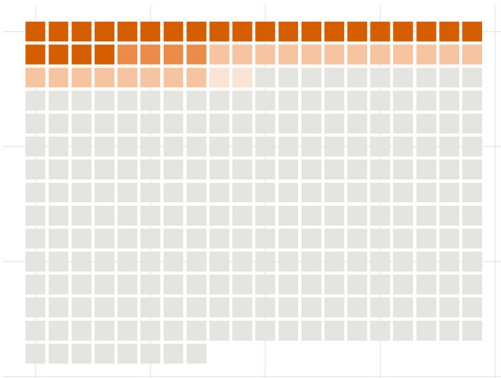
Oggi 236 ragazze su 2.882 lavorano. Allineare il tasso femminile a quello di Palermo vuol dire +40 occupate: il KPI realistico a 2-3 anni.

La parità con i coetanei ne vorrebbe +239, il tasso nazionale +262: quelli non sono obiettivi, sono la misura del problema.

E il +40 vale già meno alla scadenza: la platea 2029 è già nata ed è più piccola, così lo stesso tasso obiettivo

ne vale +18 al 2029 e -2 al 2034. Il target va scritto in tasso e non in teste, oppure riparametrato ogni anno sulla platea corrente.

Le 2.882 ragazze 15-24 di Bagheria, 2024
un quadratino = 10 ragazze



E cosa ne resta quando la platea si restringe
le stesse +40 occupate, misurate sulla platea di ciascun anno

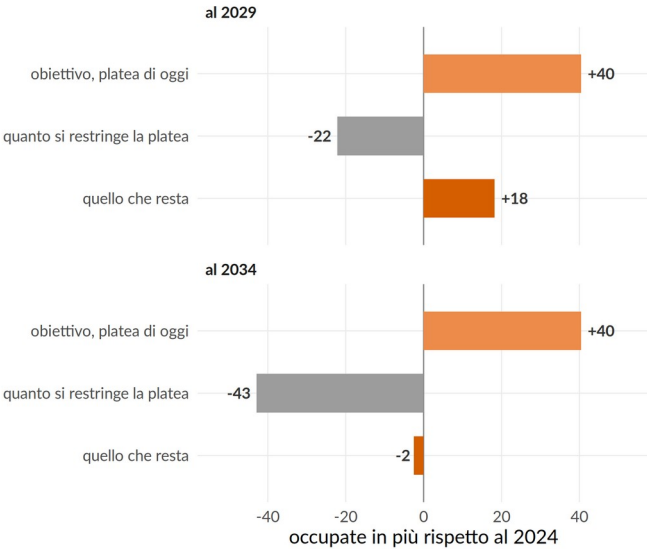


Figura 20. Come si legge: nel pannello sinistro ogni quadratino vale 10 ragazze e il blocco intero è la popolazione femminile 15-24. I colori sono una rampa ordinata su una tinta sola, non categorie: il vermiglio pieno è chi lavora oggi, le tinte via via più chiare sono i traguardi successivi (allineamento a Palermo, parità con i coetanei, tasso nazionale) e il grigio è chi resta comunque fuori. Le classi sono cumulative, quindi ogni fascia va letta come «e in più»; i quadratini sono arrotondati alla decina mentre i totali in legenda no, e la somma può scostarsi di poche unità. Nel pannello destro ogni faccia è un orizzonte e le tre barre si leggono in cascata: l'obiettivo sulla platea di oggi in arancio, quanto la platea si restringe in grigio (valore negativo, barra verso sinistra), quello che resta in vermiglio. La riga verticale grigia è lo zero. La lettura sta tutta nel confronto fra le due facce. Le platee del 2029 (2.651) e del 2034 (2.435) contano ragazze già nate e già residenti oggi: sono un tetto che si restringe, non una previsione demografica. Le due misure dell'attrito non coincidono, perché ciascuna si misura al tasso a cui la si applica: a tasso 2024 fermo la sola demografia toglie 19

occupate al 2029 e 37 al 2034 (lo scenario «non si fa niente»), mentre al tasso obiettivo di Palermo (9,59%) ne toglie 22 e 43, che è il numero disegnato nel pannello destro.

Fonte: ISTAT, Censimento permanente della popolazione, tavola della condizione professionale, classe 15-24 anni, 2024, e demografia per età singola per le platee future. Elaborazione: notebooks/genere.ipynb (data/processed/genere_base_persone.csv, genere_gap_persone.csv, genere_platea.csv, genere_tetto_platea.csv e genere_kpi_netto.csv).

Figura fig09_kpi_finestra, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/fig09_kpi_finestra.R.

Se serve un equivalente in teste per la comunicazione: «+40 occupate sulla platea 2024; il target si riparametra ogni anno come tasso-obiettivo $\times$ platea dell'anno», con la formula pubblicata (sez. 6).

La valutazione è a rollout scaglionato con controfattuale **dichiarato in anticipo: Palermo**, e il prerequisito è testato, non assunto: la pendenza del tasso femminile di Bagheria 2018-2024 (+0,65 punti/anno) è indistinguibile da Palermo e Italia ($p = 0,29 / 0,33$). → genere_pretrend.csv

7.5 Il dato che il servizio produce

Ogni presa in carico genera un record pseudonimizzato, titolo/indirizzo → data di uscita → condizione → genere ed età → barriera dichiarata → azione → esito a 3/6/12 mesi. È l'unico modo per misurare a Bagheria la relazione individuale fra titolo e condizione lavorativa (sez. 4): la proposta non consuma soltanto dati, **ne produce dove le statistiche pubbliche finiscono**, con una dashboard trimestrale aggregata come impegno di accountability.

7.6 Rotta F: il modulo di genere

La quota di genere (7.2) impedisce al servizio di riprodurre l'asimmetria che deve correggere, ma **non dice come la si corregge**. Lo dice docs/POLICY_PONTE_19.md §4-bis, che è la parte di Ponte 19 che risponde al focus principale del bando e vale quasi due quinti della proposta: qui se ne riassume l'ossatura, perché una relazione che mette il genere al centro non può rimandare altrove l'unico pezzo di intervento costruito su di esso.

Il meccanismo in una riga: **le ragazze di Bagheria si spostano per studiare e si fermano per lavorare**. Il modulo apre una componente su ciascuno dei tre anelli che le sezioni 3 e 5 mostrano rotti, il contatto, la barriera e la domanda.

F1 - Contatto: l'etichetta come canale, non come elenco. Le 387 casalinghe **non sono identificabili**: il censimento è aggregato, nessuna lista nominativa esiste né va costruita. L'etichetta dice dove cercare, non chi. Il contatto passa quindi dai luoghi che quella popolazione già la vedono, le sedi secondarie cittadine, i servizi sociali, i consultori, le associazioni, ed è la traccia femminile delle due tracce di contatto: per le ragazze il carico di cura ha già un nome censuario su cui aprire il colloquio, per i ragazzi quel nome non c'è (sez. 3.2).

F2 - Barriera: non il collegamento, ma l'orario e il mezzo dati per scontati. È la componente controintuitiva, ed è il punto in cui la proposta rinuncia alla soluzione che tutti si aspettano: l'intervento infrastrutturale è escluso dai dati (7.0), quindi F2 non si appoggia all'offerta di trasporto e non finanzia trasporto. Quello che resta di genere è il canale: verso Palermo le donne vanno sul mezzo collettivo e gli uomini in auto (treno 31,5% contro 16,4%, sez. 5.4). Un servizio che dia per scontata l'auto seleziona per genere, e lo fa in silenzio. La regola operativa che ne discende è una sola: nessuna opportunità entra nel piano di transizione senza **verifica di raggiungibilità col mezzo collettivo negli orari reali della posizione**. Costa istruttoria, non budget.

F3 - Domanda: la leva che il Comune ha già in mano. Criteri **premiali** di pari opportunità nelle gare e nelle concessioni comunali, sul modello dell'art. 47 del DL 77/2021 (assunzioni di donne e under 36 negli appalti PNRR), orientati alle **donne 22-25** e con verifica dell'esito a 6 e 12 mesi. Premialità, non riserva né requisito di residenza: il radicamento locale dell'esito si misura a valle, non si impone in gara. È l'unica delle tre componenti che non richiede una struttura nuova: è uno strumento amministrativo esistente riorientato su un target dichiarato. Cautela: il volume è piccolo per costruzione, e F3 rende la domanda **verificabile**, non la crea (sez. 2.4, 3.1).

Target. La platea sono le **573** ragazze 15-24 fuori da lavoro e studio (sez. 3.2); la presa in carico pilota è la metà dei 200 previsti dalla quota (7), concentrata sulla finestra prioritaria **22-25**, dove il vantaggio educativo non si converte e la ritenzione si rompe senza rientri (sez. 3.3).

KPI. Il primario del modulo è la **quota di casalinghe 15-24** (13,4% verso l'11,3% di Palermo), non il tasso di occupazione. La ragione è la finestra di lettura e non la preferenza: fra i due è l'unico che si legge già su un biennio, quindi l'unico che restituisce un verdetto dentro la durata di un mandato. L'occupazione femminile resta l'esito che dà senso al primo e si legge sul triennio pooled (7.4).

Cosa il modulo non promette, con lo stesso metro della sezione 9: non identifica le 387; non attribuisce la condizione di casalinga a una scelta né a un vincolo familiare osservato, perché lo stato civile esclude il matrimonio precoce come canale ma non osserva convivenze né maternità; non propone interventi sul trasporto; e non sostiene alcuna tesi di segregazione per indirizzo di studio, perché l'anagrafe MIUR dà le sedi e non gli iscritti per genere e indirizzo. Quel dato non esiste, e senza di esso «gli indirizzi femminili non convertono» resterebbe un'ipotesi travestita da evidenza.

8. Le figure

La locandina chiede 2-3 visualizzazioni avanzate. La terna consegnata, chiusa il 2026-08-29 (criterio e alternativa scartata in docs/RELAZIONE.md §3), copre la voce obbligatoria della locandina, il focus esplorativo scelto e l'obiettivo del brief:

1. **fig05_forbice** - il paradosso in un'immagine: il quadrante «più istruite, meno occupate» sulla stessa fascia 15-24, e la forbice nel tempo col cuneo dal 2021.
2. **fig07_ritenzione_eta** - il *quando* della fuga, per genere: profilo di ritenzione per età singola con la finestra 22-25, e i due decenni a confronto.
3. **fig04_mappa_sicilia** - la scala: coropleta dei 390 comuni, «nel 2024 Bagheria arriva dove stava la mediana siciliana nel 2011».

A supporto: **fig09_kpi_finestra** vive dentro la policy proposal (è la figura che dichiara quando si potrà dire se l'intervento ha funzionato, con la cascata del KPI netto).

Il terzo focus del brief ha una serie propria, aggiunta con il thread mobilità:

- **mob_fig01_verso_palermo** - la carta a flussi: dove vanno i pendolari di Bagheria, per studio e per lavoro, col nome del comune di arrivo. È la risposta letterale alla domanda della locandina, ed è la **prima riserva** della terna: resta fuori perché fig04 è già una carta e perché togliere fig07 lascerebbe la finestra d'età della proposta senza la figura che la giustifica.
- **mob_fig02_ribaltamento** - il risultato del thread: le due misure unite da una linea la cui pendenza è il finding, più la distribuzione dei 390 comuni.
- **mob_fig03_treno_genere** - mezzo e orario per genere, e il pannello che impedisce di leggere la figura come «serve più treno».
- **mob_fig04_taglia_distanza** - la figura che toglie di mezzo un claim invece di aggiungerne uno: l'anomalia di M2 era un effetto della taglia.

fig12_pendolarismo resta come lettura sul censimento permanente 2018-2019, cioè la replica indipendente della sezione 5.2. Le altre stanno nei notebook come apparato.

Tutte le figure: titolo che enuncia il finding, fascia d'età dichiarata, fonte e cautele in caption, palette colorblind-safe, PNG 300dpi + SVG in figures/.

9. Cosa questa relazione non afferma

1. **Il NEET 15-34 comunale non esiste** nei dati pubblici: le due misure usate (15-29 al 2011, «fuori da lavoro e istruzione» 15-24 dal 2018) sono etichettate e mai fuse.
2. **Nessun tasso di occupazione per titolo di studio a Bagheria**: l'incrocio individuale non è pubblicato (sez. 4); ogni affermazione del tipo «i diplomati di Bagheria...» sarebbe inventata.
3. **Nessuna età sul pendolarismo**: la destinazione ora c'è (sez. 5, matrice ISTAT), ma né la matrice né il censimento permanente hanno la dimensione età. Il pendolarismo del target 15-34 non è isolabile; il motivo dello spostamento è un'informazione d'età parziale e viene usata come tale. La ritenzione di coorte resta un saldo netto senza destinazioni: le due misure non si sommano. *Questo punto, fino al 2026-08-28, diceva «nessun pendolarismo verso Palermo». Era una proprietà delle fonti che avevamo consultato, scritta come se fosse una proprietà dei dati pubblici. Resta qui, corretto, invece che cancellato.*
4. **Nessuna stima causale**: confronti territoriali ed ecologici orientano la diagnosi; il disegno di valutazione (sez. 7.4) serve proprio a produrre l'evidenza che oggi manca. L'inattività non è attribuita a una singola causa non osservata.
5. **Nessuna interpolazione**: il 2020 mancante resta mancante; la rottura di misura 2019 → 2021 è dichiarata ogni volta che si cita la serie delle componenti.
6. **La finestra 22-25 è pooled**: sull'anno singolo oscilla, e come lettura annuale non verrebbe usata.
7. **Nessun effetto dell'offerta di trasporto sul divario di genere**: testato sui 390 comuni e **non trovato** (sez. 5.4). Nessuna parte della proposta vi si appoggia.
8. **Nessun primato sui titoli**: Bagheria non produce più istruzione dei territori di confronto. Sta davanti solo sulla competenza di base del 2011 (I8), ed è ultima del panel su diploma o laurea (I6) e titolo universitario (I7). Il claim è la mancata conversione, non un surplus di titoli da convertire (sez. 4). *Fino al 2026-08-29 il titolo di questa relazione era «Bagheria produce titoli e non li converte»: affermava una produzione che i dati non mostrano. Resta qui, corretto.*

Appendice A - Mappa dei file

Deliverable	File
Notebook condiviso (definizioni, popolazione, condizione 15-24)	notebooks/analisi.ipynb
Thread genere (focus principale)	notebooks/genere.ipynb
Thread educazione (transizione istruzione → lavoro)	notebooks/educazione.ipynb
Thread mobilità (pendolarismo verso Palermo)	notebooks/mobilita.ipynb
Policy proposal unificata	docs/POLICY_PONTE_19.md
Decisioni editoriali (tesi, figure, limiti)	docs/RELAZIONE.md
Provenance delle fonti (URL, date, query, trappole)	docs/sources.md
Figure (PNG 300dpi + SVG)	figures/
Interfaccia dati Python → R	data/processed/
Stato delle verifiche al 2026-08-30: sensore nbconvert verde sui quattro notebook ; pipeline.verifica 755/755 PASS ; la matrice del pendolarismo ricostruisce sette su sette gli indicatori M pubblicati da 8milaCensus e i due totali nazionali dichiarati da ISTAT; nessun numero di questa relazione è scritto a mano - ogni cifra ha accanto il file o la cella che la rigenera.	

Appendice B - Atlante completo delle figure

Le figure che il testo non incorpora, nell'ordine dei tre thread. Non sono materiale di scarto: sono i controlli, le repliche e le scomposizioni su cui poggiano le affermazioni delle sezioni precedenti, e compaiono qui perché una relazione che chiede di essere verificata deve portarsi dietro anche ciò che non ha messo in prima pagina.

La quota di casalinghe è un tratto di zona: il vicinato di Bagheria arriva ancora più in alto

Quota di ragazze di 15-24 anni che al censimento si dichiarano casalinghe, in percentuale delle coetanee residenti, su cinque territori, anno 2024. La condizione è autodichiarata, quindi va letta come marcatore del carico di cura e non come la sua misura diretta, e non dice chi sia la persona accudita; da dove arrivi questa quota dentro la popolazione 15-24 di Bagheria, e dove porti, lo mostra fig02.

A Bagheria sono 13,4% (387 ragazze) e nei cinque comuni più vicini 13,6%: il livello prosegue oltre il confine comunale. Palermo è a 11,3%, la Sicilia a 10,1%, l'Italia a 4,6%, quindi Bagheria vale 2,9× l'incidenza nazionale. Fra i ragazzi la stessa condizione pesa l'1,7% a Bagheria e lo 0,6% in Italia: il divario è di zona, la condizione è di genere.

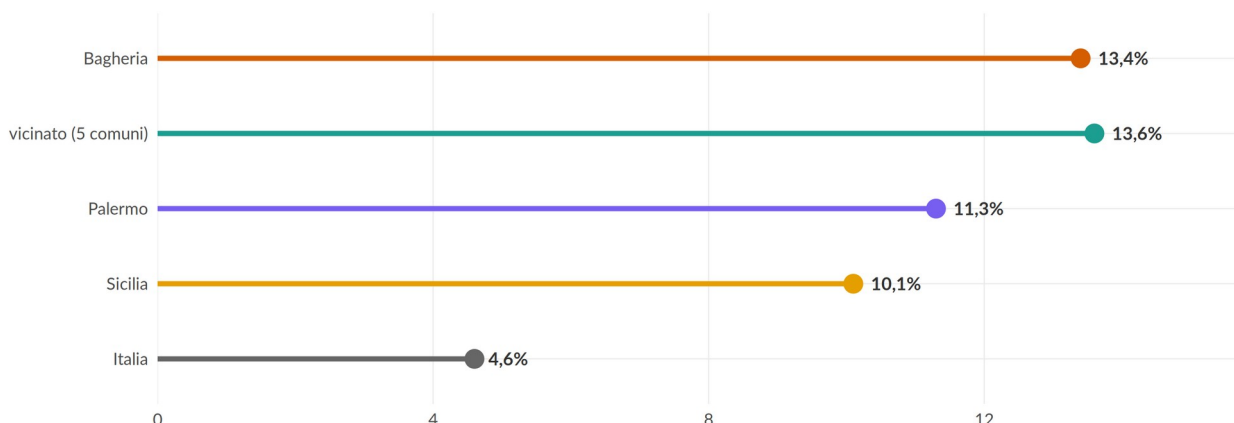


Figura 21. Come si legge: ogni riga è un territorio e la lunghezza del segmento è la quota, ripetuta in cifre a destra del pallino. L'ordine delle righe è geografico e non per valore, dal comune al paese: la discesa da Bagheria all'Italia è il finding, non l'effetto dell'ordinamento. I colori sono quelli che i territori portano in tutta la cartella (Bagheria in vermiglio, il vicinato in verde acqua, Palermo in viola, la Sicilia in ambra, l'Italia in grigio) e non codificano nessuna variabile in più. Vicinato = i cinque comuni più vicini per distanza fra i centroidi, con i conteggi sommati prima della quota: è la quota del blocco, non la media delle cinque quote. Una sola annata, quindi la figura è una fotografia e non una tendenza: la serie completa sta in `genere_composizione_stato_dettaglio.csv`.

Fonte: ISTAT, Censimento permanente della popolazione, tavola della condizione professionale, classe 15-24 anni, 2024. Elaborazione: `notebooks/genere.ipynb` (data/processed/genere_composizione_stato_dettaglio.csv, genere_composizione_stato_dettaglio_vicini.csv per il vicinato aggregato, genere_casalinghe.csv per il conteggio e genere_platea.csv per i denominatori).

Figura `fig02b_casalinghe_territori`, in `figures/` come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da `viz/fig02b_casalinghe_territori.R`.

Alle ragazze di Bagheria mancano 9 punti di occupazione: riappaiono quasi tutti fra le casalinghe

Composizione della condizione professionale della classe 15-24 anni, in percentuale della popolazione della classe, anno 2024, su cinque territori e separatamente per genere: un territorio per riga, in ordine geografico, e ogni barra somma 100. La figura mostra quindi come si ridistribuisce la stessa popolazione, non i livelli assoluti; la partizione su Bagheria sola, con i tre esiti aggregati e i conteggi, sta in fig02, e il dettaglio sulle sole casalinghe in fig02b.

Fra le ragazze Bagheria sta a 8,2% di occupate contro 17,3% dell'Italia, mentre le casalinghe pesano 13,4% contro 4,6%:

9,1 punti persi da una parte, 8,8 ritrovati dall'altra. E il tempo va altrove che allo studio, perché le studentesse sono 65,1% contro 67,8%.

Sui ragazzi il buco di occupazione è quasi identico (10,4 punti), ma la quota riemerge nell'«altra condizione» (+7,6), non fra le casalinghe.

Stesso divario, destinazioni diverse. Il vicinato segue Bagheria o va oltre su entrambe le voci: il fenomeno prosegue oltre il confine comunale.

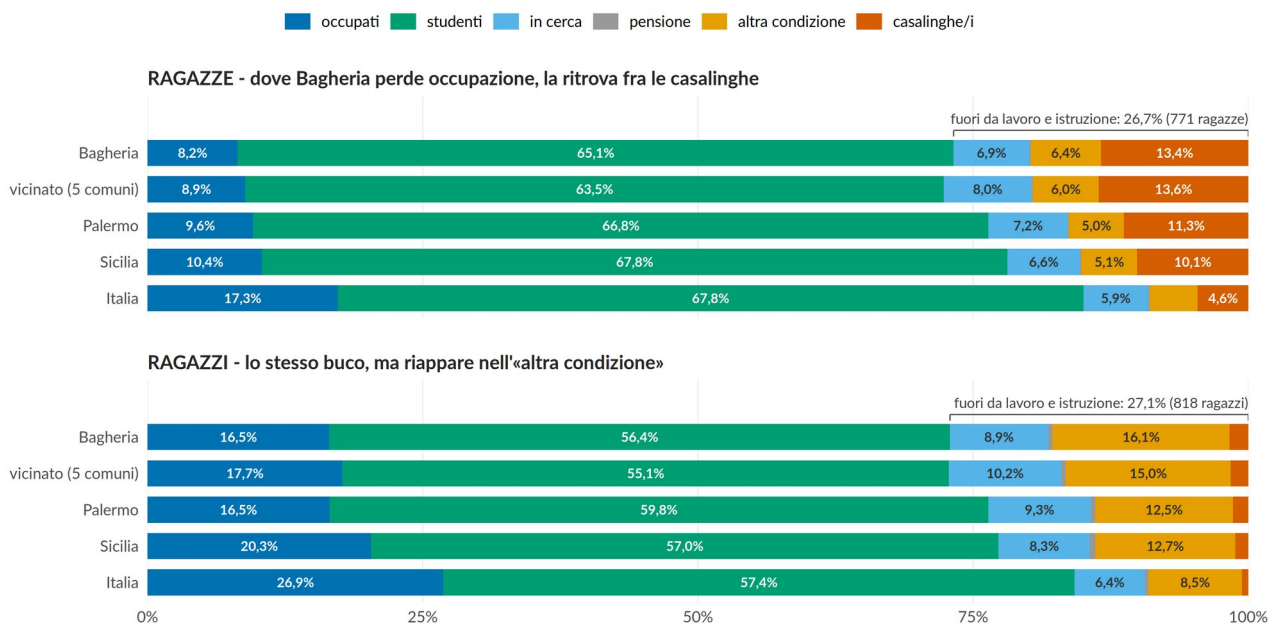


Figura 22. Come si legge: in una barra impilata solo i segmenti ancorati a un bordo sono confrontabili fra righe, perché gli altri partono da un offset diverso in ogni riga. Per questo l'ordine delle categorie non è narrativo: «occupati» sta al bordo sinistro e «casalinghe/i» al destro, e sono le due voci del confronto fra territori; le altre quattro si leggono dentro un territorio, non fra territori. L'ordine delle righe è geografico e non per valore, dal comune al paese. La graffa in cima aggrega i quattro stati oltre «studenti»: è la convenzione di questo repo («fuori da lavoro e istruzione» = tutti meno occupati e studenti), non il NEET ISTAT 15-29, che a scala comunale esiste solo al 2011. Il totale che la graffa aggrega viene da genere_fuori_lavoro_istruzione.csv, perché sommare qui le quote già arrotondate darebbe un decimo in più; per lo stesso motivo la barra normalizza per allineare i bordi, mentre l'etichetta resta il numero pubblicato. L'etichetta compare solo sui segmenti che la reggono (quota di almeno 4,5%): sotto quella soglia il testo è più largo del segmento e sconfinerebbe su quelli accanto. Vicinato = i cinque comuni più vicini per distanza fra i centroidi, con i conteggi sommati prima delle quote: sono le quote del blocco, non la media delle cinque quote.

Fonte: ISTAT, Censimento permanente della popolazione, tavola della condizione professionale, classe 15-24 anni, 2024. Elaborazione: notebooks/genere.ipynb (data/processed/genere_composizione_stato_dettaglio.csv, genere_composizione_stato_dettaglio_vicini.csv per il vicinato aggregato e genere_platea.csv per i denominatori).

Figura fig02c_composizione_territori, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/fig02c_composizione_territori.R.

La graduatoria del 2011 predice quella del 2024: il posizionamento è una fotografia ancora valida

Posizione di ogni comune siciliano nella graduatoria regionale del tasso di occupazione femminile, espressa in percentile: nel 2011 sull'asse orizzontale e nel 2024 sull'asse verticale. È un'affermazione di metodo e non di geografia, perché dice quanto duri una posizione; dove stia Bagheria nella distribuzione siciliana, e come si sia mossa tutta l'isola, sta in fig04.

Ogni punto è uno dei 390 comuni. Sulla diagonale stanno i comuni che in graduatoria hanno tenuto il posto: la nuvola le sta stretta attorno (rho di Spearman 0,848).

Nel quadrato in basso a sinistra il quintile più povero di lavoro femminile: 74% di chi ci stava nel 2011 ci sta ancora. Bagheria è fra quelli, dal 12° al 17° percentile: in tredici anni il livello è salito (fig04), la posizione ha tenuto.

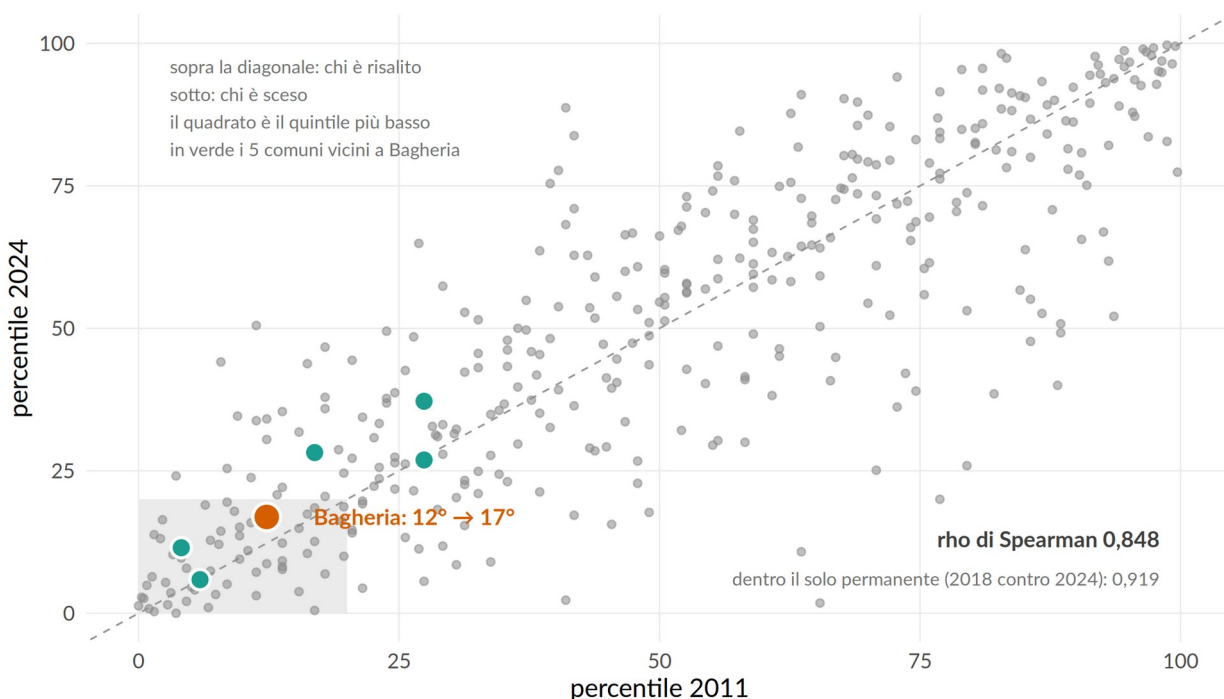


Figura 23. Come si legge: ogni punto grigio è un comune. La retta tratteggiata è la diagonale, cioè «stessa posizione nelle due annate»: sopra la diagonale stanno i comuni risaliti in graduatoria, sotto quelli scesi, e più un punto è lontano dalla retta più si è mosso. Il quadrato grigio in basso a sinistra è il quintile più basso in entrambe le annate: 74% di chi ci stava nel 2011 ci sta ancora nel 2024. Bagheria è il punto vermiglio, i 5 comuni vicini sono in verde acqua, e stanno tutti dentro il quadrato: il richiamo di Bagheria esce a destra perché un'etichetta dentro il mucchio coprirebbe altri comuni. Gli assi non sono forzati a un quadrato: il rapporto lo danno le dimensioni della figura, e la diagonale resta comunque disegnata come retta di riferimento. Gli assi portano percentili e non punti percentuali di proposito, perché le due rilevazioni hanno disegni diversi (universale a questionnaire la prima, campionaria sui registri la seconda): il livello ne risente, il rango dentro l'anno molto meno, e i due valori di rho lo mostrano (0,848 fra 2011 e 2024, 0,919 dentro la sola rilevazione permanente). Misiliscemi, istituito nel 2021 per distacco da Trapani, è l'unica esclusione dai 390 comuni disegnati.

Fonte: ISTAT, 8milaCensus, indicatore L11 (censimento 2011) e Censimento permanente della popolazione (2024), tasso di occupazione femminile sulla popolazione di 15 anni e più. Fascia e anni sono diversi dalle serie 15-24 del thread: è contesto di lungo periodo, non un termine di paragone. Elaborazione: notebooks/genere.ipynb (data/processed/genere_mappa_2011_2024.csv e genere_distribuzione_390.csv).

Figura fig04b_persistenza, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/fig04b_persistenza.R.

In cima la costa ionica, in fondo l'entroterra: Bagheria è 324ª su 390

Graduatoria dei 390 comuni siciliani per tasso di occupazione femminile sulla popolazione di 15 anni e più, 2024: sono nominati gli 8 comuni in cima e gli 8 in fondo, più i sette territori di riferimento del thread al loro rango. Una sola annata, quindi la figura è una fotografia: il movimento sta in fig04b, la geografia in fig04.

Bagheria è al 324° posto con 23,7%, sotto la mediana regionale (28,3%): e sotto la mediana ci stanno tutti e cinque i comuni vicini, dal 245° al 367°. Palermo è l'unico riferimento sopra la mediana (29,6%, 163°), e si ferma poco oltre.

La coda alta è un blocco geografico, non una lista di casi: Taormina, Letojanni, Sant'Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Furci Siculo sono comuni contigui della costa ionica messinese. La coda bassa è tutta interna, ma mescola città vere come Adrano (14.729 donne 15+) e paesi minuscoli come Bompensiere (220), dove il tasso è instabile: è la ragione per cui il punto ha la dimensione della platea.

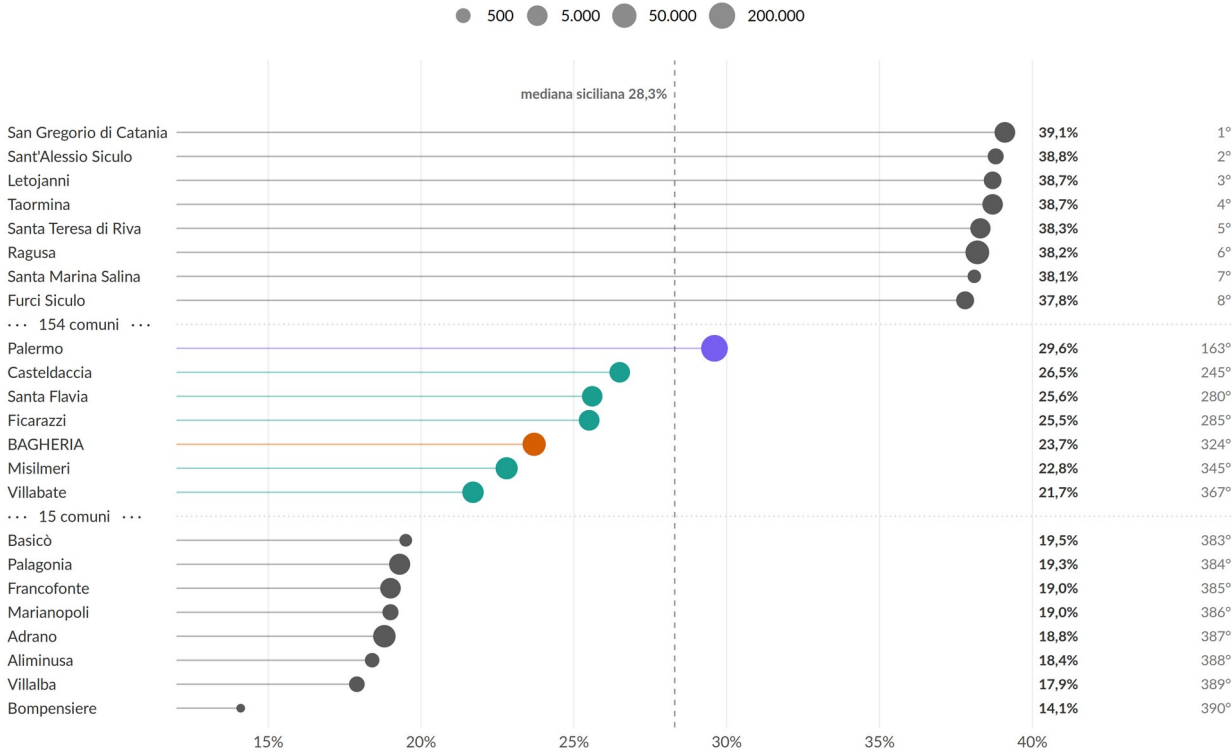


Figura 24. Come si legge: le righe sono ordinate per valore ma spaziate in modo uniforme, quindi la distanza verticale fra due righe non misura niente: fra due righe adiacenti possono starci decine di comuni, e il rango stampato a destra è l'unica misura della distanza. Le righe punteggiate di rottura dicono quanti comuni stanno dentro ciascun salto. La linea guida colorata parte da 12% e non da zero, e non è una barra: serve solo a portare l'occhio dal nome al punto, e la sua lunghezza non è una quantità. Il diametro del punto è il numero di residenti femmine di 15 anni e più, su scala logaritmica che copre tre ordini di grandezza: è un ordine di grandezza, non una quantità leggibile a occhio, e serve a ricordare che nei comuni piccoli poche persone spostano molti punti percentuali. La riga tratteggiata verticale è la mediana regionale. Il colore dice il ruolo e non il valore: Bagheria in vermiglio e in maiuscolo, i cinque comuni vicini in verde acqua, Palermo in viola, i comuni delle due code in grigio scuro. La fascia è quella di lungo periodo (15 anni e più, l'indicatore L11 del codebook 8milaCensus), diversa dalle serie 15-24 del thread: la figura è contesto, non un termine di paragone.

Fonte: ISTAT, Censimento permanente della popolazione, tavola della condizione professionale, popolazione di 15 anni e più, anno 2024. I 390 comuni sono presi ai confini del 2011, gli stessi di fig04 e fig04b, con Misiliscemi come unica esclusione. Elaborazione: notebooks/genere.ipynb (data/processed/genere_mappa_2011_2024.csv per tasso, rango e platea femminile, genere_distribuzione_390.csv per la mediana).

Figura fig04c_graduatoria_390, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/fig04c_graduatoria_390.R.

Dal 2021 il vantaggio educativo delle ragazze si allarga solo a Bagheria

Quanti punti percentuali separano la quota di ragazze da quella di ragazzi con almeno il diploma, sulla fascia 9-24 anni, dal 2018 al 2024, su cinque territori: sopra lo zero le ragazze sono più istruite dei coetanei. La fascia è il 9-24 perché è l'unica pubblicata a livello comunale su tutta la serie, quindi misura una cosa vicina ma non la stessa della fotografia 15-24 di fig05: i due numeri restano separati.

Bagheria e i cinque comuni vicini partivano appaiati (+3,1 e +2,9 nel 2018): dal 2021 il cuneo si apre, e nel 2024 sono +4,2 contro +0,5. Bagheria ha il vantaggio più ampio in 4 annate su 6, quindi è un tratto di Bagheria e non di zona. In tutte queste annate il vantaggio resta fuori dal mercato del lavoro (fig05).

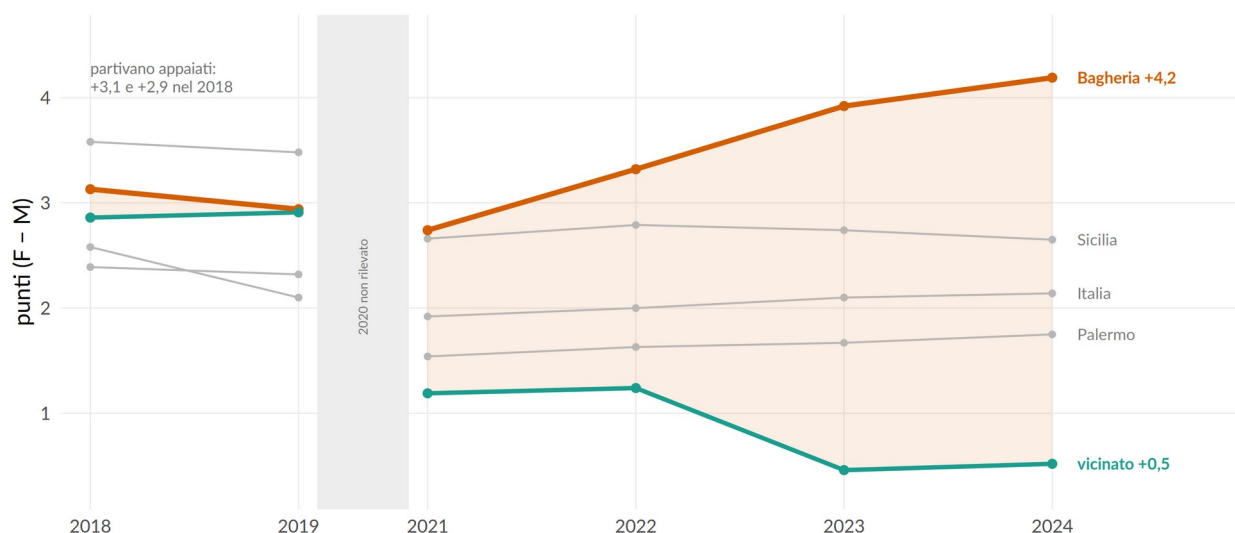


Figura 25. Come si legge: l'area vermiglio chiaro è il cuneo fra Bagheria e il vicinato, cioè quanto le due lame si sono aperte: la sua altezza è la distanza fra le due linee, non un intervallo di confidenza. Bagheria è in vermiglio a tratto pieno, il vicinato in verde acqua; Palermo, Sicilia e Italia restano in grigio perché sono contesto, e si identificano dall'etichetta a fine linea. La striscia grigia verticale fra il 2019 e il 2021 occupa l'annata mancante: il 2020 manca alla fonte su ogni classe che contenga i 15-24, in tutti i territori, e nessun valore è interpolato. La fascia 9-24 include bambini che non hanno ancora l'età del diploma, quindi il livello della quota non va letto come tasso di diplomati: a essere confrontabile fra territori e nel tempo è la differenza fra i generi, che è ciò che la figura disegna. Vicinato = i cinque comuni più vicini per distanza fra i centroidi, con i conteggi sommati prima della quota.

Fonte: ISTAT, Censimento permanente della popolazione, tavola istruzione, fascia 9-24 anni, 2018-2024. Elaborazione: notebooks/genere.ipynb (data/processed/genere_forbice_serie.csv e genere_istruzione.csv per i denominatori).

Figura fig05b_forbice_serie, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/fig05b_forbice_serie.R.

La freccia punta in basso a destra in tutti e quattro i territori, e a Bagheria arriva più in basso di tutte

Posizione dei quattro territori di confronto sul piano che incrocia istruzione e lavoro, anno 2024: sull'asse orizzontale la quota con almeno il diploma sulla fascia 9-24 anni, in percentuale della popolazione della fascia, sull'asse verticale il tasso di occupazione della classe 15-24 anni, in percentuale dei residenti della classe. Ogni territorio compare due volte, una per genere, e la freccia unisce i suoi due punti.

Ogni freccia va dal punto maschile a quello femminile: verso destra le ragazze sono più istruite dei coetanei, verso il basso sono meno occupate. Tutti e quattro i territori condividono il verso: a distinguere Bagheria è quanto in basso arriva.

Sul 9-24 il vantaggio nel diploma è il più ampio del panel (+4,2 punti) e il tasso di occupazione femminile è il più basso (8,2%).

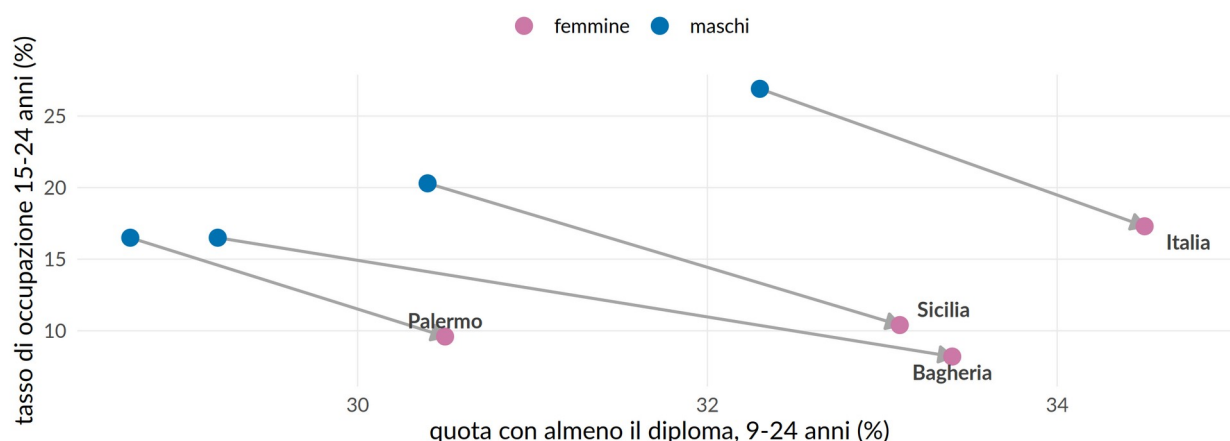


Figura 26. Come si legge: il pallino rosa è il valore femminile, quello blu il maschile. La freccia grigia parte dal punto maschile e arriva a quello femminile: quanto va verso destra è il vantaggio educativo delle ragazze, quanto scende è il loro svantaggio occupazionale. Una freccia che punta in basso a destra significa quindi «più istruite e meno occupate», ed è il verso che tutti e quattro i territori condividono. Il nome accanto alla punta identifica il territorio: qui i colori dicono il genere, non il territorio. Le due fasce degli assi non coincidono ma vivono sulla stessa popolazione, perché nessuno consegue un titolo prima dei 15 anni: i diplomati 9-24 sono i diplomati 15-24. Sull'asse orizzontale la fascia 9-24 include però bambini che non hanno ancora l'età del titolo, quindi il livello della quota va letto come posizione relativa e non come tasso di diplomati; il confronto fra generi e fra territori resta valido. Una sola annata, quindi la figura è una fotografia e non una tendenza: la serie sta in fig05b.

Fonte: ISTAT, Censimento permanente della popolazione, tavola istruzione (fascia 9-24 anni) e tavola della condizione professionale (classe 15-24 anni), anno 2024. Il contesto regionale, cioè dove cade Bagheria nella distribuzione dei 390 comuni siciliani per occupazione femminile, sta in fig06b, che usa fascia e anni diversi e non va letta in serie con questa. Elaborazione: notebooks/genere.ipynb (data/processed/genere_quadrante.csv, con genere_platea.csv e genere_istruzione.csv per i denominatori).

Figura fig06_quadrante, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/fig06_quadrante.R.

Bagheria sale con tutta la Sicilia, fissa sul quinto più basso

Distribuzione del tasso di occupazione femminile fra i 390 comuni siciliani, una curva per anno, dal 2018 al 2024: ogni curva è una stima di densità sui comuni di quell'anno, non una serie storica. Il tempo scorre dal basso verso l'alto, e lo scivolamento verso destra è l'aumento generale dell'occupazione femminile in tutta la regione; la stessa relazione sui quattro territori di confronto sta in fig06.

Il gambo scuro è la mediana regionale, quello vermiglio Bagheria, col suo percentile a fianco.

In sei annate la mediana sale da 24,3% a 28,3% e Bagheria da 18,8% a 23,7%: guadagna più della mediana (+4,9 punti contro +4,0) e resta entro il 17° percentile, cioè dentro il quinto più basso della regione.

Il tratteggio è il 2024 di Bagheria: cade ancora a sinistra della mediana siciliana del 2018.

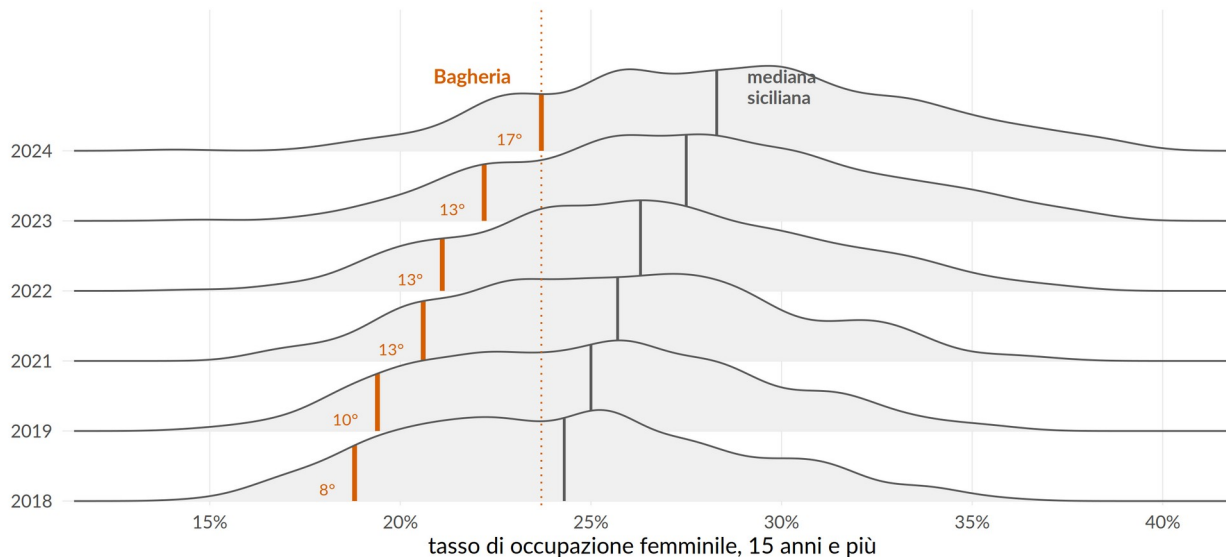


Figura 27. Come si legge: ogni curva grigia è un'annata, etichettata sull'asse verticale, e le annate sono impilate dal 2018 in basso al 2024 in alto. Dentro ogni curva ci sono due gambi verticali: quello scuro è la mediana regionale, quello vermiglio è Bagheria, con il suo percentile scritto a fianco. La distanza fra i due gambi è il finding, e resta la stessa per tutte le annate. La linea punteggiata verticale è il valore di Bagheria nel 2024 e attraversa tutta la pila: serve a vedere che cade ancora a sinistra della mediana siciliana del 2018. Le etichette «Bagheria» e «mediana siciliana» compaiono una volta sola, sulla curva in cima: sotto, i gambi si riconoscono dal colore. Le curve sono stime di densità per nucleo con banda unica, scelta con la regola di Silverman sul pool delle annate, quindi le differenze di forma sono del dato e non del liscio; ogni curva ha area 1 e la scala verticale è comune, quindi anche le altezze si confrontano fra annate. Le annate disegnate sono 6 e non sette perché il 2020 manca alla fonte, e il 2011 di 8milaCensus resta fuori perché è un'altra rilevazione: il confronto fra le due epoche sta in fig04 e fig04b, dove lo stacco è dichiarato.

Fonte: ISTAT, Censimento permanente della popolazione, tavola della condizione professionale, popolazione di 15 anni e più, 390 comuni siciliani, 2018-2024. Fascia e anni sono diversi dalle serie 15-24 del thread: è contesto regionale, non un termine di paragone. Elaborazione: notebooks/genere.ipynb (data/processed/genere_creste_390.csv e genere_distribuzione_390.csv).

Figura fig06b_creste_390, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/fig06b_creste_390.R.

La falla si è aperta nel decennio 2011-2021:

prima Bagheria tratteneva la coorte meglio di Palermo e Sicilia

Quota della coorte di partenza ancora residente dieci anni dopo, in percentuale della coorte iniziale, per genere e per quattro territori: sempre la stessa classe d'età (15-19 anni all'inizio del decennio) seguita due volte, nel 2001-2011 e nel 2011-2021. È una misura netta di saldo, che comprende sia chi parte sia chi arriva, e dice da quando si perde; a che età si perde lo dice fig07. Il tratteggio a 100 è la coorte che si conserva.

Tre anni di dati non basterebbero a chiamarla fuga (fig07), dieci sì. Nel 2001-2011 le ragazze di Bagheria arrivavano a 102,9%, sopra Sicilia e Palermo; nel decennio successivo scendono a 88,6% (14,3 punti). Sui ragazzi il calo è di 14,5 punti e li porta sotto Palermo.

È lo stesso decennio in cui si alza il muro dell'occupazione femminile (fig10): la frattura è databile, ed è ancora aperta.

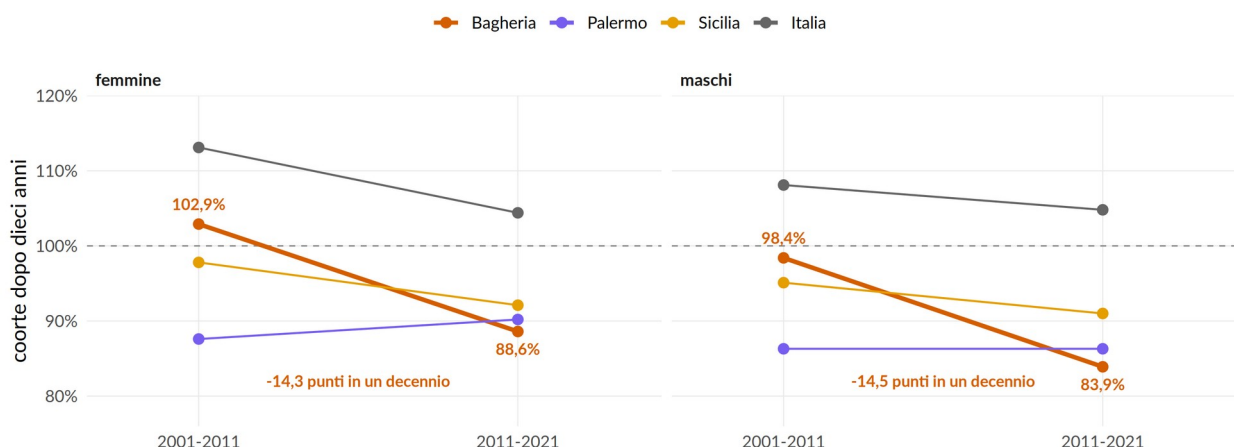


Figura 28. Come si legge: la riga tratteggiata orizzontale a 100% è la coorte che si conserva: sopra è cresciuta, sotto si è ridotta. Ogni pannello è un genere e ogni linea un territorio, fra i due decenni: la pendenza della linea è il finding, non il livello. Bagheria è in vermiglio a tratto pieno perché è il soggetto, i tre riferimenti sono a tratto sottile. I valori in cifre sono stampati solo su Bagheria: con quattro etichette per estremo il pannello diventerebbe illeggibile. Il decennio 2011-2021 ha una gamba per rilevazione, perché il 2011 è censimento decennale e il 2021 censimento permanente: la distorsione nota va nel verso prudente, perché il censimento 2011 contò meno dell'anagrafe e sta quindi al denominatore del decennio che crolla e al numeratore di quello che tiene, e il divario fra i due decenni è una stima per difetto. Il controllo dentro la sola rilevazione permanente, sulla stessa coorte a cinque anni (2018-2023 e 2019-2024), dà per le femmine di Bagheria 92,8% e 93,3% contro 101,9% e 102,2% dell'Italia: il verso regge anche senza mescolare le due rilevazioni. Il vicinato non compare perché le classi quinquennali sono state scaricate solo per i quattro territori di confronto. Palermo è il controfattuale dichiarato del disegno di valutazione (notebook, sezione «Trend paralleli»).

Fonte: ISTAT, classi quinquennali dei censimenti 2001 e 2011 e del Censimento permanente 2021 (il dataflow DF_DCSS_POP_DEMCITMIG_TV_1 le serve tutte e tre). Tutti i periodi disponibili, compresi quelli non disegnati, stanno in data/processed/genere_ritenzione_decennale.csv. Elaborazione: notebooks/genere.ipynb (data/processed/genere_ritenzione_decennale.csv).

Figura fig07b_decennio, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/fig07b_decennio.R.

Serve un triennio per distinguere da zero l'effetto che il KPI promette

Differenza minima rilevabile (MDE, in punti percentuali) per due indicatori della proposta, in funzione di quanti anni si mettono insieme in ciascuno dei due lati del confronto. È una figura di disegno della misura, non un risultato sui giovani: dice quanto deve essere grande un effetto perché una rilevazione riesca a distinguerlo da zero. Il pallino è la soglia all'80% di potenza: sotto quella soglia un effetto c'è ma la lettura non lo vede.

Il tratteggio è il delta che il KPI promette (+1,40 punti, l'allineamento a Palermo di fig09). Su un anno solo la soglia sta a 2,14 punti, oltre il doppio del promesso: la potenza è 46%, poco più di un lancio di moneta. Su tre anni pooled la soglia scende a 1,21 punti e la potenza sale al 90%.

Per questo i KPI primari si leggono su trienni pooled (2022-2024 contro 2025-2027), e l'anno per anno spetta a indicatori di processo (utenza per età e genere) che oggi nessuno rileva.

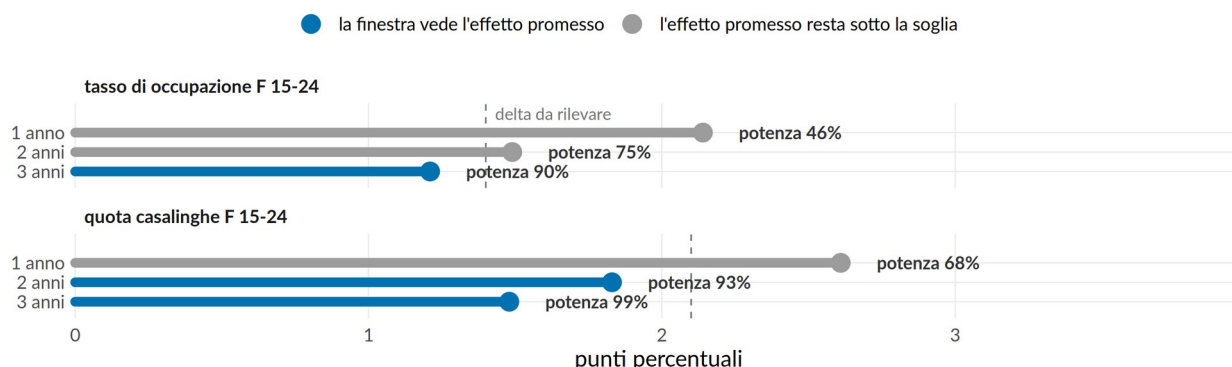


Figura 29. Come si legge: ogni riga è una finestra di lettura e la lunghezza del segmento è la soglia MDE, calcolata a potenza 80% e livello di significatività alfa 5% per la differenza fra due proporzioni, con trasformazione arcseno. «Anni pooled» è l'ampiezza di ciascuno dei due lati del confronto: un triennio contro un triennio, non tre anni in tutto. La riga tratteggiata verticale è il delta che il KPI promette (1,40 punti, l'allineamento a Palermo di fig09). Il colore è la conclusione: blu quando la soglia sta a sinistra del tratteggio, cioè la finestra vede l'effetto promesso; grigio quando la soglia lo supera e l'effetto resterebbe invisibile. Un segmento grigio non significa che l'intervento non funzioni, ma che quella finestra di lettura non basterebbe a dimostrarlo. La potenza stampata accanto a ogni pallino è quella effettiva per il delta promesso, non la potenza nominale dell'80% con cui la soglia è calcolata. La soglia dipende dalla numerosità disponibile, che a Bagheria è di 2.882 ragazze di 15-24 anni nel 2024: è un limite della rilevazione, non una debolezza dell'intervento.

Fonte: ISTAT, Censimento permanente della popolazione, tavola della condizione professionale, classe 15-24 anni, 2024, per le numerosità di base. Il delta da rilevare è quello di fig09, dove lo stesso obiettivo è tradotto in persone e messo di fronte al restringimento della platea. Elaborazione: notebooks/genere.ipynb (data/processed/genere_mde.csv e genere_base_persone.csv).

Figura fig09b_potenza, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/fig09b_potenza.R.

Sul 18-24 il vantaggio delle ragazze regge, il primato di Bagheria passa ad altri

Quota di residenti di 18-24 anni con almeno il diploma, in percentuale dei coetanei della stessa fascia e dello stesso genere, 2024, su cinque territori: è la fascia in cui il titolo è già raggiungibile, quindi chi non ha ancora finito la scuola non pesa sul denominatore come accade sul 9-24. Vale come controllo di robustezza del claim educativo. Il vantaggio femminile regge in tutti e cinque i territori, e a Bagheria vale +5,7 punti (72% contro 66%), il più ampio del panel. Ma sul livello passano avanti Sicilia e Italia. È il limite del claim educativo: a distinguere Bagheria è che il titolo resti fuori dal mercato del lavoro (fig11), più di quanto le ragazze studino.

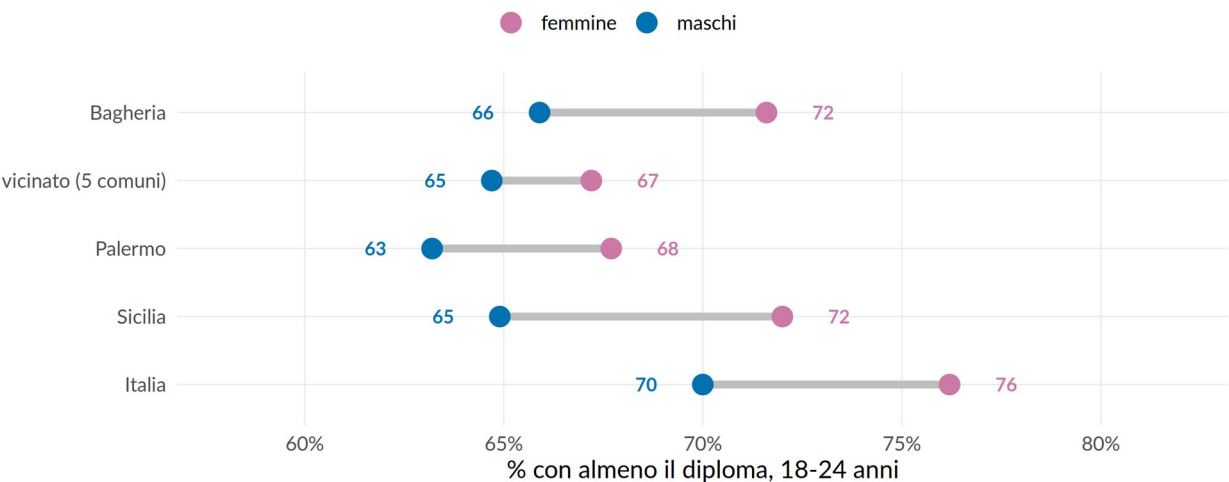


Figura 30. Come si legge: ogni riga è un territorio e il segmento grigio unisce i due generi: la sua lunghezza è il divario. Il pallino rosa è il valore femminile, quello blu il maschile, e la cifra accanto a ciascuno è il suo valore, stampata all'esterno per non coprire il pallino. L'ordine delle righe è geografico, dal comune al paese, non per valore. Il valore è un limite superiore e non una stima puntuale, perché qualche qualifica professionale si consegue a 17 anni: la quota vera è al più quella disegnata. La fascia 18-24 è diversa sia dalla classe 15-24 su cui stanno le altre figure del thread sia dalla fascia 9-24 della serie storica di fig05b: le tre misure vanno lette una per volta. Quante delle diplomate lavorino da qui non si ricava, perché l'incrocio fra titolo di studio e condizione professionale non è pubblicato a livello comunale. Vicinato = i cinque comuni più vicini per distanza fra i centroidi: conteggi sommati e poi le quote, non media delle cinque quote.

Fonte: ISTAT, Censimento permanente della popolazione, tavola istruzione, anno 2024. Elaborazione: notebooks/genere.ipynb (data/processed/genere_per_1000.csv).

Figura fig11b_attainment_18_24, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/fig11b_attainment_18_24.R.

Il ritardo di Bagheria sull'occupazione accompagna tutta la vita lavorativa

Tasso di occupazione, cioè occupati in percentuale della popolazione della stessa classe d'età, dal 2018 al 2024, su quattro territori e su tutte e quattro le classi d'età pubblicate a livello comunale, maschi e femmine insieme (la stessa tavola aperta per genere sta in fig13b). Il tasso sta sulla popolazione della classe e non sulle sole forze di lavoro, quindi comprende studenti e inattivi: è la ragione per cui la classe 15-24 resta strutturalmente bassa in tutti i territori.

In punti il divario con la Sicilia è più stretto sui giovani (-3,1 pp) e tocca il massimo sui 50-64 (-8,1 pp): il ritardo comincia al primo ingresso e prosegue per tutta la carriera. Sulla base bassa dei 15-24 però quei -3,1 pp sono il 20% dell'occupazione della classe: in termini relativi la più distante dalla Sicilia resta proprio il 15-24.

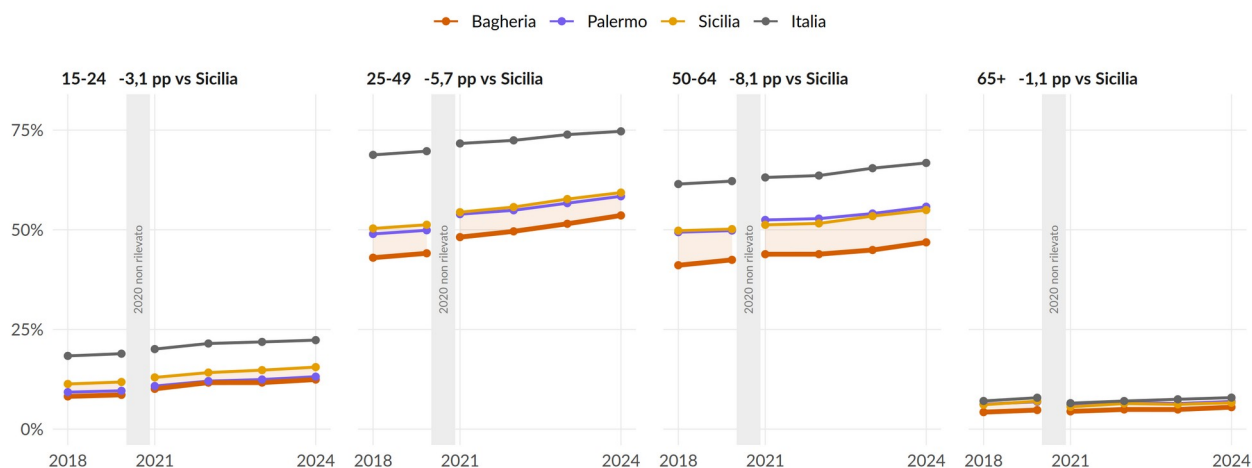


Figura 31. Come si legge: ogni pannello è una classe d'età, e la cifra nella sua intestazione è il divario di Bagheria rispetto alla Sicilia in punti percentuali nell'ultima annata. L'area vermiglia dentro ogni pannello è il cuneo fra Bagheria e la Sicilia: la sua altezza è la distanza fra le due linee, non un intervallo di confidenza. Bagheria è in vermiglio a tratto pieno perché è il soggetto, i tre riferimenti sono a tratto sottile. La striscia grigia verticale fra il 2019 e il 2021 occupa l'annata mancante: il 2020 manca alla fonte (sulla classe 15-24 non esiste nessuna riga, sulle altre solo il denominatore) e nessun valore è interpolato. Sull'asse orizzontale sono etichettate solo la prima annata, il 2021 e l'ultima, perché con quattro pannelli affiancati sei etichette si sovrappongono; le posizioni restano quelle di tutte le annate. Le quattro classi sono le uniche pubblicate a livello comunale dal censimento permanente: la fascia 15-34 del bando non è ricostruibile da qui, e il totale 15+ resta fuori perché somma le quattro classi invece di affiancarsi a loro.

Fonte: ISTAT, Censimento permanente della popolazione, tavola della condizione professionale, 2018-2024. Elaborazione: pipeline/build.py (data/processed/tasso_occupazione_eta.csv, che contiene anche il dettaglio per genere).

Figura fig13_tasso_occupazione_eta, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/fig13_tasso_occupazione_eta.R.

A Bagheria il tasso di occupazione maschile è il doppio di quello femminile già a 15-24 anni

Tasso di occupazione per genere, cioè occupati in percentuale della popolazione della stessa classe d'età e dello stesso genere, dal 2018 al 2024, sulle quattro classi d'età pubblicate a livello comunale. Sul grafico stanno due territori, Bagheria a tratto pieno e Sicilia tratteggiata: con quattro territori le linee diventerebbero sedici e i pannelli illeggibili. Il tasso sta sulla popolazione della classe e non sulle sole forze di lavoro, quindi comprende studenti e inattivi, e per questo la classe 15-24 resta bassa per entrambi i generi.

In punti il divario cresce con l'età (da 8,3 pp sui 15-24 a 33,9 pp sui 50-64), ma cresce ovunque. Quello che distingue Bagheria è il rapporto:

2,01× già a 15-24 contro 1,95× in Sicilia, ed è il più alto dei quattro territori in tutte e quattro le classi. Il divario c'è già a vent'anni, e in punti sembra piccolo solo perché a quell'età lavorano in pochi.

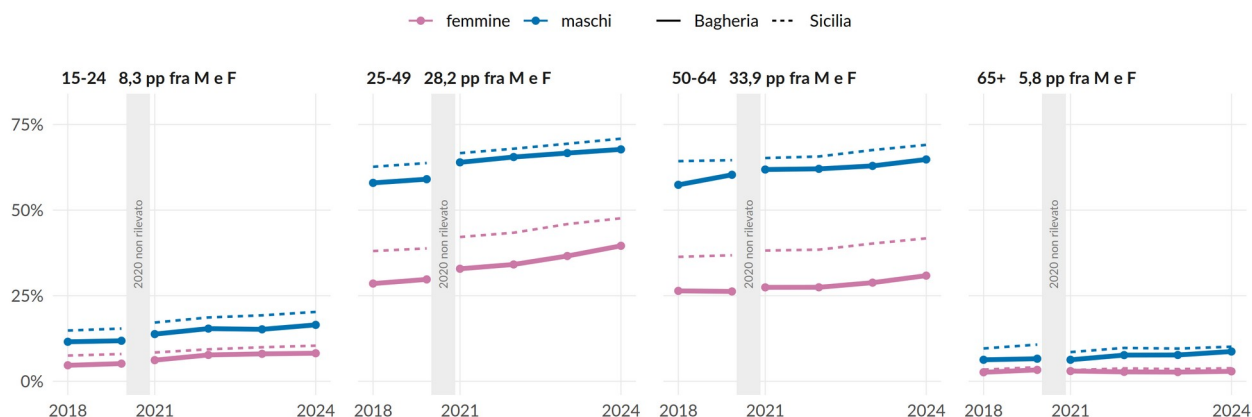


Figura 32. Come si legge: ci sono due codifiche indipendenti e vanno lette insieme: il colore è il genere (rosa le femmine, blu i maschi) e il tratto è il territorio (pieno Bagheria, tratteggiato Sicilia). Il rosa e il blu qui non stanno per un territorio, ed è la ragione per cui nessun territorio li usa nelle altre figure. Ogni pannello è una classe d'età, e la cifra nella sua intestazione è il divario fra maschi e femmine a Bagheria in punti percentuali nell'ultima annata. Il divario è dichiarato su due scale perché dicono cose diverse: in punti percentuali nell'intestazione di ogni pannello, in rapporto fra i due tassi nel sottotitolo, e il rapporto è la misura che non dipende dal livello generale della classe. La striscia grigia verticale fra il 2019 e il 2021 occupa l'annata mancante: il 2020 manca alla fonte e nessun valore è interpolato. Sull'asse orizzontale sono etichettate solo la prima annata, il 2021 e l'ultima; le posizioni restano quelle di tutte le annate.

Fonte: ISTAT, Censimento permanente della popolazione, tavola della condizione professionale, 2018-2024. Elaborazione: pipeline/build.py (data/processed/tasso_occupazione_eta.csv; fig13 è la stessa tavola a generi uniti).

Figura fig13b_occupazione_eta_genere, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/fig13b_occupazione_eta_genere.R.

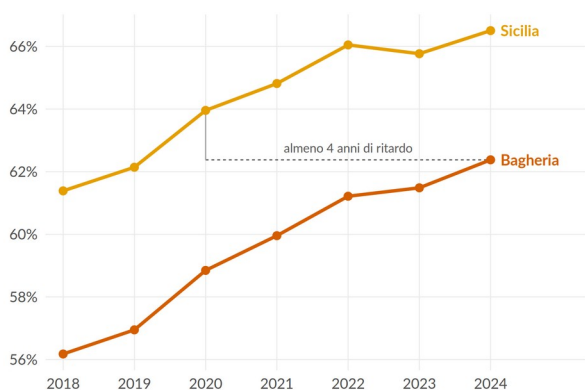
Bagheria cresce su istruzione e lavoro, ma nel 2024 è dove la Sicilia era già anni prima

Due misure della classe 25-49 anni a Bagheria e in Sicilia, una per pannello, sullo stesso asse degli anni, dal 2018 al 2024: a sinistra la quota con almeno il diploma, a destra il tasso di occupazione, entrambe in percentuale della popolazione della classe. Il 2018 di Bagheria e quello della Sicilia stanno sulla stessa verticale, e la distanza fra le due linee è il divario di quell'annata. I due pannelli vengono da due tavole aggregate distinte, quindi la figura dice se il territorio avanza su entrambe le dimensioni, non se sia lo stesso individuo a essere diplomato e occupato.

Bagheria sale su tutte e due e il divario resta stabile, ma la Sicilia resta avanti: nel 2024 è al 62,4% di diplomati contro 66,5% e al 53,6% di occupati contro 59,3%.

Il tratteggio porta il livello di Bagheria 2024 indietro fino all'annata in cui la Sicilia lo aveva già raggiunto: 4 anni sul diploma, 3 anni sull'occupazione. Il territorio si muove, con anni di ritardo.

Almeno diploma 25-49 nel 2024: 62,4% contro 66,5%



Occupazione 25-49 nel 2024: 53,6% contro 59,3%

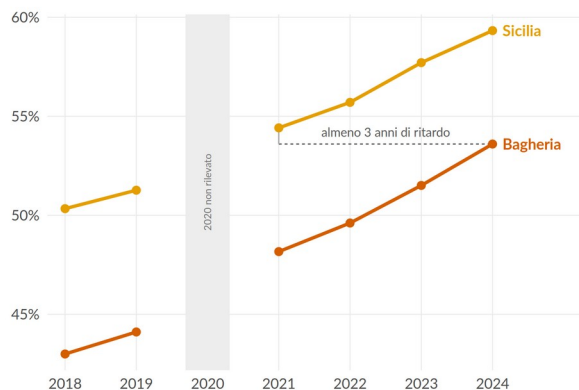


Figura 33. Come si legge: in ogni pannello le due linee sono Bagheria e la Sicilia sullo stesso asse degli anni, quindi la distanza verticale fra le due in un'annata è il divario di quell'annata. La linea tratteggiata orizzontale porta il livello di Bagheria nel 2024 indietro nel tempo fino all'annata in cui la Sicilia lo aveva già raggiunto: la sua lunghezza è il ritardo in anni, ed è la quantità che il titolo enuncia. Il ritardo è letto sui punti osservati ed è una stima per difetto, perché il sorpasso vero è avvenuto prima, in un punto fra due rilevazioni che qui non si stima. I due pannelli hanno scale verticali proprie, perché misurano cose diverse: le altezze non vanno confrontate fra pannelli, solo le distanze dentro ciascuno. Il 2020 esiste nella tavola istruzione e manca in quella lavoro: nel pannello destro la linea è interrotta e nessun valore è interpolato, mentre l'asse resta lineare in entrambi perché i due pannelli devono restare allineati. L'incrocio fra titolo di studio e condizione professionale non esiste nei dati comunali pubblici: questa non è l'occupazione dei diplomati. La fascia 25-49 è quella dove le due tavole condividono l'età: è più larga del target 15-34 dell'hackathon e resta separata dalle serie 15-24 delle altre figure del thread.

Fonte: ISTAT, Censimento permanente della popolazione, tavola istruzione e tavola della condizione professionale, classe 25-49 anni, 2018-2024. Elaborazione: pipeline/edu (thread educazione), data/processed/edu_gaps_vs_sicily.csv.

Figura edu_fig05_forbice_25_49, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/edu_fig05_forbice_25_49.R.

Bagheria recupera, e il divario con la Sicilia resta dov'era

Differenza fra Bagheria e la Sicilia, in punti percentuali, su tre misure della classe 15-24 anni, dal 2018 al 2024: tasso di occupazione, quota di inattivi non studenti e quota fuori da lavoro e studio. La figura mostra i divari e non i livelli, ed è una scelta di misura: il confronto in differenze regge alla rottura di misura fra il 2019 e il 2021, comune a tutti i territori, mentre i livelli delle singole componenti no.

L'occupazione resta 3,1 punti sotto (era 3,1 nel 2018); inattività e area fuori da lavoro e studio restano sopra.

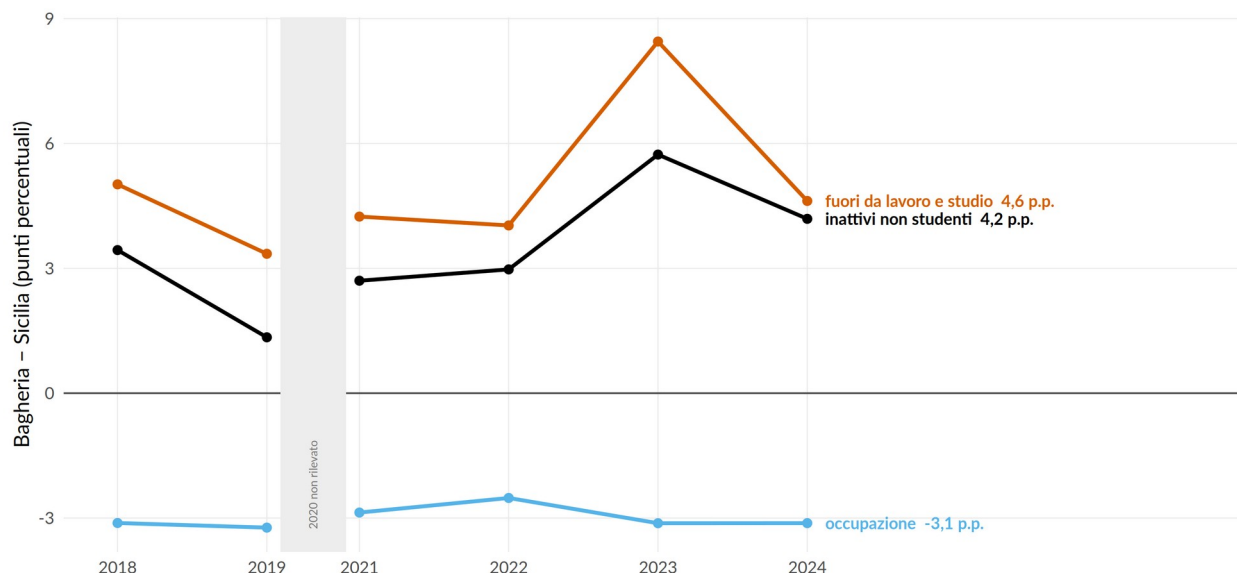


Figura 34. Come si legge: la riga orizzontale allo zero è la parità con la Sicilia, e la distanza di ogni punto da quella riga è il divario di quell'annata. Il verso favorevole cambia da misura a misura, e va letto insieme al nome: per l'occupazione un divario negativo è sfavorevole a Bagheria, mentre per gli inattivi non studenti e per l'area fuori da lavoro e studio è sfavorevole un divario positivo. La striscia grigia verticale occupa l'annata mancante: dove c'è la striscia non c'è misura, e il 2020 non è interpolato. Fra il 2019 e il 2021 il censimento permanente cambia la definizione di «in cerca di occupazione»: è la ragione per cui la figura si limita alle differenze.

Fonte: ISTAT, Censimento permanente della popolazione, tavola della condizione professionale, classe 15-24 anni, 2018-2024 (5.904 residenti a Bagheria e 508.999 in Sicilia nell'ultima annata). Elaborazione: pipeline/edu (thread educazione), data/processed/edu_gaps_vs_sicily.csv (con edu_youth_states_2018_2024.csv per i denominatori).

Figura edu_fig06_gap_sicilia, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/edu_fig06_gap_sicilia.R.

Fra 10 comuni siciliani costruiti per somigliarle, Bagheria è in mezzo sull'istruzione e in fondo sul lavoro

Posizione di Bagheria dentro un gruppo di 10 comuni siciliani costruiti per somigliarle, su cinque indicatori del censimento 2011: ogni riga è un indicatore e mostra dove cade Bagheria nella nuvola dei suoi pari. Ogni pallino grigio è uno dei pari; il vermiglio è Bagheria, la tacca scura la mediana dei pari.

I tre indicatori in alto sono serviti a scegliere i pari, quindi che Bagheria stia in mezzo è atteso per costruzione: quel blocco è il collaudo dell'appaiamento, non un risultato.

I due in basso non hanno partecipato alla selezione, e lì la posizione dice qualcosa: sull'occupazione giovanile Bagheria sta 4,1 punti sotto la mediana dei pari (20% contro 24,1%).

Il divario resta anche fra comuni scelti per somigliarle, oltre che nel confronto con Palermo o con la media regionale.

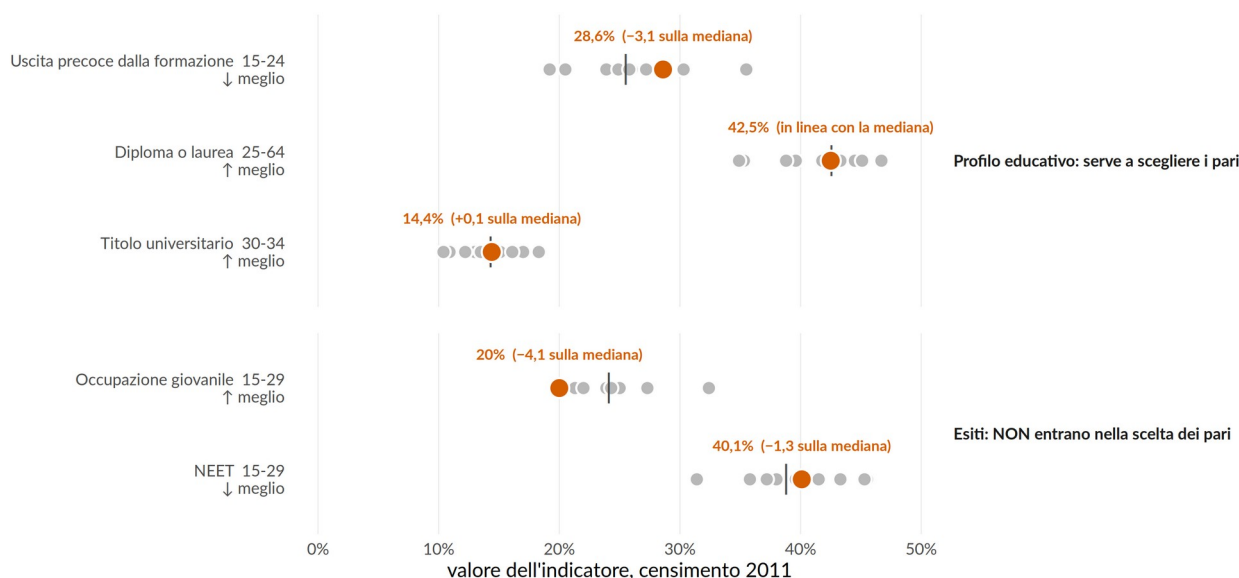


Figura 35. Come si legge: ogni pallino grigio è uno dei 10 comuni pari, il pallino vermiglio è Bagheria e la tacca scura è la mediana dei soli pari, con Bagheria esclusa dal calcolo. Lo scarto citato nel sottotitolo è in punti favorevoli: è il valore di Bagheria meno la mediana dei pari dove salire è meglio, e l'opposto dove salire è peggio, quindi un valore negativo significa sempre che Bagheria sta peggio. Le righe hanno basi diverse e fasce d'età diverse, scritte in ogni riga: si confronta la posizione dentro ciascuna nuvola, non la lunghezza di una riga contro quella di un'altra. Con 10 osservazioni conta la dispersione più della graduatoria: la figura mostra dove cade Bagheria dentro la nuvola, non che posto occupa. I pari sono i comuni siciliani più vicini a Bagheria entro un caliper di popolazione, appaiati su struttura demografica, abitativa ed educativa, e gli esiti (occupazione 15-29 e NEET 15-29) restano fuori dalla distanza di appaiamento: è ciò che rende la loro posizione informativa. Resta un confronto descrittivo fra territori e mai causale: comuni simili su alcune variabili osservabili non sono un controllo sperimentale.

Fonte: ISTAT, 8milaCensus, censimento 2011. Anno e fasce sono diversi dalle serie 2018-2024 delle altre figure del thread: è il gruppo di controllo storico, non un termine di paragone con il censimento permanente. Elaborazione: pipeline/edu (thread educazione), data/processed/edu_matched_peers_2011.csv.

Figura edu_fig07_pari_2011, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/edu_fig07_pari_2011.R.

Bagheria sta sotto l'atteso in tutte e 6 le specifiche; sull'occupazione le tre restano senza capacità predittiva

Quanto Bagheria si discosta dal valore che un modello, addestrato sugli altri 389 comuni siciliani con Bagheria esclusa, le assegnerebbe: a sinistra il residuo (osservato meno previsto) su due esiti del censimento 2011 e tre specifiche ciascuno, a destra la capacità predittiva di ognuno di quei modelli.

I due pannelli si leggono insieme, perché il primo dice il segno dello scarto e il secondo dice se quel numero abbia una grandezza citabile.

A sinistra tutti e sei i residui sono sfavorevoli e nessun intervallo tocca lo zero.

A destra il motivo per cui questa resta una pagina d'appendice. Sull'occupazione il R^2 in validazione vale -0,05, -0,04, 0,05: 2 di quei tre modelli prevedono peggio di chi rispondesse sempre la media (sono quelli col pallino vuoto) e il terzo, a 0,05, non fa molto meglio. Su quell'esito il residuo ha un segno leggibile e nessuna grandezza citabile.

Sul NEET storico la capacità predittiva è moderata (0,38-0,45), e lì il residuo si legge come misura, restando descrittivo.

Quanto Bagheria sta sotto il valore atteso
residuo in punti favorevoli, con intervallo bootstrap 95%

E quanto quel numero vale
 R^2 in campione (vuoto) → in validazione incrociata (pieno)

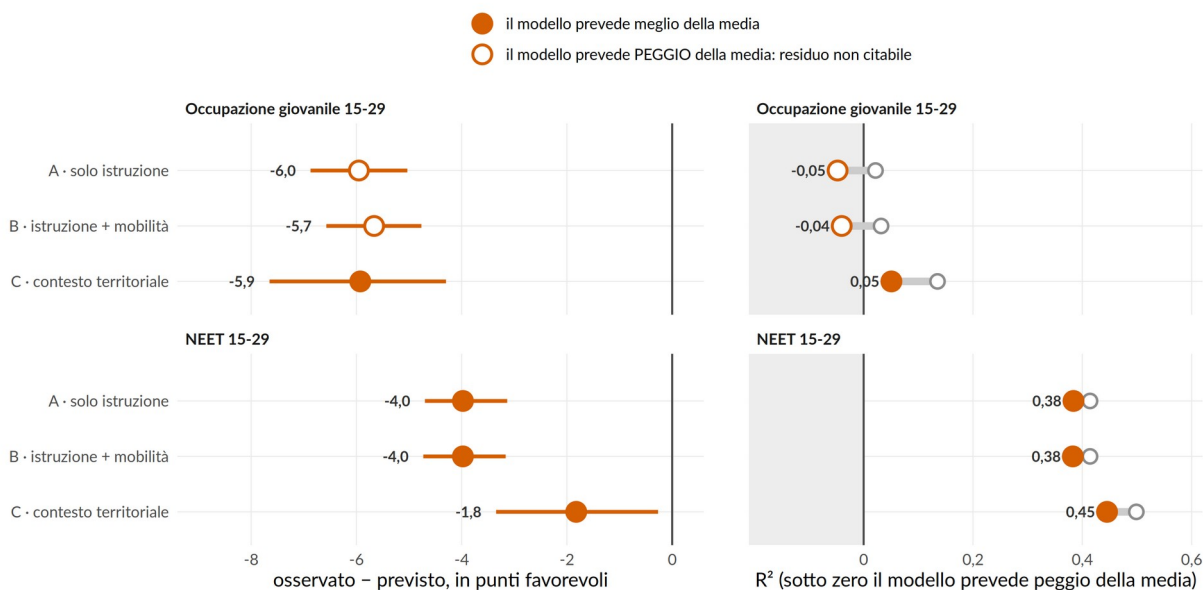


Figura 36. Come si legge: nel pannello di sinistra ogni riga è una specifica e la barra orizzontale è l'intervallo di confidenza bootstrap al 95% del residuo: che nessun intervallo tocchi lo zero significa che lo scarto è nella stessa direzione in tutte le specifiche. Il residuo è in punti favorevoli, cioè osservato meno previsto dove salire è meglio (occupazione) e il segno opposto dove salire è peggio (NEET); gli estremi dell'intervallo si ribaltano e si scambiano insieme al residuo, così il basso resta il basso. Nel pannello di destra il pallino pieno segnala un modello con capacità predittiva positiva, il pallino vuoto un modello che sui dati non visti fa peggio della semplice media: davanti a un pallino vuoto il residuo della riga corrispondente si legge solo come segno, mai come misura. La riga verticale allo zero separa i due casi, e la misura è l' R^2 quadro in validazione incrociata a 10 falde: quando è negativo il modello non è «poco preciso», è senza contenuto predittivo. Le tre specifiche aggiungono variabili una sull'altra (istruzione, poi mobilità, poi contesto territoriale) e non sono modelli alternativi da mettere in gara: servono a vedere se il segno del residuo sopravvive a specifiche diverse. Sono regressioni ecologiche fra comuni e mai causali: il residuo dice che Bagheria si discosta dai comuni con tratti simili, non che un tratto produca l'esito.

Fonte: ISTAT, 8milaCensus, censimento 2011. Elaborazione: pipeline/edu (thread educazione), data/processed/edu_model_robustness_2011.csv e edu_historical_bagheria.csv.

Figura edu_fig09_appendice_modelli, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/edu_fig09_appendice_modelli.R.

Da Bagheria si esce per lavorare molto più che per studiare, e dove si vada resta fuori dal dato

Appendice sulla mobilità: nel pannello di sinistra la quota di chi esce dal comune sul totale di chi si sposta ogni giorno per quel motivo, per quattro territori e per i due motivi (lavoro e studio), anno 2019; nei pannelli di destra due indicatori storici di mobilità del censimento 2011, ciascuno con il proprio denominatore. La figura descrive e non spiega: serve a dire cosa la mobilità permette di affermare e cosa no.

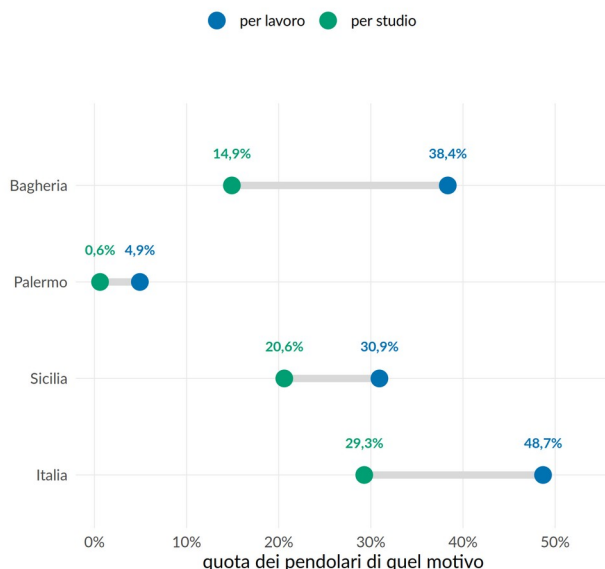
Nel 2019 il 38,4% di chi si sposta per lavoro esce dal comune, contro il 14,9% di chi si sposta per studio: 23,4 punti di distanza, la più larga dopo quella italiana.

Rispetto alla Sicilia Bagheria manda fuori PIÙ lavoratori (38,4% contro 30,9%) e MENO studenti (14,9% contro 20,6%). È una descrizione, non una spiegazione.

Quello che manca è ciò che servirebbe a farne una policy: la tavola si ferma a «fuori comune», quindi la destinazione resta ignota;

i due indicatori storici hanno denominatori incompatibili e stanno in due pannelli separati; e il GTFS disponibile copre la rete urbana di Palermo, non il collegamento da Bagheria.

Quello che si misura: chi esce dal comune, e per cosa
quota sui pendolari di quel motivo, 2019



Gli storici, un pannello per denominatore
censimento 2011 (mai da confrontare fra loro)

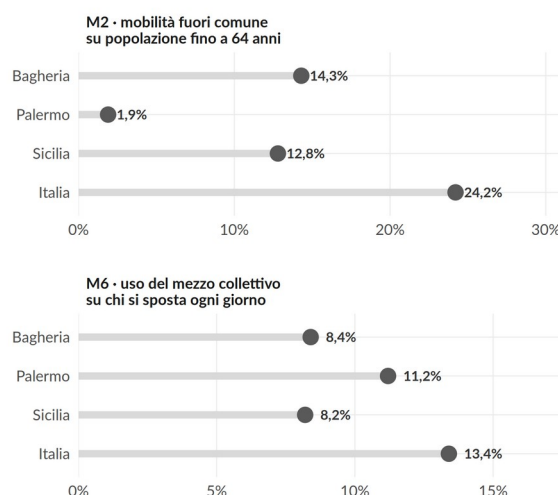


Figura 37. Come si legge: nel pannello di sinistra ogni riga è un territorio e i due pallini sono i due motivi dello spostamento: la loro distanza descrive quel territorio, non un divario fra lavoro e studio, perché i pendolari per lavoro e quelli per studio sono due popolazioni distinte. Il confronto legittimo è quindi fra territori sullo stesso motivo. Nei pannelli di destra ogni pannello ha il suo asse perché i due indicatori non condividono il denominatore (M2 rapporta chi esce dal comune alla popolazione fino a 64 anni, M6 rapporta chi usa il mezzo collettivo ai soli residenti che si spostano ogni giorno): le due altezze non vanno confrontate a occhio. Bagheria è in vermiglio, gli altri territori restano in grigio o nei colori che portano in tutta la cartella. Palermo compare a valori bassissimi per costruzione e non per merito: è il capoluogo del proprio bacino, quindi i suoi residenti trovano lavoro e scuole dentro il comune. La destinazione non è nel dato: la tavola distingue solo «stesso comune» e «altro comune», e nessun numero di questa figura dice quante persone vanno a Palermo. Il feed GTFS disponibile (AMAT Palermo S.p.A., 20260727-20260831: 71 linee, 1.653 fermate) descrive la rete urbana di Palermo e non include il tratto Bagheria-Palermo, quindi nessun risultato ne dipende. La mobilità resta contesto: nel pilota può entrare solo come barriera registrata caso per caso e testata su uno specifico sottogruppo, mai come causa identificata del divario occupazionale.

Fonte: ISTAT, Censimento permanente della popolazione, tavola del pendolarismo giornaliero, 2019 (pannello sinistro), e ISTAT, 8milaCensus, censimento 2011 (pannelli destri). Elaborazione: pipeline/edu (thread educazione), data/processed/edu_census_commuting_long.csv, edu_commuting_appendix.csv, edu_indicator_dictionary.csv e edu_palermo_gtfs_summary.csv.

Figura edu_fig10_appendice_mobilita, in figures/ come PNG a 300 dpi e SVG; rigenerata da viz/edu_fig10_appendice_mobilita.R.